

**Modulhandbuch, Modulbeschreibungen zur Prüfungsordnung des Fachbereichs 14
Wirtschaftsingenieurwesen (WI) der Technischen Hochschule Mittelhessen für den
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 20. April 2020, in der Fassung
vom 3. Juni 2025 – Version 10**

a. Vorwort

Die Modulbeschreibungen werden regelmäßig aktuellen Anforderungen angepasst und einmal jährlich überarbeitet. Änderungen bedürfen der Beschlussfassung im Fachbereichsrat und der rechtzeitigen Veröffentlichung.

Bei folgenden Änderungen eines Moduls sind die §§ 50 Abs. 1 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 5, 43 Abs. 5 sowie 36 Abs. 4 HessHG zu beachten:

- grundsätzliche Änderungen der Inhalte, Qualifikations- und Lernziele
- Voraussetzungen für die Vergabe von Creditpoints / zu erbringende Leistungen
- Umfang der Creditpoints, Arbeitsaufwand und Dauer

Setzt sich eine Prüfungsleistung aus mehreren Teilleistungen zusammen, müssen das Zustandekommen der Modulbewertung und die Anzahl und Gewichtung der Teilleistungen den Studierenden vor der Leistungserbringung rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben werden. § 11 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) findet Anwendung.

Sind in den Modulbeschreibungen Prüfungsvorleistungen gefordert (modulbegleitende Übungen oder Tests, begleitende Übungsaufgaben und Programmierobjekte, Pflichtübungsaufgaben, Pflichtversuche o. ä.) werden die Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Weise über Anzahl und Art der zu erbringenden Vorleistung informiert. Auch wird über die Klausurdauer (vgl. § 8 Abs. 3 Allgemeine Bestimmungen/Teil I der Prüfungsordnung) rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben.

Die im jeweiligen Studienjahr angebotenen Wahlpflichtmodule aus dem nachstehenden Katalog werden rechtzeitig bekannt gegeben und veröffentlicht. Das Angebot an Wahlpflichtmodulen kann ergänzt werden um Module aus anderen Bachelorstudiengängen der Technischen Hochschule Mittelhessen. Hierüber entscheidet nach vorheriger Zustimmung des anbietenden Fachbereichs der Prüfungsausschuss und sorgt für eine rechtzeitige Veröffentlichung.

In einem „beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für Studierende von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Einführung des Moduls erfolgt in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit eines Semesters. Folgende Verfahrensvoraussetzungen sind hierbei in Absprache mit dem Prüfungsamt zu beachten:

- 1) Für das Wahlpflichtmodul ist seitens der oder des Modulverantwortlichen eine vollständige Modulbeschreibung zu erstellen.
- 2) Die Einführung dieses Wahlpflichtmoduls muss seitens des Fachbereichsrates (bzw. der Fachbereichsräte bei gemeinsam angebotenen Studiengängen) beschlossen sein und bedarf der Zustimmung des Prüfungsamtes.
- 3) Die Ergänzung des Modulhandbuches durch das aktuelle Wahlpflichtmodul wird erst zusammen mit der nächsten Prüfungsordnungsänderung dem Senat zum Beschluss (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 5 HessHG) und dem Präsidium zur Genehmigung (vgl. § 43 Abs. 5 HessHG) mit vorgelegt.
- 4) Bis zur Rechtswirksamkeit des Wahlpflichtmoduls durch die interne Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt ist das Wahlpflichtmodul den Studierenden rechtzeitig in geeigneter Art und Weise bekannt zu machen. Das Wahlpflichtmodul ist den HISPOS-

Koordinatoren der Abteilung ITS zeitnah zur Einpflege in die Prüfungsverwaltung anzuzeigen.

Für die Einstellung von Wahlpflichtmodulen gilt das geschilderte Verfahren entsprechend.

b. Definition der Prüfungsformen

Akademischer Text	Bei einem akademischen Text wird sich mit einem vorgegebenen Thema auf wissenschaftlichem Niveau beschäftigt. Er umfasst in der Regel zwei bis fünf Seiten.
Anwesenheit	Unter Anwesenheitspflicht wird die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen verstanden.
Ausarbeitung	Bei einer Ausarbeitung wird sich, wenn nötig, empirisch mit einer Aufgabenstellung auseinandergesetzt und analysiert. Studierende zeigen, dass sie die wesentlichen Inhalte verstanden haben und stellen dies schriftlich dar.
Bachelorarbeit	Siehe §17 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Bericht	In einem Bericht wird sachlich über den Ablauf eines tatsächlichen Geschehens informiert indem der zeitliche Ablauf detailliert darstellt wird. Dabei werden alle wichtigen Begleitumstände angegeben. Sein Ziel ist die genaue und klare Information.
Fachgespräch	An den Inhalten vorgegebener Themen orientiertes bewertetes Prüfungsgespräch, das je Gespräch 30 Minuten nicht überschreiten darf. Die Prüfung kann als Gruppen- oder Einzelprüfung absolviert werden. Die Gesamtprüfungsdauer darf 120 Minuten nicht überschreiten. Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.
Gruppenpräsentation	In einer Gruppenpräsentation werden Informationen zur einer vorgegebenen Aufgabenstellung von einer im Vorfeld festgelegten Gruppe von Studierenden aufbereitet und dem/den Lehrenden und den Kommilitonen/innen vorgestellt.
Hausarbeit	Die Hausarbeit wird über einen Zeitraum von maximal 8 Wochen angefertigt und umfasst höchstens 25 Seiten.
Klausur	Siehe § 8 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Kolloquium	Siehe § 18 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Laborversuch	In Zweier- oder Dreiergruppen werden vorgegebene Experimente durchgeführt, interpretiert, statistisch mittels Fehlerrechnung bewertet und abschließend technisch dokumentiert.
Mündliche Prüfung	Siehe § 7 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM
Online-Test	Aufgaben (Multiple Choice oder Textaufgaben), die während einer vorgegebenen Bearbeitungszeit an einem Rechner durchgeführt werden.
Planspiel	Simulierende Bearbeitung relativ umfangreicher und problembehafteter Vorgänge und Zustände in der Praxis in der Gruppe. Meist mit Unterstützung von speziellen Programmen.
Portfolio	Kombination von Prüfungsformen, deren Zusammenstellung sich an den zu vermittelnden Kompetenzen eines Moduls orientiert. Elemente des Portfolios sind: • Präsentation



	• Lösung von Übungsaufgaben • Schriftliche Protokolle • Mündliche Prüfung Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben. Die Prüfung kann als Gruppen- oder Einzelprüfung absolviert werden. Die Gesamtprüfungsdauer darf 120 Minuten nicht überschreiten.
Praktische Prüfung	Die Studierenden bearbeiten eine ihnen gestellte Aufgabe an einem Rechner.
Präsentation	In einer Präsentation werden Informationen zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung aufbereitet und dem/den Lehrenden und den Kommilitonen/innen vorgestellt.
Projektarbeit	In der Projektarbeit findet das selbstständige Bearbeiten einer Aufgabe oder eines Problems durch eine Gruppe statt. Durch handlungsorientiertes Lernen wird das Projekt von der von der Planung über die Durchführung bis zur Präsentation des Ergebnisses möglichst eigenständig abge-wickelt.
Referat	Dem Referat wird eine der vier Aufgabenstellungen zugrunde gelegt: • Beantwortung einer Fragestellung oder • Bewertung einer Textaussage oder • Vergleich von Meinungen oder • Darlegung eines Problems oder strittigen Sachverhaltes Über die Aufgabenstellung muss in einer begrenzten Zeit (etwa 10 - 45 Minuten) ein Vortrag gehalten werden.
Seminararbeit	Bei einer Seminararbeit wird sich, wenn nötig, empirisch mit einer Aufgabenstellung auseinandergesetzt und analysiert. Studierende zeigen, dass sie die wesentlichen Inhalte verstanden haben und stellen dies schriftlich dar.
Testat	Bei einem Testat werden Übungen in Form einer schriftlichen Prüfung durchgeführt und zum Teil anschließend besprochen.
Übung	In Übungen wird das in den Vorlesungen erlernte Wissen an praktischen Beispielen und/oder Aufgaben angewandt, um das Können zu bewahren, zu erlernen oder zu steigern.
Vortrag	Dem Vortrag wird eine der vier Aufgabenstellungen zugrunde gelegt: • Beantwortung einer Fragestellung oder • Bewertung einer Textaussage oder • Vergleich von Meinungen oder • Darlegung eines Problems oder strittigen Sachverhaltes Über die Aufgabenstellung muss in einer begrenzten Zeit (etwa 10 - 45 Minuten) ein Vortrag gehalten werden.

Grundlagenmodule für alle Schwerpunkte

1011 Mathematik 1

Modulcode 1011	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Mathematik 1 / Mathematics 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen 1 -2 Testate (VL) (Anzahl wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Mathematische Grundbegriffe (Mengen, Zahlenmengen inkl. komplexer Zahlen, Gleichungen, usw.) Funktionen von einer Variablen (Definition, Darstellung, allg. Eigenschaften und Stetigkeit, Ganz- und Gebrochenrationale, Wurzel, Trigonometrische, Exponential und Logarithmus Funktionen, usw.) Lösen von Gleichungen (der Art $f(x)=0$ für o.g. Funktionen) und einfachen linearen Gleichungssystemen Differentialrechnung (Funktionen von einer Variablen) Optimierungs- und Approximationsprobleme Integralrechnung Basic mathematical concepts (sets, sets of numbers incl. complex numbers, equations, etc.) functions of one variable (definition, representation, general properties and continuity, integer and fractional rationals, root, trigonometric, exponential and logarithmic functions, etc.) solving equations (of the type $f(x)=0$ for above functions) and simple systems of linear equations differential calculus (functions of one variable) optimization and approximation problems integral calculus			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Mathematische Grundbegriffe (Mengen, Zahlenmengen inkl. komplexer Zahlen, Gleichungen, usw.) Funktionen von einer Variablen (Definition, Darstellung, allg. Eigenschaften und Stetigkeit, Ganz- und Gebrochenrationale, Wurzel, Trigonometrische, Exponential und Logarithmus Funktionen, usw.) Lösen von Gleichungen (der Art $f(x)=0$ für o.g. Funktionen) und einfachen linearen Gleichungssystemen Differentialrechnung (Funktionen von einer Variablen) Optimierungs- und Approximationsprobleme Integralrechnung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • mathematische Grundbegriffe korrekt verwenden, unterscheiden und damit argumentieren, • mathematische Werkzeuge zur Anwendung in den Ingenieurwissenschaften erkennen und korrekt auswählen.			



Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- verschiedene elementare Funktionen unterscheiden und im Sachzusammenhang anwenden,
- Gleichungen lösen,
- Ableitungsregeln unterscheiden und anwenden.
- Optimierungs- und Approximationsprobleme lösen,
- Integrationsregeln unterscheiden und anwenden,
- Stammfunktionen bestimmen, Flächeninhalte und Schwerpunkte von Flächen berechnen,
- mit Hilfe der Prinzipien der Differential- und Integralrechnung Lösungen für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen ableiten.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar,

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

1. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
Gemäß § 20 Abs. 1 (Teil I der Prüfungsordnung) Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1012 Physik + Labor

Modulcode 1012	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Physik und Labor / Physics and laboratory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Voraussetzung für das Physiklabor ist die erfolgreiche Teilnahme an der Teilleistung 1 Klausur (Modulnr. 1012-1) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Labor: Anwesenheit (100 %) Prüfungsleistungen • TL 1 – Klausur (60 %) • TL 2 – 7 testierte Laborversuche (insgesamt 100%) (40 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS 1. Sem.: 60 h – 4 SWS 2. Sem.: 30 h – 2 SWS	Selbststudium 60 h 1. Sem.: 30 h 2. Sem.: 30 h
Lehr- und Lernformen	1. Sem: 3 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung 2. Sem: 2 SWS Labor - Anwesenheitspflicht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Vorlesung: Physikalischen Größen und Einheiten Mechanik (Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Leistung) Schwingungen und Wellen Wärmelehre (Definition von Wärme und Temperatur, Wärmekapazität) Elektrizität und Magnetismus (Ladungen und Ströme, Feldbegriff) Grundlagen der Optik Labor: Experimente aus folgenden Bereichen: Umwandlung mechanischer Energieformen Massenverteilung, Trägheitsmoment Mechanische Schwingungen (mathematisches und physikalisches Pendel, erzwungene Schwingungen) Thermodynamik (Wärmeverhalten von festen bzw. gasförmigen Stoffen) Elektrische Kenngrößen und Messtechniken Optische Methoden zur Materialanalyse Grundlegende Versuche der Optik Lecture: Physical quantities and units Mechanics (kinematics, dynamics, work, energy, power) Oscillations and waves Thermodynamics (definition of heat and temperature, heat capacity) Electricity and magnetism (charges and currents, field concept) Fundamentals of optics Lab: Experiments from the following areas: Conversion of mechanical forms of energy, mass distribution, moment of inertia, mechanical oscillations (mathematical and physical pendulum, forced oscillations), thermodynamics (thermal behaviour of solid or gaseous materials), electrical parameters and measurement techniques, optical methods for material analysis, basic experiments in optics			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte 1012-1 Vorlesung: - Physikalischen Größen und Einheiten - Mechanik (Kinematik, Dynamik, Arbeit, Energie, Leistung) - Schwingungen und Wellen			

- Wärmelehre (Definition von Wärme und Temperatur, Wärmekapazität)
- Elektrizität und Magnetismus (Ladungen und Ströme, Feldbegriff)
- Grundlagen der Optik

1012-2 Labor:

Es werden Experimente aus den folgenden Themenbereichen durchgeführt:

- Umwandlung mechanischer Energieformen
- Massenverteilung, Trägheitsmoment
- Mechanische Schwingungen (mathematisches und physikalisches Pendel, erzwungene Schwingungen)
- Thermodynamik (Wärmeverhalten von festen bzw. gasförmigen Stoffen)
- Elektrische Kenngrößen und Messtechniken
- Optische Methoden zur Materialanalyse
- Grundlegende Versuche der Optik

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse
1012-1 Vorlesung (3 CrP):
Fachkompetenz

Die Studierenden können

- physikalische Probleme in Vorgängen und Sachverhalten aus der Natur und Technik erkennen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die grundsätzlichen physikalischen Denkweisen und Methoden erklären,
- physikalische Fragestellungen mathematisch formulieren und lösen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

1012-2 Labor (2 CrP):
Fachkompetenz

Die Studierenden können

- anhand einer Versuchsbeschreibung die Experimente vorbereiten/aufbauen,
- die Experimente durchführen,
- die Messwerte ins Messprotokoll aufnehmen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- erstellen ein Protokoll über das Experiment inklusive Auswertung, Fazit, Fehlerrechnung und Quellenangaben,
- interpretieren die Ergebnisse auf Basis des in der Vorlesung Physik erworbenen Wissens, zur statistischen Bewertung der Ergebnisse mittels Fehlerrechnung und zur Anfertigung einer (benoteten) technischen Dokumentation (Protokoll/Seminararbeit).

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für die gestellten Aufgaben entwickeln,
- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigenständig und verantwortlich handeln,
- ihr eigenes Handeln und das der anderen Gruppenteilnehmer reflektieren,
- die eigene Handlungsfähigkeit weiterentwickeln.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie

Studiensemester

1. und 2. Semester



Dauer des Moduls	Häufigkeit des Angebots des Moduls		Sprache			
☐ 1 Semester ☒ 2 Semester	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 (Teil I der Prüfungsordnung) Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 3 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 1 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1013 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre

Modulcode 1013	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre / Scientific Work and Methodology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Thomas Haussmann		
Lehrende	Dr. Anja Shadabi (M.Sc.)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2: erfolgreiche Teilnahme an Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1: Anwesenheit (80 %) Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2: Anwesenheit (80 %) Art und Weise zur Durchführung wird rechtzeitig und in geeigneter Weise / rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben Prüfungsleistungen Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1: Teilleistung 1: Klausur (40%) Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2: Teilleistung 2: Akademische/r Text/e (40%) Teilleistung 3: Präsentation/Vortrag (20%) Art und Weise zur Durchführung wird rechtzeitig und in geeigneter Weise / rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 75 h = 5 SWS 1. Sem.: 30 h – 2 SWS 3. Sem.: 45 h – 3 SWS	Selbststudium 75 h 1. Sem.: 30 h 3. Sem.: 45 h
Lehr- und Lernformen	1. Sem: 2 SWS Vorlesung - Anwesenheitspflicht 3. Sem: 3 SWS Seminar / Labor - Anwesenheitspflicht		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1:
 Wissenschaftstheoretische Grundlagen: Aufgaben der Wissenschaften, wissenschaftliche Prozesse und Vokabular | Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens | Suchstrategien für Quellenarbeit | Bearbeitung und Speicherung von wissenschaftlichem Material (Literaturverwaltung, Bibliographie) | Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens

Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2:
 Anwendung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens | Entwicklung und Bearbeitung von WI-Forschungsthemen | Kommunikation, Präsentations- und Teamarbeit | wissenschaftliches Schreiben

Scientific work and methodology 1:
 Fundamentals of scientific theory: tasks of the sciences, scientific processes and vocabulary | techniques of scientific work | search strategies for source work | processing and storage of scientific material (literature management, bibliography) | basics of scientific writing

Scientific work and methodology 2:
 Application of the techniques of scientific work | development and handling of WI-research topics | communication, presentation- and teamwork | scientific writing

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

1013-1 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1:

- Aufgaben der Wissenschaften und Wissenschaftsvokabular
- Ablauf wissenschaftlicher Prozesse
- Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens u. a. Literaturrecherche, Zitieren)
- Suchstrategien bei der Quellenarbeit
- Verarbeitung und Speicherung wissenschaftlichen Materials (Literaturverwaltung, Bibliografieren)
- Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens

1013-2 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2:

- Anwendung der Techniken wissenschaftlichen Arbeitens
- Kommunikation, Präsentation- und Teamarbeit
- Wissenschaftliches Schreiben
- Entwicklung und Umgang mit WI-Forschungsthemen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

1013-1 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1 (2 CrP):

Fachkompetenz

Die Studierenden

- wissen, was unter Wissenschaft zu verstehen ist und können eine grundlegende Systematisierung vornehmen,
- wissen, welche Aufgaben/Funktionen die Wissenschaften in der Gesellschaft erfüllen/wahrnehmen,
- kennen die charakteristischen Merkmale des wissenschaftlichen Arbeitens und können diese beispielhaft darlegen,
- unterscheiden die wichtigsten Arten wissenschaftlichen Materials,
- kennen die grundlegenden Aspekte des wissenschaftlich orientierten Recherchierens und wenden mit ausgewählten Suchverfahren die Literatursuche beispielsweise im Bibliothekskatalog an,
- erlernen das direkte und indirekte Zitieren sowie den Umgang mit wissenschaftlichen Quellen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden lernen

- die grundlegende Herangehensweise in der Forschung kennen,
- die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens kennen und wenden diese an

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- arbeiten selbststeuernd und im Team, um Aufgaben gemeinsam zu lösen.
- können dabei ihre Leistung reflektieren und ggf. anpassen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- können ihren Lernprozess und ihre Ziele reflektieren,
- erlernen die Umsetzung von Aufgaben mit Präzision und Detailtreue.

1013-2 Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2 (3 CrP):

Fachkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen ihre Kenntnisse über den Aufbau und die Gestaltung wissenschaftlicher Texte,
- recherchieren, analysieren und interpretieren quantitative und qualitative Daten,
- arbeiten alleine und in Teams und wenden ihre Kenntnisse zur Teamfähigkeit, Teambildung und Teamarbeit an,
- vertiefen die Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens und verfassen wissenschaftliche Texte,
- erstellen und präsentieren eigene wissenschaftliche Forschungsarbeiten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen die Anwendung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens,
- analysieren deutsch- und englischsprachige Fachtexte,
- entdecken, beurteilen und wenden Kommunikations- und Präsentationsmethoden an.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können in Gruppen Lösungen erarbeiten und Umsetzungsstrategien entwickeln,



- erhalten und geben sich gegenseitig Feedback.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- können ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und den Lernprozess sinnvoll planen,
- lernen die eigenständige Steuerung und Planung ihrer Kursaufgaben und Prüfungsleistungen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	1. und 3. Semester					
Dauer des Moduls ☐ 1 Semester ☒ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 3 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1014 Betriebswirtschaftslehre

Modulcode 1014	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Betriebswirtschaftslehre / Business Administration		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Lehrende	Prof. Dr. Markus Schönemann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einordnung der Betriebswirtschaftslehre (BWL) in das Wissenschaftssystem Grundbegriffe der BWL Konstitutive Entscheidungen Aufbau eines Unternehmens Grundfunktionen in einem Unternehmen Grundzüge der Kostenrechnung Grundzüge der Materialwirtschaft und der Produktion Wichtigste Kennzahlen zur Steuerung eines Unternehmens Classification of business administration in the scientific system basic concepts of business administration constitutive decisions structure of a company basic functions in a company basic features of cost accounting basic features of materials management and production most important key figures for controlling a company			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einordnung der Betriebswirtschaftslehre (BWL) in das Wissenschaftssystem Grundbegriffe der BWL Konstitutive Entscheidungen Aufbau eines Unternehmens Grundfunktionen in einem Unternehmen Grundzüge der Kostenrechnung Grundzüge der Materialwirtschaft und der Produktion Wichtigste Kennzahlen zur Steuerung eines Unternehmens Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Betriebswirtschaftslehre in das Wissenschaftssystem einordnen und die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre erklären, • die konstitutiven Aufgaben der Betriebswirtschaftslehre benennen und Lösungsalternativen bewerten, • den Aufbau eines Unternehmens und seine Grundfunktionen beschreiben, • die Grundzüge der Kostenrechnung darstellen und bewerten, • die Grundzüge der Materialwirtschaft sowie der Produktion beschreiben. Methodenkompetenz Die Studierenden können • die wichtigsten Methoden zur Bestimmung der konstitutiven Entscheidungen anwenden • wesentlichen Aspekte der Kostenrechnung auf konkrete Fragestellungen anwenden			



- die benötigten Materialien anhand von Standardmethoden bestimmen
- die wichtigsten Methoden zur Produktionsplanung beispielhaft einsetzen
- wesentliche Kennzahlen zur Steuerung eines Unternehmens anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können sich inhaltlich mit verschiedenen Fragen aus den Grundlagen der BWL mit anderen Kommilitonen, sowie dem Dozenten auseinandersetzen,
- fachbezogene Fragen aufgreifen und Lösungen in der Gruppe erarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre Beiträge in den Veranstaltungen reflektieren und anhand von Literatur oder Diskussionsergebnissen selbstständig anpassen,
- ihr Verhalten in der Gruppe sowie in den Vorlesungen kritisch reflektieren und Verbesserungspotenzial erkennen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1015 Volkswirtschaftslehre und rechtliche Grundlagen

Modulcode 1015	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Volkswirtschaftslehre und rechtliche Grundlagen / Economics and Legal Basics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Lehrende	Ass.jur. Katja Raiber, Dipl.-Volksw. Martin W. Davies		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • TL 1 - Klausur VWL (40 %) • TL 2 - Klausur Rechtliche Grundlagen (60 %) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS VWL: 30 h – 2 SWS rechtl. GL: 60 h – 4 SWS	Selbststudium 60 h VWL: 30 h rechtl. GL: 30 h
Lehr- und Lernformen	Volkswirtschaftslehre: Vorlesung mit Übung in Präsenz (optional in Form vom Inverted Classroom) rechtliche Grundlagen: Vorlesung mit praktischen Übungen zur Fallbearbeitung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) VWL: Volkswirtschaftliche Grundlagen der Mikro- und Makroökonomie Unterschiedliche Marktkonstellationen Marktgleichgewichte auf unterschiedlichen Markttypen Rolle von Fiskal- und Geldpolitik Entscheidungstheorie als Grundlage des wirtschaftlichen Handelns Rechtliche Grundlagen: Einteilung der Rechtsgebiete Grundlagen des BGB (allgemeiner Teil, Vertragsrecht, Schuldrecht, Sachenrecht) Grundlagen des HGB (Kaufmannsbegriff, Handelsregister, Prokura) Überblick über die ZPO (Aufbau der Gerichtsbarkeit in Deutschland, Ablauf eines gerichtlichen Verfahrens) Economics: Economic Principles of Micro and Macro Economics Different market constellations Market equilibria on different market types Role of fiscal and monetary policy Decision Theory as the Basis of Economic Action Legal basics: Classification of legal areas Basics of the German Civil Code (general part, contract law, law of obligations, property law) Basics of the German Commercial Code (concept of merchant, commercial register, procuration) Overview of the German Code of Civil Procedure (structure of jurisdiction in Germany, course of legal proceedings)			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Volkswirtschaftliche Grundlagen: Makroökonomie mit: Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Konjunkturzyklus, Öffentliche Haushalte, Fiskal- und Geldpolitik, Geld und Inflation, Außenhandel			

Mikroökonomie mit: Gütermarkt (Marktformen, Angebots- und Nachfragefunktion, Elastizitäten, Skalenerträge, Wohlfahrtsökonomik, Erlöse), Faktormärkte (Arbeit, Boden und Kapital)

Entscheidungstheorie als Grundlage des wirtschaftlichen Handelns

Rechtliche Grundlagen:

Grundlagen des BGB und HGB sowie der ZPO

Insbesondere:

Einteilung der Rechtsgebiete

Aus dem BGB: Grundlagen des allgemeinen Teils und des Schuldrechts (Vertragsrecht) sowie des Sachenrechts

Aus dem Handelsrecht: Kaufmannseigenschaft, Firma und Handelsregister, Handelsgeschäfte (insb. Handelskauf), kaufmännische Hilfskräfte

Aufbau der Gerichtsbarkeit in Deutschland einschließlich der Grundlagen des Zivilprozessrechts

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

VWL (2 CrP):

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- allgemein die volkswirtschaftlichen Grundzusammenhänge der Mikro- und Makroökonomie erläutern, und dabei
- Entscheidungsmuster von verschiedenen Marktteilnehmern darstellen und bewerten,
- das Zustandekommen von Marktgleichgewichten erklären,
- die Rolle der Fiskal- und der Geldpolitik in einer Volkswirtschaft beschreiben.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- lernen die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre aus Sicht der Mikro- und Makroökonomie kennen und können diese im Rahmen von Übungen beurteilen und anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können im Rahmen der Übungen

- das Vorgehen zur Lösung des Problems im Team organisieren,
- in der Gruppe kooperativ und effektiv Lösungen für die Problemstellung entwickeln,
- in Diskussionen den eigenen Standpunkt argumentativ und sachlich darstellen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- erkennen die Volkswirtschaftslehre als dritten Pfeiler der Sozialwissenschaften neben der Politikologie und der Soziologie,
- verstehen die Bedeutung der Volkswirtschaftslehre mit ihrer Betrachtung der drei „Player“ einer Gesellschaft: Staat, Unternehmen und private Haushalte,
- erkennen die Bedeutung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge als eine Grundlage für betriebswirtschaftliche und technologische Ausrichtungen,
- sind in der Lage, ihre erworbenen Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre anzuwenden und an Dritte weiter zu geben.

Rechtliche Grundlagen (3 CrP):

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- das BGB sowie das HGB in das deutsche Rechtssystem einordnen,
- die grundlegenden Paragraphen des BGB und HGB im Geschäftsleben benennen,
- die Grundlagen des Vertragsrechtes beschreiben.
- die Rechte und Pflichten von Kaufleuten sowie von Prokuristen und Handelsgeschäfte bewerten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- bei der Beurteilung und Prüfung von praktischen Fällen mithilfe der zuvor erlernten Rechtsgrundlagen analysieren und transferieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- mit anderen Studierenden kommunizieren und vor einem Publikum präsentieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- können die Sprachkompetenz bei der Anwendung des Rechts auf praxisbezogene Fragestellungen sowie



bei der argumentativen Darstellung ihrer Rechtsauffassung anwenden, • erlernen fachliche Grundlagen für zivilrechtliche Rechtsfragen und können so mögliche Implikationen in ihrem späteren Arbeitsfeld erkennen und ggf. lösen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1021 Mathematik 2

Modulcode 1021	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Mathematik 2 / Mathematics 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Vorkenntnisse in Mathematik 1		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Lineare Algebra Komplexe Zahlen Differentialrechnung Integralrechnung Einführung in gewöhnliche Differentialgleichungen Linear algebra complex numbers differential calculus integral calculus introduction to ordinary differential equations			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte: Lineare Algebra (Vektoren, Matrizen, Anwendungen in der Geometrie, Lineare Gleichungssysteme, Gaußscher Algorithmus, Determinanten) Komplexe Zahlen (Betrag, Winkel, Polarkoordinaten, Multiplikation, usw.) Differentialrechnung (Funktionen von mehreren Variablen, inkl. Optimierungsprobleme) Integralrechnung (Doppel- und Mehrfachintegrale)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Lösung einer Differentialgleichung erklären und beschreiben, • die verschiedenen Lösungen des Gaußschen Algorithmus interpretieren, • partielle Ableitungen interpretieren.			
Methodenkompetenz Die Studierenden können • Vektoralgebra auf geometrische Fragestellungen anwenden, • lineare Gleichungssysteme lösen, • den Gaußschen Algorithmus anwenden, • partielle Ableitungen berechnen und interpretieren, • Optimierungsprobleme für Funktionen von 2 Variablen lösen, • Doppel- und Mehrfachintegrale berechnen, • einfache Lösungsverfahren für Differentialgleichungen anwenden.			
Sozialkompetenz			



Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

2. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
Gemäß § 20 Abs. 1 (Teil I der Prüfungsordnung) Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1022 Externes Rechnungswesen

Modulcode 1022	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Externes Rechnungswesen / External Accounting		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Lehrende	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierter Übung und Tutorium		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung: Betriebliches Rechnungswesen, Bedeutung und Aufgaben Externes Rechnungswesen, gesetzliche Grundlagen, GoB, Grundbegriffe Technik der Buchführung: Inventar und Inventur, Bilanzaufbau, System der doppelten Buchführung und Konten, Verfahren der Gewinn- und Verlustrechnungen, Kontenrahmen und Kontenplan Buchungen im Umlaufvermögen: Warenverkehr, Umsatzsteuer, Erlösschmälerungen; Zahlungsverkehr, Anzahlungen; Forderungen, Wertberichtigungen Buchungen im Anlagevermögen: Anlagearten, Abschreibungsverfahren, Abgang von Anlagegütern, Abschreibungstechnik, Anlagegitter Buchungen weiterer Geschäftsvorfälle: Personalaufwand, Materialaufwand, Bestandsänderungen Erzeugnisse Erstellen des Jahresabschlusses: Hauptabschlussübersicht, Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen, Latente Steuern, Ansatz- und Bewertungsvorschriften Bilanz, Fristen und Offenlegung, Anhang und Lagebericht Internationale Rechnungslegung (Grundzüge): Bestandteile Rechnungslegung und wesentliche Unterschiede HGB und IFRS Introduction: business accounting, significance and tasks of external accounting, legal principles, GoB, basic terms accounting techniques: inventory and stocktaking, balance sheet structure, double-entry bookkeeping system and accounts, profit and loss accounting procedures, chart of accounts postings in current assets: movement of goods, sales tax, sales deductions; payment transactions, advance payments; receivables, value adjustments postings in fixed assets: types of assets, depreciation procedures, disposal of fixed assets, depreciation techniques, asset history sheet postings of other business transactions: personnel expenses, cost of materials, changes in inventory of products preparation of the annual financial statements: main financial statement overview, accruals and deferrals, provisions, deferred taxes, recognition and measurement requirements balance sheet, deadlines and disclosure, notes to the financial statements and management report international accounting (main features): components of accounting and main differences between HGB and IFRS			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Betriebliches Rechnungswesen, Bedeutung und Aufgaben Externes Rechnungswesen, gesetzliche Grundlagen, GoB, Grundbegriffe Technik der Buchführung: Inventar und Inventur, Bilanzaufbau, System der doppelten Buchführung und Konten, Verfahren der Gewinn- und Verlustrechnungen, Kontenrahmen und Kontenplan Buchungen im Umlaufvermögen: Warenverkehr, Umsatzsteuer, Erlösschmälerungen; Zahlungsverkehr.			

Anzahlungen; Forderungen, Wertberichtigungen
 Buchungen im Anlagevermögen: Anlagearten, Abschreibungsverfahren, Abgang von Anlagegütern, Abschreibungstechnik, Anlagegitter
 Buchungen weiterer Geschäftsvorfälle: Personalaufwand, Materialaufwand, Bestandsänderungen Erzeugnisse
 Erstellen des Jahresabschlusses: Hauptabschlussübersicht, Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen, Latente Steuern, Ansatzvorschriften Bilanz, Fristen und Offenlegung, Anhang und Lagebericht
 Internationale Rechnungslegung (Grundzüge): Bestandteile Rechnungslegung und wesentliche Unterschiede HGB und IFRS

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Aufgaben und gesetzlichen Grundlagen sowie die Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung erklären,
- die Entstehung und Zusammensetzung der Bilanz und der GuV beschreiben,
- spezielle Buchungen im Umlauf- und Anlagevermögen sowie Erfolgsbuchungen sicher durchführen,
- einen Jahresabschluss unter Beachtung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstellen
- grundlegende Unterschiede zwischen nationaler und internationaler Rechnungslegung zeigen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die Technik der doppelten Buchführung anwenden,
- Geschäftsvorfälle buchhalterisch erfassen und die Auswirkungen auf Bilanz und GuV darstellen,
- wesentliche Ansatz- und Bewertungsvorschriften inhaltlich erläutern und anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar,
- zielgerichtet Aufgabenstellungen lösen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 (Teil I der Prüfungsordnung) Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 3 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 1 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1023 Industriebetriebslehre + Logistik

Modulcode 1023	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Industriebetriebslehre und Logistik / Industrial Management and Logistics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken		
Lehrende	Tobias Mohn (M.Sc.) und Arthur Ott (Dipl.-WI (FH))		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • IBL: Klausur über 90 Minuten • Logistik: Klausur über 60 Minuten • insgesamt 100 %		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS Industriebetriebsl.: 60 h – 4 SWS Logistik: 30 h – 2 SWS	Selbststudium 60 h IBL: 30 h Logistik: 30 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Innerhalb des Moduls Industriebetriebslehre und Logistik erhalten die Studierenden eine strukturierte Einführung in die Ausrichtung und Aufgaben eines Industriebetriebs. Hierbei werden Grundlagen relevanter Aufgabenfelder erarbeitet. Dies beinhaltet die Auseinandersetzung mit den Prozessen, Methoden, IT-Systemen und Rollen. Die Inhalte werden anhand eines zugeordneten Industriebetriebs im Rahmen von einem Aufgaben-Portfolio gezielt vertieft. Within the module Industrial Management and Logistics, students receive a structured introduction to the orientation and tasks of an industrial company. The fundamentals of relevant areas are explored. This includes the examination of processes, methods, IT systems and roles. The contents are specifically deepened on the basis of an assigned industrial company within the context of a portfolio.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte IBL: Vermittlung von Grundlagen der Industriebetriebslehre: • Aufgaben eines Industriebetriebs • Unternehmensentwicklung • Produktentwicklung • Beschaffung • Vertrieb Logistik: Vermittlung von Grundlagen der Logistik: • Eingangslogistik • Produktion • Ausgangslogistik • Supply Chain Management			



Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- mit Grundbegriffen der Industriebetriebslehre und Logistik umgehen,
- die Ausrichtung, den Aufbau und die Abläufe eines Industriebetriebs sowie in der Logistik nachvollziehen und übergreifende Fragestellungen diskutieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Analyse- und Entscheidungs-Instrumente in einfachen Fällen gezielt anwenden und Lösungsalternativen für übergreifende Fragestellungen entwickeln.
- die erlernten Grundkenntnisse innerhalb der Industriebetriebslehre und Logistik auf konkrete Anwendungsfälle übertragen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- erstellte Arbeitsergebnisse vorstellen und diskutieren,
- in Gruppen gemeinsam an Lösungen arbeiten und diese abstimmen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- im Fachgebiet Informationen eigenständig in unterschiedlichen Quellen recherchieren und bewerten,
- eigenes Handeln reflektieren und die Ergebnisse in professionellen Präsentationen darstellen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1031 Statistik

Modulcode 1031	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Statistik / Statistics		
Modulverantwortliche	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Lehrende	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an den Prüfungen Mathematik 1 (Modulnummer 1011) und Mathematik 2 (Modulnummer 1021) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen 3 Testate Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die verschiedenen Bereiche der Statistik Grundlagen der deskriptiven Statistik Methoden der deskriptiven Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung Stichproben und Stichprobenverteilungen Schätzverfahren Testverfahren Introduction to the different areas of statistics basics of descriptive statistics methods of descriptive statistics probability theory sampling and sampling distributions estimation methods test methods			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung in die verschiedenen Bereiche der Statistik Grundlagen der deskriptiven Statistik (statistische Massen, Merkmalsarten, Klassifikation von Datensätzen, Phasen einer statistischen Untersuchung) Methoden der deskriptiven Statistik (univariate und bivariate Datensätze, Regressionsanalyse) Wahrscheinlichkeitsrechnung (Grundlagen, Zufallsvariablen, Parameter von Verteilungen, wichtige spezielle Verteilungen) Stichproben und Stichprobenverteilungen (des arithmetischen Mittels und des Anteilwertes) Schätzverfahren (Punktschätzung, Intervallschätzung, notwendiger Stichprobenumfang) Testverfahren (ausgewählte Parametertests, ausgewählte parameterfreie Tests)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die wesentlichen Methoden der deskriptiven Statistik unterscheiden, • die Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung wiedergeben, • grundlegende induktive statistische Methoden unterscheiden, • Ergebnisse aus statistischen Analysen erklären, vergleichen und beurteilen. Methodenkompetenz Die Studierenden können • die wesentlichen Methoden der deskriptiven Statistik nach ihrem Skalenniveau auswählen und anwenden, • grundlegende induktive statistische Methoden auswählen und anwenden.			



- können bestimmte Methoden in verschiedenen wirtschaftlichen und technischen Teilgebieten einsetzen und kontextbezogen interpretieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- stellen ihre Lösungen von Übungsaufgaben vor, erläutern diese und gehen auf die Fragen ihrer Mitstudierenden ein.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- sind in der Lage die Aussagekraft statistischer Daten in Beruf und Öffentlichkeit kritisch zu hinterfragen.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

3. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☒ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1032 Internes Rechnungswesen

Modulcode 1032	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Internes Rechnungswesen / Internal Accounting		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Lehrende	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Externes Rechnungswesen (Modulnummer 2022) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierter Übung und Tutorium		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung: Bedeutung und Aufgaben Internes Rechnungswesen, Abgrenzung zu Externes Rechnungswesen, Grundbegriffe, Kostenbegriff und -differenzierung, Abgrenzungsrechnung Kostenartenrechnung: Kostenarten, Kostenerfassung der Grundkosten, kalkulatorische Kosten, Grundsätze und Prinzipien der Kostenrechnung Kostenstellenrechnung: Kostenstellen, Betriebsabrechnungsbogen, Verteilung primärer und sekundärer Gemeinkosten, Ermittlung Zuschlagsätze, Wirtschaftlichkeitskontrolle Kostenträgerrechnung (Kalkulation): Kostenträger, Kalkulationsverfahren in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung Kurzfristige Erfolgsrechnung: Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren, Kostenträgerzeitblatt Teilkostenrechnung: Konzeption und Grundlagen, Deckungsbeitragsrechnungen, Break-Even-Analyse, Entscheidungsrechnungen Grundzüge neuerer Formen der Kostenrechnung Introduction: importance and tasks of internal accounting, differentiation from external accounting, basic terms, cost concept and differentiation, accrual accounting cost element accounting: cost elements, cost recording of basic costs, imputed costs, principles and principles of cost accounting cost center accounting: cost centers, operational accounting sheet, distribution of primary and secondary overhead costs, determination of overhead rates, profitability control cost unit accounting (costing): cost units, costing methods in industry, trade, crafts and services short-term income statement: total cost method, cost of sales method, cost unit time sheet direct costing: conception and basics, contribution margin calculations, break-even analysis, decision calculations basic features of newer forms of cost accounting			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Bedeutung und Aufgaben Internes Rechnungswesen, Abgrenzung zu Externes Rechnungswesen, Grundbegriffe, Kostenbegriff und -differenzierung, Abgrenzungsrechnung Kostenartenrechnung: Kostenarten, Kostenerfassung der Grundkosten, kalkulatorische Kosten, Grundsätze und Prinzipien der Kostenrechnung Kostenstellenrechnung: Kostenstellen, Betriebsabrechnungsbogen, Verteilung primärer und sekundärer Gemeinkosten, Ermittlung Zuschlagsätze, Wirtschaftlichkeitskontrolle			

Kostenträgerrechnung (Kalkulation): Kostenträger, Kalkulationsverfahren in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung

Kurzfristige Erfolgsrechnung: Gesamtkostenverfahren, Umsatzkostenverfahren, Kostenträgerzeitblatt

Teilkostenrechnung: Konzeption und Grundlagen, Deckungsbeitragsrechnungen, Break-Even-Analyse, Entscheidungsrechnungen

Grundzüge neuerer Formen der Kostenrechnung

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- eine Abgrenzung von Aufgaben und Begriffen vom Internen zum Externen Rechnungswesen vornehmen,
- die Bezüge zwischen Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung herstellen,
- Selbstkosten und Preise ermitteln,
- den Aufbau der Betriebsergebnisrechnung skizzieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- sicher die Selbstkosten und Preise für Kostenträger auf Basis geeigneter Kalkulationsverfahren in Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung berechnen,
- die Betriebsergebnisrechnung durchführen und die Ergebnisse interpretieren,
- mit Hilfe der Deckungsbeitragsrechnung Handlungsoptionen bewerten und Entscheidungen vorbereiten,
- mit Hilfe einschlägiger Kalkulationsverfahren Selbstkosten und Preise ermitteln.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielgerichtet Aufgabenstellungen lösen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre eigenen Schwächen und Stärken reflektieren und die eigene Entwicklung planen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management
----------------------------------	--

Studiensemester	3. Semester
------------------------	-------------

Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____
--	--	--

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung	Seminar	Übung	Praktikum	Thesis	BPP
	3 SWS	0 SWS	1 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1033 Marketing

Modulcode 1033	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Marketing / Marketing		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Lehrende	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Hausarbeiten • und/oder Klausur (Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 75 h = 5 SWS	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Begriffliche Grundlagen des Marketings Umwelten und Märkte von Unternehmen Marketing-Management: Analyse (Kaufentscheidungen, Kaufverhalten von Individuen und Organisationen; Marketing-Informationssysteme) Marketing-Ziele Strategische Marketing-Planung Operative Marketing-Planung Die Instrumente des Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations-, Distributionspolitik) Marketing-Controlling Conceptual foundations of marketing environment and markets of companies marketing management: analysis (purchasing decisions, purchasing behavior of individuals and organizations; marketing information systems) marketing goals strategic marketing planning operational marketing planning the instruments of the marketing mix (product, price, communication, distribution policy) marketing controlling			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Begriffliche Grundlagen des Marketings Umwelten und Märkte von Unternehmen Marketing-Management: Analyse (Kaufentscheidungen, Kaufverhalten von Individuen und Organisationen; Marketing-Informationssysteme) Marketing-Ziele Strategische Marketing-Planung Operative Marketing-Planung Die Instrumente des Marketing-Mix (Produkt-, Preis-, Kommunikations-, Distributionspolitik) Marketing-Controlling			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden			

- verstehen den Kern des Marketing-Denkens und können Marketing in das Austauschkonzept einordnen,
- lernen Umwelt- und Marktbezüge von Unternehmen kennen, können ihre Bedeutung für das Marketing-Management einordnen und die relevanten Marketing-Instrumente zuordnen,
- verstehen den Marketing-Management-Prozess und können die einzelnen Phasen dieses Prozesses beschreiben und erläutern,
- erfassen die wesentlichen Unterschiede von strategischer und operativer Marketingplanung,
- kennen die Marketing-Instrumente (Marketing-Mix) und können erklären, welche Probleme die Marketing-Mix-Entscheidungen erschweren.

• **Methodenkompetenz**

Die Studierenden

- kennen die Struktur einer Marketingplanung und können diese anhand von Beispielen begründet darstellen,
- kennen die Methoden im Bereich des Marketing-Mix und können diese beispielhaft anwenden,
- kennen grundlegende Marketing-Controlling-Instrumente, können diese sachgerecht anwenden und in ausgewählten Untersuchungsfeldern (Preiselastizität, Break-Even-Analyse) zur entsprechenden Berechnung heranziehen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- sich in Gruppenarbeiten themenspezifisch mit ihren Kommilitonen auseinandersetzen und zielführend diskutieren,
- die Führung in Arbeitsgruppen übernehmen und das Team führen,
- die Gruppenergebnisse unter Einbeziehung ihrer Gruppenmitglieder vortragen und Rückfragen beantworten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre Beiträge in den Veranstaltungen reflektieren und anhand von Literatur oder Diskussionsergebnissen selbstständig anpassen,
- ihr Verhalten in der Gruppe sowie in den Vorlesungen kritisch reflektieren und Verbesserungspotenzial erkennen.

Verwendbarkeit des Moduls	htmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	2. bzw. 3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 3 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 3 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1041 Qualitätsmanagement

Modulcode 1041	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Qualitätsmanagement / Quality Management		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Alain Biahmou		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Statistik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung in Präsenz (optional in Form vom Inverted Classroom)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Qualitätsbegriff; Geschichte des Qualitätsmanagements; QM-Tools; Six Sigma; TQM; EFQM-Modell; Normensysteme; induktive Statistik/Stichprobentheorie; Normalverteilung; DoE; Fähigkeitsanalyse; Toyota Produktionssystem Quality concept; history of QM; QM tools; Six Sigma; TQM; EFQM model; QM standards; inductive statistics/theory of sampling; Gaussian normal distribution; DoE; capability analysis; Toyota production system			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Einführung: Bedeutung von Qualität; Geschichtliche Betrachtung; Qualität als Erfolgsfaktor. Grundlagen des Qualitätsmanagements: Normen und Richtlinien; Fachbegriffe; Elemente des Qualitätsmanagements. Aufgaben des Q-Management: Qualitätsplanung; Prüfplanung; Prüfdatenauswertung und –dokumentation. Humanfaktor: Rahmenbedingung von Unternehmen und Mitarbeitern; Produktionsfaktor Mensch; Erfolgsfaktoren und Barrieren organisatorischer Veränderungsprozesse; System Mensch und Qualität; Qualitätstechniken (Q7); Qualitätsmethoden (FMEA, KVP, SPC, DoE, ...); Benchmarking; Toyota Produktionssystem; Poka Yoke; Six Sigma; Umgang mit experimentellen Daten; Problemlösungsmethoden			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden können • die Bedeutung der Qualität im produzierenden und dienstleistenden Gewerbe sowie in den Branchenvarianten erkennen • die Entstehung und Entwicklung von Verfahren zur Qualitätsverbesserung verstehen • die im Rahmen des Qualitätsmanagements angewandten Normen erläutern und verstehen die			

Auswirkungen auf betriebliche Abläufe Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden - entwickeln ein grundlegendes Verständnis für qualitätssichernde Maßnahmen, - können Qualitätstechniken anwenden, kennen Werkzeuge der Problemlösungstechniken und sind in der Lage, experimentelle und qualitätsrelevante Daten mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auszuwerten und zu beurteilen						
Sozialkompetenzen Die Studierenden können im Rahmen der Übungen - das Vorgehen zur Lösung des Problems im Team organisieren, - in der Gruppe kooperativ und effektiv Lösungen für die Problemstellung entwickeln, - in Diskussionen den eigenen Standpunkt argumentativ und sachlich darstellen.						
Selbstkompetenzen Die Studierenden können - das eigene Verhalten im Betrieb unter Qualitätsmanagement-Aspekten beurteilen - ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren, - ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren.						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen				
Studiensemester		4. Semester				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____	
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1042 Operations Research

Modulcode 1042	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Operations Research / Operations Research		
Modulverantwortliche	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Lehrende	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Statistik		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen 2 Testate Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die verschiedenen Bereiche des Operations Research Lineare Programmierung Prognoseverfahren Netzplantechnik im Rahmen des Projektmanagements Introduction to the different areas of Operations Research linear programming forecasting network planning techniques in the context of Project Management			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung in die verschiedenen Bereiche des Operations Research Lineare Programmierung (Simplexverfahren – graphisch und algebraisch, Dualität, Sensitivitätsanalysen) Prognoseverfahren (qualitative und quantitative Verfahren, nichtlineare Regression, Zeitreihenprognose, Prognosefehleranalyse) Netzplantechnik im Rahmen des Projektmanagements (Struktur- / Zeit- / Kosten- / Kapazitätsplanung für Vorgangspfeil- und Vorgangsknoten-Netzpläne)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • verschiedene Bereiche des Operations Research erklären, • Einsatzmöglichkeiten der Methoden des Operations Research in der Praxis erkennen, • Methoden der Linearen Programmierung unterscheiden, • Ergebnisse der Linearen Programmierung erklären, vergleichen und beurteilen, • grundlegende Prognoseverfahren unterscheiden, • Ergebnisse der Prognose erklären, vergleichen und beurteilen, • Methoden der Netzplantechnik unterscheiden, • Ergebnisse der Projektplanung erklären, vergleichen und beurteilen.			
Methodenkompetenz Die Studierenden können • betriebswirtschaftliche Probleme/Aufgaben mit Hilfe eines Verfahrens der LP modellieren, lösen und die Ergebnisse beurteilen, • grundlegende Prognoseverfahren auswählen, bewerten und vergleichen mit Hilfe eines geeigneten			



Fehlermaßstabes und danach anwenden, • Methoden der Netzplantechnik auswählen und anwenden. Sozialkompetenz Die Studierenden können • alleine und kooperativ in Gruppen ihre Ergebnisse argumentativ sachlich vertreten und auf Fragen ihrer Mitstudierenden eingehen. Selbstkompetenz Die Studierenden können • ihren Lernfortschritt reflektieren und ggf. ihr Lernverhalten anpassen um später selbstständig Probleme aus dem Bereich des OR zu identifizieren und zu lösen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1043 Einführung in das Controlling, Investition und Finanzierung

Modulcode 1043	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung ins Controlling, Investition und Finanzierung / Introduction to Controlling, Investment and Financing		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Lehrende	Prof. Dr. Tabea Hirth-Göbel		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Internes Rechnungswesen (Modulnummer 1032) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • TL1: Klausur Einführung in das Controlling (60 %) • TL2: Klausur Investition und Finanzierung (40 %) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS Controlling: 4 SWS Invest. u. Finanz.: 2 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierter Übung und Tutorium		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung ins Controlling: Einführung: Historie; Grundkonzept, Ziele, Aufgaben, Regelkreis des Controllings; Abgrenzung zu anderen Bereichen; Controller-Leitbild; Anforderungen an Controller; Organisation des Controllings Ergebnisrechnungen: Grundstruktur, Profit-Center-Rechnungen, Forecasting Abweichungsanalysen: Umsatz-, Kosten- und Ergebnisabweichungsanalysen; Plankostenrechnungen Teilkosten basierende typische Entscheidungsrechnungen: kritische Menge, Preisgrenzen, Optimierung Absatz- und Produktionsprogramm, Eigenfertigung oder Fremdbezug Kennzahlen: Kennzahlen im Überblick, Kennzahlen auf Basis Jahresabschluss (I), Frühwarnung (Grundzüge) Unternehmensplanung: Unternehmensziele, Planungsrichtungen, Integriertes Planungssystem; Budgetierung; Ermittlung Kapitalbedarf, Finanz- und Liquiditätsplanung; Planungsfehler Instrumente des strategischen Controllings, Internes Kontrollsystem Investition und Wirtschaftlichkeitsrechnung: Einführung: Begriffe Wirtschaftlichkeit und Investition; Investitionsarten, Investitionsplanung, Investitionsentscheidung Statische Investitionsrechnungsverfahren: Verfahren, Anwendung, Vor- und Nachteile (Probleme) Dynamische Investitionsrechnungsverfahren: Verfahren, Anwendung, Vor- und Nachteile (Probleme) Vollständiger Finanzplan (VOFI) Finanzierung: Einführung zur Finanzwirtschaft in Unternehmen, Ziele und Instrumente, Finanzmanagement und Finanzcontrolling, Finanzierung und Kapital, Finanzierungsregeln, Überblick über Finanzierungsarten Introduction to Controlling: Introduction: history; basic concept, goals, tasks, control cycle of controlling; differentiation from other areas; controller mission statement; requirements for controllers; organization of controlling profitability analyses: basic structure, profit center accounting, forecasting variance analyses: sales, cost and profit variance analyses; budgeted cost accounting typical decision-making calculations based on partial costs: critical quantity, price limits, optimization of sales and production program, in-house production or external procurement key figures: overview of key figures, key figures based on annual financial statements (I), early			

warning (basic principles) | corporate planning: corporate goals, planning directions, integrated planning system; budgeting; determining capital requirements, financial and liquidity planning; planning errors | instruments of strategic controlling, internal control system

Investment and profitability analysis:

Introduction: concepts of profitability and investment; types of investment, investment planning, investment decision | static investment accounting methods: procedures, application, advantages and disadvantages (problems) | dynamic investment calculation procedures: procedures, application, advantages and disadvantages (problems) | full financial plan (VOFI)

Financing:

Introduction to corporate finance, objectives and instruments, financial management and financial controlling, financing and capital, financing rules, overview of types of financing.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Einführung ins Controlling:

Einführung: Historie; Grundkonzept, Ziele, Aufgaben, Regelkreis des Controllings; Abgrenzung zu anderen Bereichen; Controller-Leitbild; Anforderungen an Controller; Organisation des Controllings

Ergebnisrechnungen: Grundstruktur, Profit-Center-Rechnungen, Forecasting

Abweichungsanalysen: Umsatz-, Kosten- und Ergebnisabweichungsanalysen; Plankostenrechnungen

Teilkosten basierende typische Entscheidungsrechnungen: kritische Menge, Preisgrenzen, Optimierung

Absatz- und Produktionsprogramm, Eigenfertigung oder Fremdbezug

Kennzahlen: Kennzahlen im Überblick, Kennzahlen auf Basis Jahresabschluss (I), Frühwarnung (Grundzüge)

Unternehmensplanung: Unternehmensziele, Planungsrichtungen, Integriertes Planungssystem; Budgetierung;

Ermittlung Kapitalbedarf, Finanz- und Liquiditätsplanung; Planungsfehler

Instrumente des strategischen Controllings, Internes Kontrollsystem

Investition und Wirtschaftlichkeitsrechnung:

Einführung: Begriffe Wirtschaftlichkeit und Investition; Investitionsarten, Investitionsplanung, Investitionsentscheidung

Statische Investitionsrechnungsverfahren: Verfahren, Anwendung, Vor- und Nachteile (Probleme)

Dynamische Investitionsrechnungsverfahren: Verfahren, Anwendung, Vor- und Nachteile (Probleme)

Vollständiger Finanzplan (VOFI) und andere ergänzende Investitionsrechnungsverfahren

Finanzierung:

Einführung zur Finanzwirtschaft in Unternehmen, Ziele und Instrumente, Finanzmanagement und Finanzcontrolling, Finanzierung und Kapital, Finanzierungsregeln, Überblick über Finanzierungsarten

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- basierend auf dem Grundkonzept des Controllings, den Zielen und Aufgaben den Regelkreis des Controllings erklären und sich mit dem Controller-Leitbild identifizieren,
- auf der Grundlage von Ergebnisrechnungen Abweichungsanalysen durchführen und Ergebnisse beurteilen,
- typische, auf Teilkosten basierende Entscheidungsrechnungen zur Unternehmenssteuerung anwenden und die Ergebnisse interpretieren,
- im Rahmen der Unternehmensplanung Unternehmensziele formulieren und Finanz- und Liquiditätspläne vorbereiten,
- Planung und Kontrolle sowie deren Abläufe sicher erklären,
- eine Investitionsentscheidung im Unternehmen vorbereiten und organisieren,
- die Finanzstrukturen anhand von Finanzierungsregeln beurteilen und Vorschläge für die Gestaltung der Finanzierungsstruktur unterbreiten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung berechnen und bewerten,
- Instrumente des strategischen Controllings anwenden,
- geeignete Investitionsrechnungsverfahren auswählen,
- Verfahren der statischen und dynamischen Investitionsplanung sowie des vollständigen Finanzplans anwenden und interpretieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielgerichtet Aufgabenstellungen lösen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können



ihre eigenen Schwächen und Stärken reflektieren und die eigene Entwicklung planen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Teilmodul Investition und Finanzierung ist ein Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management, Teilmodul Einführung in das Controlling ist ein Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1044 Lebenszyklusorientiertes Produktionsmanagement

Modulcode 1044	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Lebenszyklusorientiertes Produktionsmanagement / Life-Cycle Oriented Production Management		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken, N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen und/oder • Hausarbeiten und/oder • Klausur Art der Prüfungen und jeweiliger Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung, Projektarbeit		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der Veranstaltung werden die Grundlagen des Produktionsmanagements vermittelt. Es werden Aspekte der Planung, Steuerung und Kontrolle, sowie die wesentlichen Daten und IT-Systeme in Bezug zur Produktion vorgestellt. In der Veranstaltung bekommen die Studierenden zusätzlich einen Überblick über die aktuellen Themen im Produktionsmanagement. The course teaches the basics of production management. Aspects of production planning, control and monitoring, as well as the essential data and IT systems related to production are presented. In the course, the students also get an overview of the current topics in production management.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte 1. Grundlagen des Produktionsmanagements Erläuterung der Grundbegriffe, Erscheinungsformen von Produktionssystemen, Relevanz im Rahmen der industriellen Wertschöpfung 2. Organisation und Infrastruktur von Produktionssystemen Produktionssegmentierung, Werkstattproduktion, Fließproduktionssysteme mit getaktetem und nicht getaktetem Materialfluss, flexible Fertigungssysteme und Produktionsinseln, IT-Infrastruktur, Fabrikplanung 3. Planung und Steuerung von Produktionssystemen Nachfrageprognose, Hauptaufgaben der Produktionsplanung- und Steuerung, Produktionscontrolling, Losgrößen-, Ressourcen- und Terminplanung, Programm- und verbrauchsgesteuerte Verfahren der Bedarfsermittlung, Personalkapazitätsplanung, Reihenfolgeplanung, Lean Management 4. Aktuelle Themen • Wandlungsfähige Produktion • Digitale Produktion / Industrie 4.0			

- Nachhaltige Produktion
- Lernfähige Produktion
- Vernetzte Produktion

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Grundlagen, Vorgehensweisen und Methoden im Bereich der Planung integrierter Produktionssysteme beschreiben,
- die Einbettung der Produktionsplanung in die Unternehmensplanung aufzeigen,
- die Aufspaltung der Simultanplanung in Teilplanungsprobleme erläutern,
- aktuelle Trends im Produktionsmanagement benennen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Produktionsprozesse planen und bewerten,
- Passende Konzepte der Produktionsplanung und -steuerung auswählen und anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- alleine und in Gruppen zielorientiert und auf Augenhöhe gestalterisch zusammenarbeiten,
- die Sichtweise und Interessen anderer verstehen, analysieren und interpretieren sowie auf deren Ideen und Erkenntnissen aufbauen und neue Lösungen erarbeiten,
- eigene Ideen und Ideen anderer in Frage stellen und konstruktiv gestalten,
- andere für eine eigene Sache mobilisieren und die Interessen der Gemeinschaft wahren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- sich auf verändernde Umstände einstellen,
- eigene Ideen und Lösungsansätze kreativ entwickeln,
- ein tieferes Verständnis für Nachhaltigkeit mit Steigerung der Achtsamkeit im privaten Umfeld entwickeln,
- Wissenslücken erkennen und schließen sie eigenständig,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 1 SWS	Praktikum 1 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1051 Projekt- und Prozessmanagement - Grundlagen

Modulcode 1051	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Projekt- und Prozessmanagement – Grundlagen / Project and Process Management - Basics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Lehrende	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CRP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testate Anzahl, Art und Weise zur Durchführung wird rechtzeitig und in geeigneter Weise / rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben Prüfungsleistungen • Ausarbeitung inkl. mündl. Prüfung/Präsentation • und/oder Klausur (insgesamt 100 %) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Zieldefinition Projektstruktur- und –ablaufplan Projektorganisation Projektsteuerung Projektabschluss ausgewählte PM-Disziplinen Prozessmodellierung BPM-Tools Vorgehensmodelle zur Prozessoptimierung ausgewählte weitere Disziplinen des Business Process Management Goal definition project structure and schedule project organization project control project closure selected PM disciplines process modeling BPM tools process optimization models selected other disciplines of Business Process Management			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Im Wesentlichen werden die folgenden Hauptelemente des Projekt- und Prozessmanagements behandelt: • Zieldefinition, • Projektstruktur- und –ablaufplanung, • Projektorganisation, • , • Projektabschluss sowie • ausgewählte weitere PM-Disziplinen (z.B. Stakeholder Management), • Prozessmodellierung, • BPM-Tools, • Vorgehensmodelle zur Prozessoptimierung (z.B. Business Process Reengineering & Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ...) sowie • ausgewählte weitere Disziplinen des Business Process Management (z.B. Prozess-Kostenrechnung).			

Auf der Basis von Modulunterlagen und Vorlesungen, die das theoretische Fundament vermitteln, werden im Praxisteil des Moduls in Gruppenarbeiten praktische Aufgabenstellung des Projekt- und Prozessmanagements bearbeitet.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs positioniert sich interdisziplinär zwischen fachlich-technischer Gestaltung von Produktion und Services sowie betriebswirtschaftlicher Bewertung und dem Management des Betriebs und dessen Weiterentwicklung. Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement sind für Wirtschaftsingenieure in der beruflichen Praxis daher unabdingbar. In diesem Modul werden grundlegende Kompetenzen vermittelt, um Projekte zu planen, zu steuern und abzuschließen und Geschäftsprozesse zu gestalten.

Fachkompetenz

Die Studierenden

- erwerben Grundkenntnisse des Projektmanagements und der Geschäftsprozessgestaltung in Unternehmen,
- lernen, kleinere Projekte erfolgreich zu planen und zu steuern,
- arbeiten sich in eine neue Aufgabe der Prozessgestaltung ein und vertiefen das spezifische Wissen in diesem Umfeld,
- beherrschen das Vokabular, die grundlegenden Methoden und beispielhafte Werkzeuge (z.B. MS Project, MS Excel) für die zielgerichtete Durchführung von Projekten,
- können Einsatzpotentiale und Anwendungsbereiche von Process Engineering beurteilen,
- kennen und verstehen Vorgehensweisen zur prozessorientierten Gestaltung betrieblicher Organisationen bzw. der Prozessoptimierung.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- lernen die methodische Bearbeitung einer neuen fachlichen Aufgabe ihres Berufsfeldes,
- können die Methodik des Projektmanagements darstellen und in eigenen Projekten einsetzen,
- können grundlegende Methoden auf Projekte zur Geschäftsprozessgestaltung anwenden und setzen dabei geeignete Methoden (z.B. Ereignisgesteuerte Prozessketten, EPK) zur Bearbeitung ihrer fachlichen Aufgabe ein.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen und lernen, mit Kolleg(inn)en und Vorgesetzten im Rahmen der Projektarbeit zu kommunizieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihren Lernfortschritt reflektieren und
- ihr Lernverhalten anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1052 Personalmanagement und Organisation

Modulcode 1052	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Personalmanagement und Organisation / Human Resources Management and Organization		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Thomas Haussmann		
Lehrende	Prof. Dr. Thomas Haussmann, Dr. Dirk Opitz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CRP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Präsentationsleistung (Gruppenpräsentation) und Klausur zu Personalmanagement und Organisation (gemeinsame Bewertung) (60 %) Teilleistung 2: - Klausur zu Arbeitsrecht (40%) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS Personal/Orga: 60 h – 4 SWS Arbeitsrecht: 30 h – 2 SWS	Selbststudium 60 h Personal/Orga: 30 h Arbeitsrecht: 30 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Personalmanagement und Organisation: Personalstrategie Personalplanung und strategische Personaleinsatzplanung Personalmarketing Personalbeschaffung Personaleinsatz Personalbetreuung Personalcontrolling Personalführung und -motivation Leistungsmanagement Personalentwicklung Vergütung Personalabbau Motivationstheorien Führungskompetenz und Führungsansätze Führungsprinzipien und -stile Führungskultur und –kontext Grundlagen der Führung und Organisation Unternehmenskultur, Unternehmensimage, Unternehmensauftritt Aufbau- und Ablauforganisation Konzepte der Organisationsgestaltung Konzepte der Organisationsentwicklung formelle und informelle Organisationen Phasen des Organisationsprozesses Strategietypen der Organisation Arbeitsrecht: Einführung in das Arbeitsrecht wesentliche Rechtsnormen des Arbeitsrechts Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis: Formen des Arbeitsverhältnisses Human Resources Management: Personnel strategy personnel planning and strategic workforce planning personnel marketing recruitment personnel deployment personnel support personnel controlling personnel management and motivation performance management human resources development remuneration staff redundancy motivation theories leadership competence and leadership approaches leadership principles and styles leadership culture and context basics of management and organization corporate culture, corporate image, corporate appearance organizational structure and procedures concepts of organizational design concepts of organizational development formal and informal organisations phases of the organizational process strategy types of the organization Labour law: Introduction to labour law essential legal norms of labour law obligations of the employer and the employee disability to perform in the employment relationship : forms of employment relationships			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			

Inhalte

Personalmanagement

Begriffe und Funktionen des Personalmanagements:

Personalstrategie
 Personalplanung und Strategic Workforce Planning
 Personalmarketing
 Personalbeschaffung
 Personaleinsatz
 Personalbetreuung
 Personalcontrolling
 Personalführung und Motivation
 Performance-Management
 Personalentwicklung
 Vergütung
 Personalfreisetzung Motivationstheorien
 Führungskompetenz und Führungsansätze Führungsprinzipien und
 Führungsstile Führungskultur und Führungskontext

Organisation

Grundlagen von Management und Organisation
 Unternehmenskultur, Unternehmensimage,
 Unternehmenserscheinung Aufbau- und Ablauforganisation
 Konzepte der Organisationsgestaltung Konzepte der Organisationsentwicklung Formelle und informelle
 Organisationen Phasen des Organisationsprozesses Strategietypen der Organisation

Arbeitsrecht

Einführung in das Arbeitsrecht
 Wesentliche Rechtsnormen des Arbeitsrechts Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
 Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis
 Formen von Arbeitsverhältnissen Beendigungen von Arbeitsverhältnissen Kollektives
 Arbeitsrecht

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- verstehen die Bedeutung des Personalmanagements in einem Unternehmen,
- erkennen und beurteilen die Grundfunktionen des Personalmanagements anhand des Mitarbeiter-Lebenszyklus von der Personalstrategie über Personalplanung, -beschaffung, -führung, -betreuung, -entwicklung, -vergütung bis hin zur Personalfreisetzung,
- können beurteilen, ob das Personalmanagement in einem Unternehmen effizient und angemessen organisiert ist,
- begreifen Mitarbeiterführung, Performance-Management, Mitarbeiterentwicklung und Vergütung als Schlüsselfaktoren für den Unternehmenserfolg,
- tauchen in ein wichtiges Themenfeld des Personalmanagements tiefer ein und erwerben dort Spezialwissen,
- werden zum Personalmanager in eigener Sache,
- lernen die Grundzüge der Organisationsgestaltung, ausgehend vom Operating Model, kennen,
- lernen unterschiedliche Organisationsformen kennen und können die Angemessenheit einer Organisation beurteilen,
- überprüfen und bewerten Unternehmens- und Personalführungsansätze,
- stellen dominierende und erfolgreiche Geschäfts- und Führungsmodelle in Frage und entwickeln und diskutieren Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
- lernen Modelle für die Zukunft der Arbeit kennen und diskutieren diese,
- klassifizieren die wesentlichen Grundlagenbestandteile des Arbeitsrechts im Personalmanagement,
- erkennen und beurteilen die Grundfunktionen des Arbeitsrechts,
- interpretieren und beurteilen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpflichten,
- überprüfen und untersuchen vertragliche Gestaltungsformen von Arbeitsverhältnissen,
- klassifizieren unterschiedliche Formen von Arbeitsverhältnissen und interpretieren zugehörige Rechtsnormen,
- klassifizieren die Bestandteile des kollektiven Arbeitsrechts und interpretieren deren Bedeutung in personalwirtschaftlichen Kontext.

Methodenkompetenz



Die Studierenden können

- sich effizient und effektiv in ein neues Themengebiet einarbeiten,
- gemeinsam in einer Gruppe ein Thema strukturieren und einzelne Arbeitspakete auf die Gruppenmitglieder verteilen,
- dafür sorgen/dazu beitragen, dass eine Gruppenleistung „aus einem Guss“ entsteht,
- selbst erarbeitete Präsentationsteile präsentieren,
- Spezifika der juristischen Denk- und Argumentationsweise verstehen und anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- ihre Meinung in einer Diskussion sachlich und argumentgestützt vertreten,
- in einer Gruppe ihre Rolle finden und ihren eigenen notwendigen Beitrag zum Gesamterfolg der Gruppe erkennen und leisten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- die erarbeiteten Erkenntnisse reflektieren,
- unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Informationen aus Quellen analysieren, hinterfragen und sich eine eigene Meinung bilden.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	5. bzw. 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 6 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1061 Sprache

Modulcode 1061-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technisches Englisch / Technical English		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Regelmäßige Teilnahme (mind. 75 % der Präsenzphasen) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Vorkenntnisse auf mindestens Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Teilleistung 1: Klausur (90 Minuten) (50 %) • Teilleistung 2: Präsentation (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kontakte im Geschäftsbereich (formelle Begrüßungssituationen, Telefonieren, Small Talk) Training des Lese- und Hörverständnis (Verwenden von authentischen Materialien) Aneignung der Fachterminologie technisches Englisch Entwickeln des Interkulturellen Verständnisses Wiederholung grundlegender grammatischer Strukturen Schreiben von E-Mails und weiterer Textsorten aus dem Geschäftsbereich Verfassen des Lebenslaufs in Englisch Business contacts (formal greeting situations, telephoning, small talk) reading and listening comprehension training (using authentic materials) acquiring technical English terminology developing intercultural understanding reviewing basic grammatical structures writing e-mails and other business texts writing a resume in English			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Kontakte im Geschäftsbereich (formelle Begrüßungssituationen, Telefonieren, Small Talk) Training des Lese- und Hörverständnis (Verwenden von authentischen Materialien) Aneignung der Fachterminologie technisches Englisch Entwickeln des Interkulturellen Verständnisses Wiederholung grundlegender grammatischer Strukturen Schreiben von E-Mails und weiterer Textsorten aus dem Geschäftsbereich Verfassen des Lebenslaufs in Englisch Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können • Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B.			

Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden.

- Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen.
- Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen,
- können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern,
- können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären,
- geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden

- verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren,
- reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung; sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele,
- reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen,
- reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wahlpflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management
----------------------------------	---

Studiensemester	5. bzw. 6. Semester
------------------------	---------------------

Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____
--	--	--

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
--	--

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
---	---------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1061 Sprache

Modulcode 1061-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Wirtschaftsenglisch / Business English		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Regelmäßige Teilnahme (mind. 75 % der Präsenzphasen) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Vorkenntnisse auf mindestens Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Teilleistung 1: Klausur (90 Minuten) (50 %) • Teilleistung 2: Präsentation (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kontakte im Geschäftsbereich (formelle Begrüßungssituationen, Telefonieren, Small Talk) Training des Lese- und Hörverständnis (Verwenden von authentischen Materialien) Aneignung der Fachterminologie Wirtschaftsenglisch Entwickeln des Interkulturellen Verständnisses Wiederholung grundlegender grammatischer Strukturen Schreiben von E-Mails und weiterer Textsorten aus dem Geschäftsbereich Verfassen des Lebenslaufs in Englisch Business contacts (formal greeting situations, telephoning, small talk) reading and listening comprehension training (using authentic materials) acquiring Business English terminology developing intercultural understanding reviewing basic grammatical structures writing e-mails and other business texts writing a resume in English			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Kontakte im Geschäftsbereich (formelle Begrüßungssituationen, Telefonieren, Small Talk) Training des Lese- und Hörverständnis (Verwenden von authentischen Materialien) Aneignung der Fachterminologie Wirtschaftsenglisch Entwickeln des Interkulturellen Verständnisses Wiederholung grundlegender grammatischer Strukturen Schreiben von E-Mails und weiterer Textsorten aus dem Geschäftsbereich Verfassen des Lebenslaufs in Englisch Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können • Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem			

Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B. Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden.						
• Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen. • Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.						
Sozialkompetenzen						
Die Studierenden						
• entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen, • können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten, • können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern, • können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären, • geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.						
Selbstkompetenzen						
Die Studierenden						
• verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren. • reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung. Sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele. • reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen. • reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.						
Verwendbarkeit des Moduls		Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wahlpflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management				
Studiensemester		5. bzw. 6. Semester				
Dauer des Moduls ☐ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1061 Sprache

Modulcode 1061-3	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Französisch für den Beruf / French for business		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Regelmäßige Teilnahme (mind. 75 % der Präsenzphasen), Portfolio Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Vorkenntnisse auf mindestens Niveau A2/B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung und Übung max. 30 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Sprechen: Verständigung in einfachen, routinemäßigen Alltagssituationen, in denen es um vertraute Themen und Tätigkeiten geht, Aussprache und Rechtschreibung, Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz Hören: Übungen zum Hörverständnis mit Audiomaterialien, einzelne Sätze und gebräuchliche Wörter verstehen, wenn es um persönliche Dinge geht, kurzen und klaren Mitteilungen das Wesentliche entnehmen, z.B. Telefongesprächen, Ansagen auf dem Anrufbeantworter, Dialogen etc. Schreiben: Verfassen von einfachen Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag, z.B. E-Mails und Kurzmitteilungen, Notizen schreiben Lesen: Gemäß der Niveaustufe kurze, einfache sowohl didaktisierte als auch Originaltexte aus dem Berufs- und Alltagsleben, Lesetechniken Grammatik : Grammatik gemäß Niveau u.a. regelmäßige und unregelmäßige Verbformen im Präsens, Nahzukunft, Perfekt, Fragen und Fragepronomen, Verneinung, Substantive und Artikel Kommunikationssituationen: Situationen im Alltag und im beruflichen und studiumsbezogenen Umfeld: einander kennenlernen, sich vorstellen, über die eigene Herkunft, Familie, Wohnsituation, den Beruf, das Studium sprechen. Angaben zu Städten und Ländern machen. Sonstige Themen aus der Zielsprachigen Welt Landeskundliche und kulturelle Informationen über die Zielsprachenländer Speaking: communicating in simple, routine everyday situations dealing with familiar topics and activities, pronunciation and spelling, role plays to promote oral competence Listening: listening comprehension exercises with audio materials, understanding individual sentences and common words when dealing with personal matters, extracting the essentials from short and clear messages, e.g., telephone conversations, answering machine announcements, dialogues, etc. Writing: composing simple texts from private and professional everyday life, e.g. e-mails and short messages, writing notes Reading: according to level, short, simple texts, both didactic and original, from professional and everyday life, reading techniques Grammar: grammar according to level, including regular and irregular verb tenses in the present, present perfect, questions and interrogative pronouns, negation, nouns and articles Communication situations: situations in everyday life and in professional and study settings: getting to know each other, introducing oneself, talking about one's background, family, living situation, job, studies. Giving information about cities and countries. Other topics from the target language world Regional and cultural information about the target language countries			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Lerneinheit 1: Sprechen			

Verständigung in einfachen, routinemäßigen Alltagssituationen, in denen es um vertraute Themen und Tätigkeiten geht, Aussprache und Rechtschreibung, Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz

Lehrinheit 2: Hören
 Übungen zum Hörverständnis mit Audiomaterialien, einzelne Sätze und gebräuchliche Wörter verstehen, wenn es um persönliche Dinge geht, kurzen und klaren Mitteilungen das Wesentliche entnehmen, z.B. Telefongesprächen, Ansagen auf dem Anrufbeantworter, Dialogen etc.

Lehrinheit 3: Schreiben
 Verfassen von einfachen Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag, z.B. E-Mails und Kurzmitteilungen, Notizen schreiben

Lehrinheit 4: Lesen
 Gemäß der Niveaustufe kurze, einfache sowohl didaktisierte als auch Originaltexte aus dem Berufs- und Alltagsleben, Lesetechniken

Lehrinheit 5: Grammatik
 Grammatik gemäß Niveau u.a. regelmäßige und unregelmäßige Verbformen im Präsens, Nahzukunft, Perfekt, Fragen und Fragepronomen, Verneinung, Substantive und Artikel

Lehrinheit 6: Kommunikationssituationen
 Situationen im Alltag und im beruflichen und studiumsbezogenen Umfeld: einander kennenlernen, sich vorstellen, über die eigene Herkunft, Familie, Wohnsituation, den Beruf, das Studium sprechen. Angaben zu Städten und Ländern machen. Sonstige Themen aus der Zielsprachigen Welt.

Lehrinheit 7:
 Landeskundliche und kulturelle Informationen über die Zielsprachenländer

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B. Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden.
- Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen.
- Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen,
- können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern,
- können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären,
- geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden

- verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren,
- reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung; sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele,
- reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen,
- reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wahlpflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management



Studiensemester	5. bzw. 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☐ Deutsch ☐ Englisch ☒ Andere: Französisch		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1061 Sprache

Modulcode 1061-4	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Spanisch für den Beruf 1 (A1) / Spanish for business 1 (A1)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Regelmäßige Teilnahme (mind. 75 % der Präsenzphasen), Portfolio Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Teilleistung 1: Klausur (90 Minuten) (75% Gewichtung) • Teilleistung 2: Präsentation (25% Gewichtung)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung und Übung max. 30 Teilnehmer		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Sprechen: Verständigung in einfachen, routinemäßigen Alltagssituationen, in denen es um vertraute Themen und Tätigkeiten geht, Aussprache und Rechtschreibung, Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz | Hören: Übungen zum Hörverständnis mit Audiomaterialien, einzelne Sätze und gebräuchliche Wörter verstehen, wenn es um persönliche Dinge geht, kurzen und klaren Mitteilungen das Wesentliche entnehmen, z.B. Telefongesprächen, Ansagen auf dem Anrufbeantworter, Dialogen etc. | Schreiben: Verfassen von einfachen Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag, z.B. E-Mails und Kurzmitteilungen, Notizen schreiben | Lesen: Gemäß der Niveaustufe kurze, einfache sowohl didaktisierte als auch Originaltexte aus dem Berufs- und Alltagsleben, Lesetechniken | Grammatik : Grammatik gemäß Niveau u.a. regelmäßige und unregelmäßige Verbformen im Präsens, Nahzukunft, Perfekt, Fragen und Fragepronomen, Verneinung, Substantive und Artikel | Kommunikationssituationen: Situationen im Alltag und im beruflichen und studiumsbezogenen Umfeld: einander kennenlernen, sich vorstellen, über die eigene Herkunft, Familie, Wohnsituation, den Beruf, das Studium sprechen. Angaben zu Städten und Ländern machen. Sonstige Themen aus der zielsprachigen Welt | Landeskundliche und kulturelle Informationen über die Zielsprachenländer

Speaking: communicating in simple, routine everyday situations dealing with familiar topics and activities, pronunciation and spelling, role plays to promote oral competence | Listening: listening comprehension exercises with audio materials, understanding individual sentences and common words when dealing with personal matters, extracting the essentials from short and clear messages, e.g., telephone conversations, answering machine announcements, dialogues, etc. | Writing: composing simple texts from private and professional everyday life, e.g. e-mails and short messages, writing notes | Reading: according to level, short, simple texts, both didactic and original, from professional and everyday life, reading techniques | Grammar: grammar according to level, including regular and irregular verb tenses in the present, present perfect, questions and interrogative pronouns, negation, nouns and articles | Communication situations: situations in everyday life and in professional and study settings: getting to know each other, introducing oneself, talking about one's background, family, living situation, job, studies. Giving information about cities and countries. Other topics from the target language world | Regional and cultural information about the target language countries

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Leerneinheit 1: Sprechen

Verständigung in einfachen, routinemäßigen Alltagssituationen, in denen es um vertraute Themen und Tätigkeiten geht, Aussprache und Rechtschreibung, Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz

Leerneinheit 2: Hören

Übungen zum Hörverständnis mit Audiomaterialien, einzelne Sätze und gebräuchliche Wörter verstehen, wenn es um persönliche Dinge geht, kurzen und klaren Mitteilungen das Wesentliche entnehmen, z.B. Telefongesprächen, Ansagen auf dem Anrufbeantworter, Dialogen etc.

Leerneinheit 3: Schreiben

Verfassen von einfachen Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag, z.B. E-Mails und Kurzmitteilungen, Notizen schreiben

Leerneinheit 4: Lesen

Gemäß der Niveaustufe kurze, einfache sowohl didaktisierte als auch Originaltexte aus dem Berufs- und Alltagsleben, Lesetechniken

Leerneinheit 5: Grammatik

Grammatik gemäß Niveau u.a. regelmäßige und unregelmäßige Verbformen im Präsens, Nahzukunft, Perfekt, Fragen und Fragepronomen, Verneinung, Substantive und Artikel

Leerneinheit 6: Kommunikationssituationen

Situationen im Alltag und im beruflichen und studiumsbezogenen Umfeld: einander kennenlernen, sich vorstellen, über die eigene Herkunft, Familie, Wohnsituation, den Beruf, das Studium sprechen. Angaben zu Städten und Ländern machen. Sonstige Themen aus der Zielsprachigen Welt.

Leerneinheit 7:

Landeskundliche und kulturelle Informationen über die Zielsprachenländer

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B. Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden.
- Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen.
- Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen,
- können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern,
- können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären,
- geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden

- verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren,
- reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung; sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele,
- reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen,
- reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.



Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wahlpflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	5. bzw. 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☐ Deutsch ☐ Englisch ☒ Andere: Spanisch		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1061 Sprache

Modulcode 1061-5	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung in die chinesische Sprache und Kultur (A1) / Introduction to Chinese language and culture (A1)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Regelmäßige Teilnahme (mind. 75 % der Präsenzphasen) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung und Übung max. 30 Teilnehmer		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Üben von allgemeinsprachlichen Situationen: Austausch persönlicher Informationen, Begrüßungen und Fragen stellen auf unterschiedlichen Höflichkeitsebenen, Essen und Trinken, Einladungen, Gäste empfangen, Farben, Zahlen und Mengenangaben, Zeitangaben, Gegenstände beschreiben | Aussprachetraining | Hör- und Leseverständnisübungen | Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz | Grammatik gemäß Niveaustufe | Schriftzeichen: Entwicklung und Aufbau, System und richtige Schreibweise | Interkulturelle Aspekte und landeskundliche Themen: Sitten und Gebräuche in China, interkulturelle Unterschiede im Privat- und Geschäftsleben, allgemeine Informationen über China

Practicing general language situations: exchanging personal information, greetings and asking questions at different levels of politeness, eating and drinking, invitations, receiving guests, colours, numbers and quantities, telling the time, describing objects | pronunciation training | listening and reading comprehension exercises | structure, system and correct spelling | intercultural aspects and regional topics: customs and traditions in China, intercultural differences in private and business life, general information about China.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Üben von allgemeinsprachlichen Situationen: Austausch persönlicher Informationen, Begrüßungen und Fragen stellen auf unterschiedlichen Höflichkeitsebenen, Essen und Trinken, Einladungen, Gäste empfangen, Farben, Zahlen und Mengenangaben, Zeitangaben, Gegenstände beschreiben

Aussprachetraining

Hör- und Leseverständnisübungen

Rollenspiele zur Förderung der mündlichen Kompetenz

Grammatik gemäß Niveaustufe

Schriftzeichen: Entwicklung und Aufbau, System und richtige Schreibweise

Interkulturelle Aspekte und landeskundliche Themen: Sitten und Gebräuche in China, interkulturelle Unterschiede im Privat- und Geschäftsleben, allgemeine Informationen über China

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse
Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)

Die Studierenden können

- Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B. Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden.
- Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen.
- Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen,
- können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern,
- können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären,
- geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden

- verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren,
- reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung; sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele,
- reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen,
- reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wahlpflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	5. bzw. 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☐ Deutsch ☐ Englisch ☒ Andere: Chinesisch		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1061 Sprache

Modulcode 1061-6	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Fachsprachkurs Deutsch für Studium und Beruf (ab C1) / Specialised language course German for university and business (from C1)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Stroh in Absprache mit Frau Zeller Hofer		
Lehrende	Lehrende Sprachenzentrum		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul B2 Niveau, empfohlen C1 Niveau gemäß GER		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Teilleistung 1: schriftliche Ausarbeitung eines Fachthemas (50 %) • Teilleistung 2: Präsentation zu dem vorgegebenen Fachthema (50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 4 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Zwei Wochen Blockveranstaltung; Seminaristischer Unterricht Geplante Gruppengröße von max. 20 Teilnehmern		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Beispiele verschiedener Textsorten (Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Exposé, Essay, Abstract, Laborbericht, Dankeschreiben) werden gelesen und unter pragmatischen und stilistischen Gesichtspunkten analysiert und diskutiert | Die Studierenden schreiben ein Exposé und ein Abstract | Grammatikalische Strukturen werden anhand von fachrelevanten Texten vorgestellt, analysiert und geübt; Arbeit an längeren wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Texten | Mit Hilfe verschiedener Lesestrategien lernen die Studierenden Informationen zusammenzufassen und zu erschließen |

Berufseinstieg in Deutschland: Verfassen eines Lebenslaufs und eines Bewerbungsschreibens | Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, Simulation von Vorstellungsgesprächen und Geschäftsterminen | Präsentationen von Vertretern regionaler Unternehmen | Präsentation zu einem vorgegebenen Fachthema | Vortragsende

Examples of various text types (application letter, letter of motivation, exposé, essay, abstract, laboratory report, letter of thanks) are read and analysed from a pragmatic and stylistic point of view and discussed | students write an exposé and an abstract | grammatical structures are presented, analysed and practised based on subject relevant texts | work on longer scientific and popular science texts | using various reading strategies, students learn to summarize and index information.

Starting a career in Germany: writing a CV and application letter | preparing for a job interview, job interview and business meeting simulations | presentations given by representatives of regional companies | presentation on a given special purpose topic | lectures end

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Beispiele verschiedener Textsorten (Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Exposé, Essay, Abstract, Laborbericht, Dankeschreiben) werden gelesen und unter pragmatischer und stilistischer Sicht analysiert und besprochen. Die Studierenden verfassen ein Exposé und ein Abstract.

Anhand der fachrelevanten Texte werden grammatische Strukturen präsentiert, analysiert und geübt; Arbeit an längeren wissenschaftlichen / populärwissenschaftlichen Texten. Mit dem Einsatz verschiedener Lesestrategien lernen die Studierenden das Zusammenfassen und Erschließen der Textinhalte.

Berufseinstieg in Deutschland: Lebenslauf und Bewerbungsschreiben verfassen, Simulation von Vorstellungsgesprächen und Geschäftsbesprechungen

Vorträge von Vertretern regionaler Unternehmen		
Präsentation und schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Fachthemas		
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Der Kurs richtet sich an ausländische Studierende deutschsprachiger Studiengänge aller Fachbereiche. Das Ziel des Kurses ist Vertiefung und Erweiterung der Sprachkompetenz in der schriftlichen und mündlichen Kommunikation im fachsprachlichen Kontext. Langfristiges Ziel ist, die Studierenden optimal auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Studierende verbessern ihre sprachlichen Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören), wobei der Schwerpunkt auf dem Schreiben und Lesen liegt		
Fach- und Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können • Interaktion (Begleitband des GeR 2020, S. 88ff): Die Studierenden diskutieren mündlich zum eigenen Spezialgebiet mit Spezialisten und Laien. Sie legen eine Angelegenheit oder ein Problem klar dar und stellen Vermutungen über Ursachen und Folgen an. Sie können ein Thema systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben (Produktion, ebd. S. 78). Die Studierenden verfassen geschäftliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern in angemessenem Register, mit angemessenen Strukturen und unter Berücksichtigung aller Konventionen, wie. Z. B. Anfragen, Bitten, Anträge und Beschwerden. • Rezeption (ebd., S. 58ff): Die Studierenden verstehen gesprochene, im direkten Kontakt oder medial vermittelte Standardsprache oder eine vertraute Varietät, wenn es um vertraute Themen aus dem privaten, beruflichen oder akademischen Alltag geht. Sie verstehen die Hauptaussagen von komplexen Vorlesungen/Reden/Berichten mit akademischem oder beruflichem Bezug. Die Studierenden entnehmen schriftlichen Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und Meinungen. • Mediation: Die Studierenden vermitteln schriftlich und mündlich zwischen verschiedenen Interessengruppen und drücken komplexe technische Probleme für Laien verständlich aus, ohne unzulässig zu vereinfachen. Hierbei kann es sich um verschiedene Sprachen (Zielsprache Englisch) oder verschiedene Register innerhalb der englischen Sprache handeln.		
Sozialkompetenzen: Die Studierenden • entwickeln in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen, • können ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten, • können das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern, • können die Perspektive eines Laien einnehmen und komplexe (technische) Sachverhalte adäquat erklären, • geben anhand von Kriterien anderen Studierenden Feedback zu ihrer Sprachproduktion.		
Selbstkompetenzen: Die Studierenden • verfügen über geeignete Strategien, Fehler in eigenen Texten zu finden und erfolgreich zu korrigieren, • reflektieren ihre individuellen Sprachkenntnisse und definieren Ziele für die eigene Entwicklung; sie evaluieren den eigenen Sprachlernerfolg und setzen neue Ziele, • reflektieren ihre Lernstrategien und deren Erfolg, probieren neue Sprachlernstrategien aus und evaluieren diese angemessen, • reflektieren und passen ihre Sprachverwendungsstrategien an oder erweitern das Repertoire.		
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management	
Studiensemester	5. bzw. 6. Semester	
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9,12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)	



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1062 Unternehmensplanspiel

Modulcode 1062	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Unternehmensplanspiel / Business Simulation		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken, Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Christine Peters, Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Ekaterina Ott		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Internes Rechnungswesen (Modulnr. 1032) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Controlling, Investition und Finanzierung (Modulnr. 1043)		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Anwesenheit (90 %) Bearbeitung der Aufgabenstellungen Prüfungsleistungen Klausur und/oder Hausaufgaben/Präsentation und/oder Ergebnis des Planspiels (gemeinsame Bewertung zu 100%) Art und Weise zur Durchführung wird rechtzeitig und in geeigneter Weise / rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Unternehmensplanspiel mit begleitenden Übungsaufgaben, geplante Gruppengröße: 20 Teilnehmer		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Im Unternehmensplanspiel bearbeiten die Studierenden anwendungsorientierte Aufgabenstellungen aus dem Bereich der strategischen und operativen Unternehmensplanung mit Fokus auf das General Management.
 Within the business simulation students elaborate application-oriented tasks within the area of strategic and operative corporate planning with focus on general management.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Die Studierenden bearbeiten auf Basis allgemeiner und spezifischer wirtschaftswissenschaftlicher Kenntnisse anwendungsorientierte Aufgabenstellungen mit Schwerpunkt Unternehmensplanung. Dies sind zum Beispiel:

- Ist-Analyse des Unternehmens und des Unternehmensumfeldes
- Fixierung strategischer und operativer (Funktionsbereichs-)Ziele
- Entwicklung einzelner Planungsinstrumente zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
- Erarbeitung und Vertretung von Entscheidungen
- Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen
- Inhaltliche Vernetzung betriebswirtschaftlicher Teildisziplinen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse
Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Teilbereiche und -aufgaben einer Unternehmensplanung erklären, Interdependenzen herausstellen und diskutieren,
- aufbauend auf den Ergebnissen einer Unternehmens-, Konkurrenz- und Umfeldanalyse Unternehmensziele formulieren,

- zur Planerreichung alternative Handlungsmöglichkeiten (z. B. für die Bereiche Beschaffung, Produktion, Marketing, Investition und Finanzierung) entwickeln, die Alternativen bewerten und geeignete auswählen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden zur Unternehmens-, Konkurrenz- und Umfeldanalyse anwenden, Ergebnisse auswerten und interpretieren,
- betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Methoden zur Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Rahmen der Unternehmensplanung anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- sich im Team organisieren und einen Handlungsrahmen entwickeln,
- Entscheidungen unter Zeitdruck und Unsicherheit im Team gemeinsam treffen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre Zielsetzungen und Entscheidungen fachkompetent gegenüber Dritten argumentativ vertreten und bereit sein, sich (konstruktiv) mit anderen Vorstellungen, Anregungen und Kritik auseinanderzusetzen,
- die Ergebnisse reflektieren und präsentieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 4 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Moodlekurs						

1071 Praxisphase

Modulcode 1071	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Praxisphase / Practical Term		
Modulverantwortliche	Professor/in oder LfbA der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Lehrende	Professor/in oder LfbA der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Nachweis über mindestens 120 CrP für Workshop, Bericht und Fachgespräch Übung zu den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Praxisphase (VL) Erfolgreiche Teilnahme am Modul Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre (Modulnummer 1013) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme an dem Workshop „Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre“ Absolvieren der geforderten Übungen (VL) Prüfungsleistungen Bericht über die Praxisphase und Fachgespräch (insgesamt 100%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 16 CrP	Arbeitsaufwand 480 h	Präsenzzeit 15 h = 1 SWS	Selbststudium 465 h
Lehr- und Lernformen	Berufspraktische Ausbildung und Seminar		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Die Studierenden sollen in der Lage sein, berufsqualifizierende und dem Studiengang angemessene Tätigkeiten auszuführen, um sie auf ihr zukünftiges Berufsfeld vorzubereiten und mit der Arbeitswelt vertraut zu machen, in klar definierten, konkreten Projekten, die inhaltlich den Vorlesungen des Bachelor-Studiengangs entsprechen, ein Praktikum zu absolvieren und die ausgeführten Tätigkeiten in einem Bericht zu beschreiben sowie ein abschließendes Fachgespräch mit ihrem Betreuer an der Hochschule zu führen.

Students should be able to carry out activities that qualify them for a profession and are appropriate for the course of study in order to prepare them for their future occupational field and familiarise them with the world of work, receive practical training in clearly defined, concrete projects which correspond in content to the lectures of the Bachelor's programme and describe the activities performed in a report and conduct a concluding technical discussion with their tutor at the university.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Vorseminar:

1. Vermittlung der organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Praxisphase im Inland als Infoveranstaltung oder im Praxisphasen-Game
2. Workshop „Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre“
 - Themenbezogene Informations-/Medienrecherche mit Hilfe von Bibliothekskatalogen und Datenbanken
 - Generieren und Strukturieren (vom Thema zum Titel)
 - Formulieren und Argumentieren

- Dokumentieren: Inhaltliche und formale Grundlagen zur Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten (Studienarbeit, Bachelorarbeit)

Die praktische Ausbildung kann in einem der nachstehend aufgeführten Bereiche erfolgen:

Marketing (Marktforschung, Sortimentsgestaltung, Investitionsgütervertrieb)

Organisation (Werkplanung, Betriebsstättenplanung, Betriebsmittelplanung, Projektierung)

Beschaffung (Einkauf, Disposition, Lagerverwaltung, Lagertechnik)

Fertigungswirtschaft (Steuerung, Ausführung, Kontrolle der Fertigung)

Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Statistik, Investitionsplanung, Investitionsrechnung)

Datenverarbeitung (Systemanalyse, Ablauforganisation, Programmentwicklung, Rechenzentrum)

Qualitätswesen

Hauptseminar:

Anfertigung einer fachlichen Ausarbeitung über die praktischen Tätigkeiten

Fachgespräch mit der betreuenden Professorin oder dem betreuenden Professor der Hochschule über die praktische Tätigkeit

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- über organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen bei der Suche nach einer geeigneten Stelle im In- und Ausland aufgeklärt werden,
- studiengangsadäquate berufsqualifizierende Tätigkeiten zur Vorbereitung auf das künftige Berufsfeld ausüben,
- eine praktische Ausbildung an fest umrissenen, konkreten Projekten erhalten, die inhaltlich den Vorlesungen des Bachelorstudiums entsprechen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- können ihre Recherche-Arbeit professionalisieren,
- lernen, die Informationen aus der Recherche entsprechend zu bewerten,
- lernen durch verschiedene (Schreib-)Übungen wie sie ihren Praxisphasenbericht entwerfen und gestalten können,
- können die ausgeübten Tätigkeiten in einem Bericht beschreiben und ein abschließendes Fachgespräch mit ihrem/ihrer THM-Betreuer/in führen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen,
- können sich mit der Berufswelt vertraut machen,
- entwickeln Menschenkenntnis und Empathie,
- versuchen sich zu integrieren,
- lernen Kritikfähigkeit,
- lernen Umgangsstile kennen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- können sich weiterführende Literatur selbständig erarbeiten,
- können Themen in Form von Arbeitskonferenzen vortragen und diskutieren,
- lernen, sich in neuen Situationen zurecht zu finden und sich damit auseinanderzusetzen,
- entwickeln Selbstvertrauen, Selbstdisziplin und Selbstreflexion,
- übernehmen Eigenverantwortung,
- lernen mit Stress umzugehen,
- entwickeln ein neues Zeitmanagement,
- werden in ihrer Kreativität mehr gefordert,
- erhalten eine andere Wahrnehmung.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie
Studiensemester	7. Semester



Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☒ Andere: _____ nach Absprache mit der Betreuerin/dem Betreuer		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 1 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1072 Bachelorarbeit

Modulcode 1072	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Bachelorarbeit / Bachelor Thesis		
Modulverantwortliche	Professor oder Professorin der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Lehrende	Professor oder Professorin der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann erst erfolgen, wenn mindestens 170 CrP aus dem Curriculum nachgewiesen werden, d.h. es dürfen maximal zwei Module fehlen. Weiterhin muss die praktische Tätigkeit der Praxisphase durch Vorlage des Arbeitszeugnisses und Abgabe des Berichtes nachgewiesen und erfolgreich abgeschlossen sein. Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Bachelorarbeit		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 12 CrP	Arbeitsaufwand 360 h	Präsenzzeit 30 h = 2 SWS	Selbststudium 330 h
Lehr- und Lernformen	Theoretische oder praxisbezogene Abschlussarbeit		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. The bachelor thesis should show that the candidate is able to work independently on a task from his/her field of study according to scientific methods within a specified period of time.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • erweitern ihre fachspezifischen Kenntnisse, • bearbeiten eine praktische oder theoretische Problemlösung in ihrem ausgewählten Themengebiet. Methodenkompetenz Die Studierenden können • ihr Thema mit angemessenen wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, • die Aussagekraft ihrer Ergebnisse kritisch reflektieren. Sozialkompetenz Die Studierenden können • sich aufgrund der angeeigneten sozialen Kompetenz im beruflichen Umfeld integrieren, • im Team fachspezifische Probleme diskutieren, ggf. auch in englischer Sprache. Selbstkompetenz			



Die Studierenden können						
• unter Einbehaltung der zeitlichen Vorgaben selbständig und zielorientiert arbeiten, • bei Bedarf Beratungsangebote ihrer Betreuer*innen annehmen, • ihre Arbeitsweise kontinuierlich kritisch reflektieren und • für andere Projekte/Projektphasen adaptieren.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Immobilien- und Facility Management Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie und Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien					
Studiensemester	7. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☒ Andere: _____ nach Absprache mit der Betreuerin/dem Betreuer		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 und § 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 2 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben						

1073 Kolloquium zur Bachelorarbeit

Modulcode 1073	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Kolloquium zur Bachelorarbeit / Colloquium for the Bachelor Thesis		
Modulverantwortliche	Professor oder Professorin der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Lehrende	Professor oder Professorin der Technischen Hochschule Mittelhessen		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Die Zulassung zum Kolloquium kann erst erfolgen, wenn alle Module erfolgreich absolviert worden sind und die Bachelorarbeit mit mind. ausreichend (50%) bewertet worden ist. Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Kolloquium		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 2 CrP	Arbeitsaufwand 60 h	Präsenzzeit keine	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Präsentation mit Verteidigung der Bachelorarbeit		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Der Inhalt des Vortrages ergibt sich aus den Inhalten der Bachelorarbeit Erstellen einer Präsentation in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen und der fachgerechte und didaktische Umgang mit den Präsentationsmitteln mündliche Beantwortung von Fragen zum Gegenstand der Bachelorarbeit und zum Umfeld der Arbeit. The content of the presentation results from the contents of the bachelor thesis creating a presentation in a given time frame and the professional and didactic handling of the presentation means oral answering of questions about the subject of the bachelor thesis and the environment of the thesis.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Der Inhalt des Vortrages ergibt sich aus den Inhalten der Bachelorarbeit. • Erstellen einer Präsentation in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen und der fachgerechte und didaktische Umgang mit den Präsentationsmitteln • mündliche Beantwortung von Fragen zum Gegenstand der Bachelorarbeit und zum Umfeld der Arbeit. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Ergebnisse der Bachelorarbeit verständlich und kompetent darstellen. Die Darstellung ist fundiert und in ihrer Tiefe und Komplexität der Fragestellung angepasst. • die zur Lösung der gegebenen Fragestellung verwendeten Methoden verständlich und kompetent darstellen, • auf Nachfrage zum präsentierten Thema kompetent antworten. Methodenkompetenz Die Studierenden können • ihre Ergebnisse in angemessener, medial unterstützter und wissenschaftlich fundierter Form zu präsentieren. Sozialkompetenz			



Die Studierenden können

- ihren Lösungsweg und ihre Erkenntnisse während des Kolloquiums argumentieren und verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Stärken und Schwächen in Bezug auf die Darstellung komplexer Sachverhalte reflektieren und verbessern.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

7. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☒ Englisch

☒ Andere: _____

nach Absprache mit der
Betreuerin/dem Betreuer

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 und § 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
0 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben

Pflichtmodule des Schwerpunktes Maschinenbau

1111 Materialwissenschaften / Werkstoffkunde

Modulcode 1111	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Materialwissenschaften/Werkstoffkunde / Material Science		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Dr.-Ing. Christoph Kempmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Metall- und Legierungskunde Wärmebehandlungsverfahren Zeit-Temperatur-Umwandlungsverhalten von Stählen Einteilung und Verwendung der Eisenwerkstoffe, NE-Metalle, Keramiken und Kunststoffe Grundlagen der Werkstoffprüfung Fundamentals of metals and alloys heat treatment processes time-temperature transformation behavior of steels classification and use of ferrous materials, nonferrous metals, ceramics and plastics fundamentals of materials testing			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Metall- und Legierungskunde Eisen-Kohlenstoff-System Wärmebehandlungsverfahren Zeit-Temperatur-Umwandlungsverhalten von Stählen Einteilung und Verwendung der Eisenwerkstoffe, NE-Metalle, Keramiken und Kunststoffe Grundlagen der Werkstoffprüfung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • den atomaren Aufbau und die Eigenschaften von metallischen Werkstoffen beschreiben, • die Grundbegriffe der Legierungskunde benennen, • die wesentlichen Merkmale der Wärmebehandlung darstellen, • die Grundlagen von Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Keramiken und Verbundwerkstoffen			



wiedergeben, • die Grundlagen von biotischen/biobasierten Werkstoffen wiedergeben, • Werkstoffe anhand der mechanischen Eigenschaften unterscheiden, • Umwelteigenschaften von Werkstoffen unterscheiden, • alternative umweltschonende Werkstoffe auswählen. Methodenkompetenz Die Studierenden können • anwendungsbezogen Werkstoffe auswählen, • Verfahren der Werkstoffprüfung erläutern Sozialkompetenz Die Studierenden können • zielorientiert mit anderen zusammenarbeiten. Selbstkompetenz Die Studierenden können • eigene Wissenslücken erkennen und schließen, • ihren Lernfortschritt reflektieren.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	1. bzw. 2.Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1112 Technische Mechanik 1

Modulcode 1112	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Mechanik 1 (TM1) / Technical Mechanics 1 (TM1)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der TM1 Vorlesung wird die Statik starrer Körper betrachtet. Die Statik bildet die Grundlagen für die Auslegung, Konstruktion und Analyse von Bauteilen im Ingenieurwesen. Ziel der TM1 Vorlesung ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln. Studierende entwickeln die Fähigkeit, komplexe Probleme der Mechanik als einfache Gebilde zu formulieren und selbständig zu lösen. In the TM1 course, the statics of rigid bodies is considered. Statics forms the basis for the design, construction and analysis of components in engineering. The aim of the TM1 lecture is to provide an understanding of the essential basic laws of mechanics. Students develop the ability to formulate complex problems of mechanics as simple entities and to solve them independently.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung und Grundbegriffe der Kräfte, Kräftesysteme und Schnittprinzipien Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt Allgemeine Kräftesysteme Kräftegleichgewicht: Ebene/räumlich Gleichgewicht des starren Körpers Schwerpunkt: Streckenlasten, Linie-, Flächen- und Volumenschwerpunkte Lagerreaktionen, Lagerarten, statisch bestimmte und unbestimmte Lagerungen Fachwerke: Aufbau, Knotenschnittverfahren, Ritter'sches Schnittverfahren Schnittgrößen des Balkens Haftkräfte und Gleitreibungskräfte			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenz Die Studierenden können • ruhende Tragwerke in der Natur und in der Technik identifizieren und untersuchen, • mechanische Modelle aus der Realität extrahieren, klassifizieren und statisch bestimmte Systeme mithilfe der erlernten Methoden analysieren, • die Wirkungen von Lasten auf starre Körper und deren Wirkungen auf das betrachtete Bauteil aufgrund einwirkender Kräfte erkennen und berechnen.			



- die Wirkungen von Lasten auf Körper und deren Wirkungen im betrachteten Bauteil aufgrund einwirkender Kräfte erkennen und berechnen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- auf verschiedene Arten und Weisen komplexe Zustände, z.B. Maschinen und Anlagenteile, Fahrzeugkomponenten usw. in einfachere Teilsysteme zerlegen,
- auf verschiedene Arten und Weisen z.B. zeichnerisch oder mit verschiedenen Methoden analytisch statische Probleme lösen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- das Erlernte wiedergeben, so dass im späteren Berufsleben die angewendeten Methoden auch erklären werden können,
- ihr Wissen anderen vermitteln, indem die Inhalte der Technischen Mechanik dargestellt, die Ergebnisse begründet und interpretiert werden

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig die Problematik eines komplexen Systems erkennen, dieses auf das Wesentliche so reduzieren, dass es berechnet werden kann,
- das ermittelte Ergebnis mittels verschiedener erlernter Methoden selbst prüfen,
- anhand erlernter Methoden schnell und einfach die Ergebnisse anderer überprüfen bzw. kontrollieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau und Life Cycle Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1122 Technische Mechanik 2

Modulcode 1122	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Mechanik 2 (TM2) / Technical Mechanics 2 (TM2)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Technischer Mechanik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Die TM2 beschäftigt sich mit der Festigkeitslehre. Dazu wird das in der TM1 erlernte Wissen, u. a. die Statik, benötigt. Ziel der TM2-Vorlesung ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln. Studierende sollen die Fähigkeit entwickeln, mit Hilfe der Mechanik Festigkeitsprobleme zu erkennen, Ersatzmodelle zu bilden und diese selbständig zu lösen. TM2 deals with the theory of strength. This requires the knowledge learned in TM1, including statics. The goal of the TM2 lecture is to provide an understanding of the essential basic laws of mechanics. Students should develop the ability to use mechanics to identify strength problems, form substitute models and solve them independently.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Zug und Druck in Stäben Zulässige Beanspruchung und Sicherheit (Spannungszustand, Verzerrungszustand, Elastizitätsgesetz) Biegebeanspruchung gerader Balken Durchbiegung gerader Balken Schubspannungen durch Querkräfte Flächenträgheitsmomente – Hauptträgheitsachsen Torsion Knickung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Zusammenhänge zwischen Kräften und Verformungen über Materialgesetze in elastischen Körpern verstehen, • mit den zugrundeliegenden Methoden und Gesetzen die Verformungen prognostizieren und auch komplexere, statisch unbestimmte Systeme analysieren und beurteilen, • mit Einführung des zentralen Begriffs der Spannung die Tragfähigkeit von Bauteilen bewerten, • ein Versagen von Bauteilen in Folge verschiedener Belastungen prognostizieren,			



- Bauteile so auslegen, dass ein Versagen vermieden wird.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- mittels verschiedener Methoden mögliche Versagensursachen von Bauteilen kritisch hinterfragen und deuten,
- Berechnungen innerhalb bestimmter Beanspruchungsformen anstellen,
- Methoden zur Deutung und Berechnung von Stabilitätsproblemen anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- das Erlernte wiedergeben, so dass Sie im späteren Berufsleben die angewendeten Methoden auch erklären können,
- anderen die Inhalte der Technischen Mechanik vermitteln, die Ergebnisse begründen und interpretieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig die Problematik eines komplexen Systems erkennen, dieses auf das Wesentliche so reduzieren, um es zu berechnen,
- das ermittelte Ergebnis mittels verschiedener erlernter Methoden selbst prüfen,
- Methoden und die Ergebnisse anderer erkennen und diese kritisch hinterfragen und ggf. alternative Lösungsansätze einsetzen.

Verwendbarkeit des Moduls Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau und Life Cycle Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik

Studiensemester 2. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung

2 SWS

Seminar

0 SWS

Übung

2 SWS

Praktikum

0 SWS

Thesis

0 SWS

BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1121 Fertigungsverfahren

Modulcode 1121	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Fertigungsverfahren / Manufacturing processes		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einfluss der Werkstückgenauigkeit auf die Auswahl von Fertigungsverfahren Einteilung der Fertigungsverfahren in Hauptgruppen nach DIN 8580 Technische und physikalische Zusammenhänge, die für das Verständnis der Fertigungsverfahren von Bedeutung sind Darstellen der wesentlichen Fertigungsverfahren jeder Hauptgruppe Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den damit herstellbaren Produkten Strategien zur Auswahl sinnvoller Fertigungsverfahren unter Berücksichtigung von Qualität und Kosten Influence of workpiece accuracy on the selection of manufacturing processes classification of the manufacturing processes into main groups according to DIN 8580 technical and physical correlations that are important for the understanding of manufacturing processes presentation of the main manufacturing processes of each main group assignment of the manufacturing processes to the products that can be manufactured with them strategies for the selection of suitable manufacturing processes under consideration of quality and costs			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Einfluss der Werkstückgenauigkeit auf die Auswahl von Fertigungsverfahren.

Einteilung der Fertigungsverfahren in Hauptgruppen nach DIN 8580 (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten, Stoffeigenschaften ändern).

Technische und physikalische Zusammenhänge, die für das Verständnis der Fertigungsverfahren von Bedeutung sind.

Darstellen der wesentlichen Fertigungsverfahren für das Urformen, Umformen, Trennen und Fügen.

Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den damit herstellbaren Produkten

Strategien zur Auswahl sinnvoller Fertigungsverfahren unter Berücksichtigung von Qualität und Kosten.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- können die wesentlichen Fertigungsverfahren in den Bereichen Metall- und Kunststoffbearbeitung benennen.
- können die Fertigungsverfahren in deren Hauptgruppe einteilen.
- verstehen die Funktionsweise der verschiedenen Fertigungsverfahren.

- können den Ablauf industrierelevanter Fertigungsverfahren sowie deren Vor- und Nachteile erläutern.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- können für gegebene Werkstücke passende Fertigungsverfahren auswählen.
- können Fertigungsverfahren für ein Werkstück in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
- können alternative Fertigungsverfahren auswählen.
- können die Wirtschaftlichkeit von Fertigungsverfahren beurteilen.
- können die Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen den Disziplinen Fertigungs- und Konstruktionstechnik erläutern.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielorientiert mit anderen zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik

Studiensemester

2. bzw. 3. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
4 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Skript ist im Moodlekurs erhältlich und enthält Hinweise zu vertiefender Literatur

1123 Konstruktionslehre/CAD

Modulcode 1123	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Konstruktionslehre/CAD / Engineering Design/CAD		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz, Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Insgesamt sind im Zug des Moduls drei Übungen zu absolvieren. Zur Teilnahme an der Klausur müssen die ersten beiden Übungen im Laufe eines Semesters erfolgreich absolviert werden (Beim Bestehen nur einer Übung innerhalb eines Semesters, müssen beide Übungen wiederholt werden). Zur Anerkennung des gesamten Moduls muss zusätzlich die dritte Übung (CAD-Übung) des 3. Semesters erfolgreich absolviert werden. Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS 2. Sem.: 60 h - 4 SWS 3. Sem.: 30 h - 2 SWS	Selbststudium 60 h 2. Sem.: 30 h 3. Sem.: 30 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Wesen des Konstruierens generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren Konstruktionsarten, Normung, Technische Zeichnung, Darstellungsprinzipien Darstellung von Bauteilen und Baugruppen Maßangaben, Toleranzen und Passungen, Form- und Lagetoleranzen Technische Oberflächen Normteile Konstruktionswerkstoffe Technische Dokumentation CAD-Grundlagen Essence of constructing general approach to development and design types of construction, standardization, technical drawing, presentation principles representation of construction elements and assemblies dimensioning, tolerances and fits, geometric dimensioning and tolerancing technical surfaces standard parts construction materials technical documentation CAD basics			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Wesen des Konstruierens
generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren
Konstruktionsarten, Normung, Technische Zeichnung, Darstellungsprinzipien
Darstellung von Bauteilen und Baugruppen
Maßangaben, Toleranzen und Passungen, Form- und Lagetoleranzen
Technische Oberflächen
Normteile
Konstruktionswerkstoffe
Technische Dokumentation
CAD-Grundlagen (Erstellen von 3D-Modellen für Einzelteile und Zeichnungsableitung mit Autodesk Inventor)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden sind in der Lage

- Normen auf technische Produkte anzuwenden,
- Darstellungen in technischen Zeichnungen normgerecht zu erstellen,
- Bauteile und Baugruppen zeichnerisch darstellen zu können,
- technische Zeichnungen lesen, interpretieren und beurteilen zu können,
- Skizzen, Volumenkörper und Zeichnungen für Einzelteile im CAD-System erstellen zu können.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Bauteile und Baugruppen unter Berücksichtigung von Funktions-, Herstellungs-, Wirtschaftlichkeits- und Umweltsanforderungen konzipieren, entwickeln und konstruieren,
- eigenständig Skizzen und Handzeichnungen der Bauteile und Baugruppen unter Berücksichtigung der gängigen Normen und Richtlinien erstellen,
- einfache Zeichnungen in ein 3D System überführen und mittels des Systems alle notwendigen Zeichnungsangaben zur fertigungsgerechten Bemaßung vornehmen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Teams Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben organisieren,
- zielgerichtet Aufgabenstellungen lösen,
- sich in Gruppen kooperativ verhalten, um die Gruppenentwicklung zu unterstützen und kollektive Strategien umzusetzen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren, zielgruppengerecht präsentieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- im Zuge der Übungen ihren Lernfortschritt reflektieren und Ihr Lernverhalten eigenständig anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	2. und 3. Semester					
Dauer des Moduls ☐ 1 Semester ☒ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1131 Elektrotechnik

Modulcode 1131	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Elektrotechnik / Electrical Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	Prof. Dr. Lars Heinert		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Physik (Modulnr. 1012) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen 8 – 10 Testate aus Übungen und Labor (Anzahl wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Weise mitgeteilt) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung und Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundgesetze der Elektrotechnik grundlegende Bauteile der Elektrotechnik Bauteilverhalten bei Gleich- und Wechselstrom sowie bei Drehstrom Grundschaltungen und Beispielanwendungen mit passiven Bauteilen Steuerungstechnik, Grundschaltungen, Boolesche Algebra, Schaltplanerstellung Funktionsweise von Elektromotoren Schaltungen für ein- und mehrstufige Elektromotoren Speicherprogrammierbare Steuerungen, Aufbau, Programmierung in FUP Basic laws of electrical engineering basic components of electrical engineering component behaviour with direct and alternating current as well as with three-phase current basic circuits and sample applications with passive components control engineering, basic circuits, Boolean algebra, circuit diagram creation operation of electric motors circuits for single and multi-stage electric motors programmable logic controllers, structure, programming in FBD			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Grundgesetze der Elektrotechnik (Ohmsches Gesetz, Induktionsgesetz, Coulomb Gesetz)
 grundlegende Bauteile der Elektrotechnik (Widerstand, Kondensator, Induktivität)
 Bauteilverhalten bei Gleich- und Wechselstrom sowie bei Drehstrom
 Grundsaltungen und Beispielanwendungen mit passiven Bauteilen
 Steuerungstechnik, Grundsaltungen, Boolesche Algebra, Schaltplanerstellung
 Funktionsweise von Elektromotoren (Synchron- und Asynchronmotor)
 Schaltungen für ein- und mehrstufige Elektromotoren
 Speicherprogrammierbare Steuerungen, Aufbau, Programmierung in FUP

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse
Fachkompetenz

Die Studierenden können

- das Verhalten grundlegender Bauteile und Verfahren der Elektrotechnik erklären,
- einfache elektrische Schaltkreise aufbauen,
- die Einsatzmöglichkeiten einer speicherprogrammierbaren Steuerung erkennen,

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Grundsaltungen skizzieren und mathematisch lösen,
- wesentliche elektrische Größen durch Messungen ermitteln,
- die gelernten Grundlagen zu neuen Schaltungen oder Programmierungen kombinieren,
- einfache elektrische Schaltungen aufbauen und verdrahten.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen,
- können ihre Meinung deutlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- erlangen die Fähigkeit, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln,
- arbeiten effizient auf ein Ziel hin.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management

Studiensemester

3. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
2 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1132 Informatik

Modulcode 1132	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Informatik / Computer Science		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	N. N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Grundkenntnisse in der Rechnerbedienung		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme an den Laborübungen sowie die Bearbeitung von praktischen Aufgaben (Anzahl, Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die Funktionsweise eines Rechnersystems Informationscodierung, Zahlensysteme Grundlegende Konzepte der Programmiersprachen Je nach Studiengang wird eine Auswahl weiterer Themen behandelt: Standard-Anwendungssysteme, Standard-Software vs. Individual-Entwicklung, Internet / e-Business, Content-Management Systeme (CMS) / Dokumenten-Management, Datenbanken, Datenschutz und Datensicherheit Die praktischen Übungen werden anhand von aktuellen Tools und Programmiersprachen durchgeführt Introduction to the functioning of a computer system information coding, number systems basic concepts of programming languages depending on the course of study, a selection of further topics will be covered: standard application systems, standard software vs. individual development, Internet / e-business, content management systems (CMS) / document management, databases, data protection and data security the practical exercises are carried out using current tools and programming languages			



Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Einführung in die Funktionsweise eines Rechnersystems
Informationscodierung, Zahlensysteme
Grundlegende Konzepte der Programmiersprachen
Je nach Studiengang wird eine Auswahl weiterer Themen behandelt:

- Standard-Anwendungssysteme
- Standard-Software vs. Individual-Entwicklung
- Internet / e-Business
- Content-Management Systeme (CMS) / Dokumenten-Management
- Datenbanken
- Datenschutz und Datensicherheit

Die praktischen Übungen werden anhand von aktuellen Tools und Programmiersprachen durchgeführt.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- das Grundverständnis für Datenverarbeitung erklären,
- die Möglichkeiten und Grenzen der Informationsverarbeitung bewerten,
- Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken moderner Informationstechnologien einschätzen und neue Trends erkennen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die Grundprinzipien für das Programmieren anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management sowie in beiden Schwerpunkten der Bachstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung

2 SWS

Seminar

0 SWS

Übung

2 SWS

Praktikum

0 SWS

Thesis

0 SWS

BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1141 Maschinenelemente

Modulcode 1141	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Maschinenelemente / Machine elements		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an den Prüfungen Technische Mechanik 2 (Modulnummer 1122) und Konstruktionslehre/CAD (Modulnummer 1123) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Erfolgreiche Teilnahme an zwei Übungen (VL), die in einem Semester erbracht werden müssen. Prüfungsleistungen Klausur (100%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundsätze und Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenelementen Festigkeitsberechnung für Maschinenelemente Klebverbindungen Lötverbindungen Schraubenverbindungen Nietverbindungen Schweißverbindungen Elemente zum Verbinden von Wellen- und Naben Wellen, Achsen und Zapfen Lager und Dichtungen Kupplungen und Getriebe Maschinenelemente im Gesamtsystem Principles and requirements for the design of machine elements Strength calculation for machine elements Bonded connection soldered joints screwed joints riveted joints welded joints Elements for connecting shafts and hubs shafts, axles and journals bearings and seals couplings and gears machine elements in the overall system			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Grundsätze und Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenelementen
 Festigkeitsberechnung für Maschinenelemente
 Klebverbindungen
 Lötverbindungen
 Schraubenverbindungen
 Nietverbindungen
 Schweißverbindungen
 Elemente zum Verbinden von Wellen- und Naben
 Wellen, Achsen und Zapfen
 Lager und Dichtungen
 Kupplungen und Getriebe
 Maschinenelemente im Gesamtsystem

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Funktion von Maschinenelementen beschreiben,
- die Funktion der Maschinenelemente in verschiedenen technischen Systemen differenzieren,
- den Festigkeitsnachweis von Maschinenelementen praktisch durchführen,
- die Ansätze einer systematischen Produktentwicklung im Team erkennen und praktizieren,
- Bauteile und Baugruppen unter einem ganzheitlichen Aspekt entwickeln und verifizieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Techniken zur Entwicklung und Konstruktion von Bauteilen und Baugruppen anwenden,
- verschiedene Maschinenelemente eigenständig dimensionieren und auslegen,
- für unterschiedliche Maschinenelemente einen Festigkeitsnachweis führen, diesen bewerten und Maßnahme zur Optimierung ergreifen,
- vorhandene Maschinenelemente im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit optimieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben im Team organisieren,
- zielgerichtet technische Aufgabenstellungen lösen,
- sich in Gruppen kooperativ verhalten, um die Gruppenentwicklung zu unterstützen und kollektive Strategien umzusetzen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren, zielgruppengerecht präsentieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- im Zuge der Übungen ihren Lernfortschritt reflektieren und Ihr Lernverhalten eigenständig anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1142 Technische Thermodynamik

Modulcode 1142	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Thermodynamik / Technical Thermodynamics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Physik (Modulnummer 1012), Mathematik 1 (Modulnummer 1011) und Mathematik 2 (Modulnummer 1021) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierten Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung: Größen, Einheiten, Energiebegriff, historische Entwicklung, Anwendungsgebiete Grundbegriffe: geschlossenes und offenes System, Formen der Energieübertragung, Gleichgewichts- und Trägheitszustand, Zustand und Zustandsgrößen, Zustandsdiagramme, thermische Zustandsgleichung, Zustandsänderungen, Prozesse Erster Hauptsatz: Energieerhaltung, Formen der Energiearbeit, Wärme, Dissipation; 1. HS für geschlossene Systeme und 1. HS für stationäre Strömungsprozesse Zweites Gesetz: mögliche und unmögliche Prozesse, Entropiebegriff, Entropieänderungen in geschlossenen und offenen Systemen Anwendungen des 1. und 2. Hauptsatzes: Zustandsänderungen idealer Fluide in geschlossenen und offenen Systemen Simulation von Prozessen in realen Apparaten und Maschinen durch isochore, isobare, isotherme, isentrope und polytrope Prozesse Grundlagen von Kreisprozessen Introduction: quantities, units, concept of energy, historical development, fields of application basic concepts: closed and open system, forms of energy transfer, state of equilibrium and state of inertia, state and state variables, state diagrams, thermal equation of state, changes of state, processes first law: conservation of energy, forms of energy work, heat, dissipation; 1st law for closed systems and 1st law for steady state flow processes second law: possible and impossible processes, entropy concept, entropy changes in closed and open systems applications of 1st & 2nd law: changes of state of ideal fluids in closed and open systems simulation of processes in real apparatus and machines by isochoric, isobaric, isothermal, isentropic and polytropic processes fundamentals of circular processes.			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Einführung: Größen, Einheiten, Energiebegriff, historische Entwicklung, Anwendungsgebiete
Grundbegriffe: Geschlossenes und offenes System, Formen der Übertragung von Energie, Gleichgewicht und Beharrungszustand, Zustand und Zustandsgrößen, Zustandsdiagramme, thermische Zustandsgleichung, Zustandsgleichung, Zustandsänderungen, Prozesse

Erster Hauptsatz: Erhaltung der Energie, Energieformen Arbeit, Wärme, Dissipation;

1. HS für geschlossene Systeme: Innere Energie, Volumenänderungsarbeit;

1. HS für stationäre Fließprozesse: Enthalpie, technische Arbeit, Druckänderungsarbeit;

Kalorische Zustandsgleichungen

Zweiter Hauptsatz: Mögliche und unmögliche Prozesse, Entropiebegriff, Entropieänderungen in geschlossenen und offenen Systemen

Anwendungen des 1. u. 2. Hauptsatzes: Zustandsänderungen idealer Fluide (ideales Gas, ideale Flüssigkeit) in geschlossenen und offenen Systemen;

Simulation von Vorgängen in realen Apparaten und Maschinen durch isochore, isobare, isotherme, isentrope und polytrope Prozesse;

Grundlagen Kreisprozesse

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- verstehen die fachübliche Sprache der Thermodynamik und wenden sie an,
- können Sinnbilder für Anlagen-Komponenten identifizieren sowie Anlagenschaltpläne lesen und darstellen,
- können die Grundprinzipien von thermodynamischen Kreisprozessen erläutern.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- führen durch systematisches Vorgehen komplexe Zustands- und Prozess-Berechnungen durch,
- erstellen Energiebilanzen für geschlossene und offene Systeme,
- unterscheiden mithilfe der Zustandsgröße Entropie zwischen möglichen und unmöglichen Prozessen,
- analysieren Vorgänge in realen technischen Apparaten und Anlagen,
- simulieren technische Vorgänge durch Anwendung der Beziehungen und Methoden der Thermodynamik.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik

Studiensemester

4. bzw. 5. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Pflichtmodule des Schwerpunktes Elektrotechnik

1211 Einführung in die Elektrotechnik 1

Modulcode 1211	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung in die Elektrotechnik 1 / Introduction to Electrical Engineering 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink , N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testat zur Übung (z.B. schriftliche Ausarbeitung, Kurzpräsentation zu einer Übungsaufgabe oder einem Praxisbeispiel). Die Art der Vorleistung wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt. Prüfungsleistungen Klausur (teilweise durch Antwort-Wahl-Verfahren, max. 20%, wird den Studierenden rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit aktivierenden Methoden und Rechenbeispielen, Übung zum selbstständigen Rechnen von Übungsaufgaben, Bearbeitung von Praxisbeispielen mit Software für numerische Mathematik und Schaltungssimulation (Scilab, ggf. NGSpice oder LTSpice)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Elektrotechnik: Passive Bauteile, Gleichstromtechnik, Elektrische- und Magnetische Felder, Transiente Ladevorgänge, Wechselstromtechnik Fundamentals of electrical Engineering: Passive components, DC circuit analysis, Electric and magnetic fields, Transient charging processes, AC circuit analysis			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte • Grundlagen und -begriffe der Elektrotechnik (Ladung, Strom, Spannung, Schaltpläne und -symbole, Ohmsches Gesetz, Elektrische Leistung und Energie, Kirchhoffsche Regeln, Zwei- und Vierpole) • Gleichstromtechnik (Lineare Quellen und Schaltungen, Spannungs- und Stromteiler, Ersatz-Zweipole, Stern-Dreieck-Umwandlung, Messung elektrischer Größen) • Elektrostatik (Elektrisches Feld ausgewählter Anordnungen, Kondensator / Kapazität, Schaltungen mit Kondensatoren, Ladevorgänge, Energie im elektrischen Feld) • Magnetostatik / Induktion (Magnetisches Feld ausgewählter Anordnungen, Permeabilität, Kräfte im magnetischen Feld, Magnetische Kreise, Elektromagnetische Induktion / Induktivität, Schaltungen mit induktiven Bauelementen, Ladevorgänge, Energie im magnetischen Feld) • Wechselstromtechnik (Grundlagen und Begriffe der Wechselstromtechnik, Sinusförmige Wechselgrößen, Zeigerdarstellung, Komplexe Wechselstromrechnung, Leistung im Wechselstromkreis,			

Grundzüge der Drehstromtechnik)						
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse						
Fachkompetenz						
Die Studierenden						
• ermitteln in Schaltungen mit Kondensatoren und Spulen die Zusammenhänge zwischen Strom und Spannung bzw. deren zeitlicher Änderungen und analysieren das transiente Verhalten der Schaltung • unterscheiden die Grundbegriffe der Wechselstromtechnik und können charakteristische Größen aus gegebenen Signalverläufen ermitteln • wenden die grundlegenden Gleichungen der Elektrotechnik an, um elektrische Größen in linearen Gleichstromnetzen analytisch zu berechnen • berechnen Kapazitäten und Induktivitäten von Anordnungen bzw. legen diese anhand der geforderten Parameter aus • wenden die komplexe Wechselstromrechnung einschließlich zugehöriger Zeigerdiagramme zur Analyse von Wechselstromnetzen im eingeschwungenen Zustand an • analysieren die Funktionsweise grundlegender Wechselstromschaltungen und legen diese zur Erzielung vorgegebener Eigenschaften (z.B. Effektivwerte oder Phasenwinkel von Strom und Spannung, Wirk- / Schein- / Blindleistungsbedarf) aus • sind sich der technischen Bedeutung der sinusförmigen Wechselgrößen bewusst						
Methodenkompetenz						
Die Studierenden						
• unterscheiden die verschiedenen physikalischen Größen der Elektrotechnik und deren Einheiten • lösen Gleichungen mit einer Variablen sowie lineare Gleichungssysteme und lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung • verwenden komplexe Zahlen zur Darstellung und Berechnung sinusförmiger Größen • gebrauchen eine Software für numerische Mathematik zum Lösen von Gleichungssystemen und Darstellen von Funktionsverläufen						
Sozialkompetenz						
Die Studierenden						
• erarbeiten und diskutieren Lösungen zu Aufgabenstellungen in Kleingruppen • fassen wesentliche Ergebnisse zusammen und erläutern diese in einem Kurzvortrag						
Selbstkompetenz						
Die Studierenden können						
• eigene Wissenslücken erkennen und schließen, • ihren Lernfortschritt reflektieren.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1212 Informatik 1

Modulcode 1212	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Informatik 1 / Computer Science 1		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Martin Gräfe		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Martin Gräfe, Dipl.-Math. Eva Langstrof		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kurze Einführung in die Softwaretechnik (Phasenmodell) Einfache Datentypen, Variablen, Zahlendarstellungen Algorithmen mit Schwerpunkt auf programmiertechnischen Anwendungen Compiler, Assembler, Linker, Debugger, IDE: Sinn, Funktionsweise, Bedienung und Anwendung Einstieg in die Programmierung (Anweisung, Ausdruck, while-Schleife, for-Schleife, do-while-Schleife) Ein- und zweiarmlige if-Anweisung Switch-case Ein- und Ausgabe (printf und scanf) Arrays und Funktionen Short introduction to software engineering (phase model) Simple data types, variables, number representations Algorithms with focus on programming applications Compiler, assembler, linker, debugger, IDE: sense, functionality, operation and application Introduction to programming (statement, expression, while-loop, for-loop, do-while-loop) One- and two-arm if-statement Switch-case Input and output (printf and scanf) Arrays and functions			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Kurze Einführung in die Softwaretechnik (Phasenmodell) Einfache Datentypen, Variablen, Zahlendarstellungen Algorithmen mit Schwerpunkt auf programmiertechnischen Anwendungen Compiler, Assembler, Linker, Debugger, IDE: Sinn, Funktionsweise, Bedienung und Anwendung Einstieg in die Programmierung (Anweisung, Ausdruck, while-Schleife, for-Schleife, do-while-Schleife) Ein- und zweiarmlige if-Anweisung Switch-case Ein- und Ausgabe (printf und scanf) Felder und Zeiger, Funktionen und Rekursionen, Parameter und Rückgabewert von main ()			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • kennen den Aufbau und die Formulierung von funktionalen Programmeinheiten,, • kennen die strukturierte Interaktion zwischen Programmeinheiten, • können Zahlenformate darstellen,			



- sind in der Lage, funktionale Programmeinheiten basierend auf zu implementierenden Aufgabenstellungen zu erstellen,
- beherrschen den Umgang mit einer integrierten Entwicklungsumgebung.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Algorithmen in Form von Struktogrammen formulieren und Struktogramme „lesen“,
- wichtige Programmierwerkzeuge wie Debugger, Compiler und Linker bedienen,
- computerrelevante Zahlensysteme darstellen und handhaben,
- einfache Aufgaben in der Programmiersprache „C“ programmieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- Programmieraufgaben in Gruppenarbeit lösen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre persönliche Programmierkompetenz einschätzen und eigene Lernstrategien anwenden, um ihre Lösungskompetenz für Programmieraufgaben zu verbessern.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1221 Einführung in die Elektrotechnik 2

Modulcode 1221	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung in die Elektrotechnik 2 / Introduction to Electrical Engineering 2		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr. Karsten Leitis		
Lehrende	Prof. Dr. Karsten Leitis, Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Elektrotechnik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Konzepte und Begriffe in der Elektrotechnik (Effektivwert, Mittelwert, Leistungsfaktor) aktive Komponenten (Diode, Transistor, Thyristor) einfache digitale Logikglieder (AND, OR, NOT, FLIPFLOP) elektronische Schaltungen (Operationsverstärker) Concepts and terms in electrical engineering (rms value, average value, power factor) active components (diode, transistor, thyristor) simple digital logic elements (AND, OR, NOT, FLIPFLOP) electronic circuits (operational amplifiers)			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Konzepte und Begriffe in der Elektrotechnik (Effektivwert, Mittelwert, Leistungsfaktor)

Aktive Komponenten (Diode, Transistor, Thyristor)

Einfache digitale Logikglieder (AND, OR, NOT, FLIPFLOP)

Elektronische Schaltungen (Operationsverstärker)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Funktion und Anwendung grundlegender aktiver, digital gesteuerter Bauteile der Elektrotechnik beschreiben,
- den Begriff von Leistung in der Gleichstrom- und Wechselstromtechnik verstehen,
- typischen, digitalen Problemstellungen Komponenten zuordnen,
- einfache Logikverknüpfungen entwerfen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Leistung, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor bei Schaltungen bestimmen,
- einfache digitale Schaltungen mit aktiven Komponenten der Elektrotechnik berechnen und analysieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in kleinen Gruppe effektiv zusammenarbeiten,
- Konflikte in einer Arbeitsgruppe selbständig erkennen und lösen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihren Lernfortschritt reflektieren und geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Lernziel zu erreichen.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management

Studiensemester

2. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
3 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
1 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1222 Informatik 2

Modulcode 1222	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Informatik 2 / Computer Science 21		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Martin Gräfe		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Martin Gräfe, Dipl.-Math. Eva Langstrof		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Informatik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Nach Festlegung der oder des Lehrenden kann der Erwerb eines Testates als Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung verlangt werden. Art und Umfang des Testates wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben. Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Aufruf von Funktionen (call by value, call by reference, Rückgabe, Seiteneffekte, Typwandlung) vertiefte Darstellung von Feldern mehrdimensionale Felder Umgang mit Zeigern Dynamische Speicherverwaltung Dateizugriffe Aufbau von CSV-Dateien komplexe Datenstrukturen dynamische Datenstrukturen. Calling functions (call by value, call by reference, return, side effects, type conversion) in-depth representation of arrays multi-dimensional arrays use and benefit of pointers dynamic memory management file operations CSV file format complex data structures dynamic data structures.			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Aufruf von Funktionen (call by value, call by reference, Rückgabe, Seiteneffekte, Typwandlung)
Vertiefte Darstellung von Feldern, mehrdimensionale Felder als Funktionsparameter
Zeiger und ihre besondere Problematik
Dynamische Speicherverwaltung
Dateioperationen
Komplexe und dynamische Datenstrukturen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- kennen die Bedeutung von struct, typedef, union und enum,
- kennen dynamische Speicherverwaltung mit malloc, calloc, realloc, free, einfach und zweifach verkettete Listen,
- können strukturierte Datentypen deklarieren und Datentypen für verkettete Listen definieren,
- erlangen Fertigkeiten zum Öffnen und Schließen von Dateien sowie zum Schreiben in und Lesen aus Dateien,
- kennen den Aufbau von CSV-Dateien.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- verwenden verkettete Listen zur Speicherung von Daten, typedef und enum,

- können komplexere Programme in ANSI-C erstellen und übersetzen,
- können geeignete Datenstrukturen für eine Aufgabenstellung auswählen und in ein ANSI-C-Programm implementieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- komplexere Programme in Aufgabenpakete zerlegen und als Gruppenarbeit erstellen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre persönliche Programmierkompetenz einschätzen und eigene Lernstrategien anwenden, um ihre Lösungskompetenz für Programmieraufgaben zu verbessern.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1223 Elektrotechnik Labor

Modulcode 1223	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Elektrotechnik Labor / Electrical Engineering Laboratory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert / Prof. Dr.-Ing. Kovalev		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Kovalev		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Elektrotechnik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Testate für erfolgreich absolvierte Laborversuche im 2. Semester (bestanden) Teilleistung 2: Testate für erfolgreich absolvierte Laborversuche im 3. Semester (bestanden) (Anzahl, Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) (unbenotet)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS 2. Sem.: 2 SWS / 30 h 3. Sem.: 2 SWS / 30 h	Selbststudium 90 h 2. Sem.: 60 h 3. Sem.: 30 h
Lehr- und Lernformen	Laborveranstaltung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Vorbereitete und betreute Laborversuche aus den Bereichen: Elektrische Energieversorgung, Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik, Regelungstechnik, Systemtechnik, Messtechnik Die Lehrveranstaltung wird von allen relevanten Laboren gemeinsam durchgeführt Jedes teilnehmende Labor steuert eine Anzahl von Versuchen bei Die Versuche müssen nicht unbedingt für alle Studenten gleich sein. Prepared and supervised laboratory tests from the areas: electrical power supply, electrical machines and drives, power electronics, control engineering, systems engineering, metrology The course will be conducted jointly by all relevant laboratories Each participating laboratory contributes a number of experiments The experiments do not necessarily have to be the same for all students.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Vorbereitete und betreute Laborversuche aus den Bereichen: Elektrische Energieversorgung Elektrische Maschinen und Antriebe Leistungselektronik Regelungstechnik Systemtechnik Messtechnik Die Lehrveranstaltung wird von allen einschlägigen Laboren gemeinsam durchgeführt. Jedes beteiligte Labor steuert eine Anzahl von Versuchen bei. Die Versuche müssen nicht zwingend für alle Studierenden die gleichen sein.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			



Fachkompetenz

Die Studierenden

- lernen an ausgewählten Beispielen alle relevanten Bereiche der Elektrotechnik in der Praxis kennen,
- können reale Schaltungen und Systeme aufbauen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- können die zugehörigen Mess- und Analysemethoden anwenden,
- können reale Schaltungen und Systeme analysieren

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für die gestellten Aufgaben entwickeln,
- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigenständig und verantwortlich handeln,
- ihr eigenes Handeln und das der anderen Gruppenteilnehmer reflektieren,
- die eigene Handlungsfähigkeit weiterentwickeln.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management

Studiensemester

3. Semester

Dauer des Moduls

- ☐ 1 Semester
☒ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung der Prüfungsleistung nach § 3, Abs. 5 und 6 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil 1 der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
0 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
4 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1231 Regelungstechnik für WI

Modulcode 1231	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Regelungstechnik für WI / Control Engineering for Industrial Engineers		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Kuznietsov		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Kuznietsov, Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev, Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Modellbildung von technischen Systemen, Laplace-Transformation, Systemanalyse im Zeit- und Frequenzbereich Verhalten geschlossener Regelkreise, Stabilität, Entwurf von PID-Reglern. Modeling of technical systems, Laplace-Transform, analysis in time and frequency domain Performance of feedback control systems, stability of control systems, design of PID controllers.			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Modellbildung technischer Systeme (Darstellung im Zeitbereich, Laplace-Transformation, Übertragungsfunktion, Darstellung im Zustandsraum)
Behandlung von nichtlinearen Regelkreisgliedern
Statisches Verhalten von Regelstrecken und -kreisen
Dynamisches Verhalten von Regelstrecken und -kreisen
Stabilität von Regelkreisen
Reglereinstellung
Vermaschte Regelkreise

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- Steuerung und Regelung unterscheiden und die jeweiligen Vor- und Nachteile benennen,
- mathematische Werkzeuge zur Systembeschreibung gezielt einsetzen,
- das Verhalten dynamischer Systeme in Zeit- und Frequenzbereich darstellen und interpretieren,
- Regelkreise aus linear-zeitinvarianten Teilsystemen im Zeit- und Frequenzbereich analysieren,
- Systemstabilität analysieren,
- PID- und einfache Zustandsregler auslegen und optimieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- interdisziplinäre Ansätze zur Modellbildung technischer Systeme verstehen und anwenden,
- die Struktur eines Regelkreises analysieren und deuten,
- verschiedene Systemdarstellungen interpretieren und ineinander umwandeln,

- wichtige Regelungsansätze hinsichtlich ihrer Eignung für ein gegebenes Problem beurteilen,
- das Verhalten des Gesamtregelsystems im Hinblick auf vorgegebene Ziele optimieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in kleinen Gruppen interdisziplinär orientierten fachspezifische Fragen gemeinsam bearbeiten und ihre Reglerentwürfe testen und bewerten,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eine regelungstechnische Problemstellung erkennen,
- die regelungstechnischen Teilaufgaben in einem Entwicklungsprozess identifizieren,
- einzeln und in Kleingruppen praktische regelungstechnische Problemstellungen selbstständig bearbeiten,
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management

Studiensemester

3. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

Modulcode 1283-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Elektronische Energieumformung / Electronic Power Conversion (Leistungselektronik / Power Electronics)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Fabian Mink		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgte Teilnahme an dem Modul Einführung in die Elektrotechnik 1 (Modulnummer 1211) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testat zur Übung (z.B. schriftliche Ausarbeitung, Kurzpräsentation zu einer Übungsaufgabe oder einem Praxisbeispiel). Die Art der Vorleistung wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt. Prüfungsleistungen Klausur (90 min.) (max. 20% durch Antwort-Wahl-Verfahren, wird rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung im Inverted Classroom mit aktiven Lehrmethoden im Präsenzunterricht, insbesondere Kleingruppenarbeit und Kurzpräsentationen Übung zum selbstständigen Rechnen von Übungsaufgaben, Bearbeitung von Praxisbeispielen mit Software für numerische Mathematik und Schaltungssimulation (Scilab, GeckoCIRCUITS, ggf. Matlab, PLECS)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Leistungselektronik: Schaltungen und Modulationsverfahren Fundamentals of Power Electronics: Circuits and Modulation techniques			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte • Grundlagen der Leistungshalbleiter und zugehöriger passiver Komponenten: Idealisiertes Verhalten, Verlustmechanismen • Schaltungen der Leistungselektronik ○ Abwärts- und Aufwärtssteller, Sperrwandler, Zwei- und Vierquadranten-Gleichstromsteller ○ Spannungseinprägende Wechselrichter mit 1 und 3 Strängen ○ Diodengleichrichter in M2, B2, M3 und B6-Schaltung ○ Gesteuerte Thyristor-Stromrichter • Zugehörige Steuer- und Modulationsverfahren: ○ Pulsbreitenmodulation ○ Grundfrequenztaktung, Raumzeigermodulation ○ Phasenanschnittsteuerung • Praktische Anwendungsbeispiele für die genannten Schaltungen bzw. Kombinationen aus diesen; z.B. Schaltnetzteile, Umrichter, elektrische Antriebstechnik Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • unterscheiden die grundlegenden Eigenschaften leistungselektronischer Bauelemente hinsichtlich Ansteuerung und Verlustmechanismen sowie Einsatzbereichen und –grenzen.			

- legen Bauteilparameter nach vorgegebenen Kriterien aus,
- erklären die Notwendigkeit des Schaltbetriebs in der Leistungselektronik,
- wählen für einen Einsatzzweck die geeignete Schaltung,
- modifizieren die behandelten Schaltungen zur Anpassung auf den Anwendungsfall,
- kombinieren mehrere Schaltungsteile zur Umsetzung der Anwendungsaufgabe,
- analysieren das Verhalten der behandelten Schaltungen insbesondere in Bezug auf Einsatzzweck Stromwelligkeit, Oberschwingungen und Verluste.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- ermitteln Zeitverläufe von Strömen und Spannungen in leistungselektronischen Schaltungen und stellen diese fachgerecht dar,
- gebrauchen eine Simulationssoftware für numerische Mathematik sowie zur Schaltungssimulation.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- erarbeiten und diskutieren in zufällig zusammengesetzten Kleingruppen Lösungen zu vorgegebenen Aufgabenstellungen,
- fassen wesentliche Ergebnisse gemeinsam zusammen und erläutern bzw. vertreten diese in Kurzvorträgen,
- geben Mitstudierenden Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge zu eingereichten Übungsaufgaben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- planen und überprüfen selbstständig die Vorbereitung auf die Veranstaltungseinheiten anhand der bereitgestellten Materialien und erscheinen vorbereitet zum Präsenzunterricht,
- reflektieren aufgrund von Kurztests und Rückmeldung von Mitstudierenden und Lehrenden kontinuierlich ihren persönlichen Lernfortschritt und passen ihr Lernverhalten ggf. an.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1241 Projekt Elektrotechnik

Modulcode 1241	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Projekt Elektrotechnik Project Electrical Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev, N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme am Beratungstermin beim Projektbetreuer, Zwischenpräsentation (Testat) Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Projektarbeit (70 %) Teilleistung 2: Präsentation mit Fachgespräch (30 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 30 h = 2 SWS	Selbststudium 120 h
Lehr- und Lernformen	Projektorientiertes Lernen mit semesterbegleitenden Lehr- und (Team-)Coachingeinheiten		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Weitgehend selbständige Bearbeitung eines fachlichen Projektes mit Präsentation der Ergebnisse und Erstellung eines Projektberichtes Largely independent processing of a technical project with presentation of the results and creation of a project report.			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Inhalte

Selbständige Durchführung eines technischen, fachlich herausfordernden Projektes unter Anleitung eines erfahrenen Betreuers

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Die Problemstellungen können als Gruppenarbeit mit maximal zwei Studierenden bearbeitet werden
Erstellung strukturierter, verständlicher und nachvollziehbarer Dokumentation des Lösungsweges und der Ergebnisse in englischer Sprache

Analyse und Bewertung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- technische Problemstellungen aufnehmen und analysieren,
- erworbene fachliche Kompetenzen zielgerichtet einsetzen,
- sich notwendige, aber fehlende Kompetenzen selbständig aneignen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- für gegebene Problemstellungen Lösungsoptionen entwickeln,
- aus mehreren Lösungsoptionen die geeignetste auswählen,
- die Umsetzung einer Lösung planen und realisieren,
- den Fortschritt der Arbeit überwachen und reflektieren,
- über ihre Arbeit mündlich und schriftlich berichten.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- effizient und effektiv mit Kommilitonen und Kommilitoninnen zusammenarbeiten,
- effizient und effektiv mit einem fachlichen Betreuer zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- sich und ihre Arbeit organisieren und adäquat über ihre Fortschritte oder Schwierigkeiten kommunizieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 2 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1242 Energiewirtschaft / Energierecht

Modulcode 1242	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Energiewirtschaft / Energierecht / Energy industry / Energy law		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	Prof. Dr. Lars Heinert		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Hausarbeit und Präsentation (insgesamt 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Kostenrechnung in der Stromwirtschaft Kosten der Umwandlung und des Transportes elektrischer Energie Stromhandel Strombörse GEG Gesetze und Rahmenbedingungen Photovoltaik, Wärmepumpen, erneuerbare Energien: Aufbau und Förderrichtlinien Principles of cost accounting in the electricity industry costs of conversion and transport of electrical energy electricity trading electricity exchange laws and framework conditions photovoltaics, heat pump, renewable energy: construction and sponsorship			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Kostenrechnung in der Stromwirtschaft Zusammensetzung des Strompreises Kosten der Umwandlung und des Transportes elektrischer Energie Stromhandel Strombörse Gebäudeenergiegesetz (GEG) Gesetze und Rahmenbedingungen Photovoltaik, Wärmepumpen, erneuerbare Energien			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge in der Stromversorgungsbranche benennen, • die Kostenstrukturen und die rechtlichen Rahmenbedingungen beschreiben, • die Funktionsweise der Strombeschaffung und der Strombörse darstellen, • Gesetzestexte verstehen und anwenden, • die Bedeutung von Strom im Energiemix bewerten.			
Methodenkompetenz Die Studierenden können • die Kosten für die Erzeugung (Umwandlung) und Durchleitung der Energie ermitteln, • Stromlieferverträge analysieren, erstellen und beurteilen, • Versorgungsvarianten wirtschaftliche bewerten.			

**Sozialkompetenz**

Die Studierenden sind in der Lage,

- die wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und sozialen Zusammenhänge der Stromwirtschaft zu verstehen,
- die gesellschaftliche Verantwortung des Strommarktes zu beurteilen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren,
- Themen eigenständig in Form einer Hausarbeit darstellen,
- einen eigenständig erarbeiteten Vortrag präsentieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Elektrotechnik, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management

Studiensemester

4. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich im SS als Blockveranstaltung
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
0 SWS

Seminar
4 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Pflichtmodule des Schwerpunktes Life Cycle Management

1311 Life Cycle Management 1

Modulcode 1311	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Life Cycle Management 1 / Life Cycle Management 1		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Nachhaltigkeit/CSR: Globale ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen Nachhaltiges Wirtschaften: Herausforderungen und Umsetzung im Unternehmen Grundlagen des Life Cycle Management Grundlagen natürliche Ressourcen und Umweltwirkungen (z. B. Klimawandel) Ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM (z.B. Life Cycle Thinking, Lebensweganalysen, Stakeholdereinbindung, Labelling, Zertifizierung, Standards, Nachhaltige Beschaffung, Design for Sustainability, Managementsysteme) Sustainability/CSR: global economic, ecological and social challenges sustainable business: challenges and implementation in the company basics of life cycle management basics of natural resources and environmental impacts (e. g. climate change) selected methods, concepts and instruments of LCM (e.g. life cycle thinking, life cycle analyses, stakeholder involvement, labeling, certification, standards, sustainable procurement, design for sustainability, management systems)			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Nachhaltigkeit/CSR: Globale ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen Nachhaltiges Wirtschaften: Herausforderungen und Umsetzung im Unternehmen Grundlagen des Life Cycle Management Grundlagen natürliche Ressourcen und Umweltwirkungen (z. B. Klimawandel) Ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM (z.B. Life Cycle Thinking, Lebensweganalysen, Stakeholdereinbindung, Labelling, Zertifizierung, Standards, Nachhaltige Beschaffung, Design for Sustainability, Managementsysteme)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- zentrale Herausforderungen und Zusammenhänge zwischen globalen ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen erkennen,
- die Bedeutung und den Begriff der Nachhaltigkeit verstehen und Konsequenzen für das Unternehmen und seine Produkte / Dienstleistungen ableiten,
- bestehende Lebenszyklen von technischen Produkten aufzeigen,
- Grundlagen zu unterschiedlichen natürlichen Ressourcen und Umweltwirkungen benennen, beschreiben und durch Beispiele erläutern,
- mit Hilfe von ausgewählten Methoden ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen analysieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- ausgewählte Methoden und Konzepte und Instrumente im Kontext Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen (Mikro, Meso, Makro und International, National, Regional, Lokal) beschreiben und einordnen,
- ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM erkennen und unterscheiden,
- Methoden und Instrumente zur Messung und Bewertung der Nutzung natürlicher Ressourcen und von Umweltwirkungen beschreiben und durch Beispiele erläutern

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können die Modulinhalte in angemessener Fachsprache kommunizieren,
- können in kleinen Gruppen Sachverhalte diskutieren und Aufgaben bearbeiten,
- können auf Fragen und in Diskussionen sachlich antworten und argumentieren,
- diskutieren offen und kritisch umwelt- und nachhaltigkeitsrelevante Fragestellung.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele verfolgen,
- können ihren Lernprozess eigenständig planen und umsetzen. Die Vor- und Nachbereitung des Vorlesungsstoffes sowie das Bearbeiten von Übungen sind dabei Teile des Selbststudiums der eigenständig gestaltet werden kann,
- können Ergebnisse begründen und über Grundlagen des Life Cycle Managements umfassend kommunizieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

1. Semester

Dauer des Moduls
☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls
☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache
☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

 Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
 Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)
Vorlesung
4 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1112 Technische Mechanik 1

Modulcode 1112	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Mechanik 1 (TM1) / Technical Mechanics 1 (TM1)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der TM1 Vorlesung wird die Statik starrer Körper betrachtet. Die Statik bildet die Grundlagen für die Auslegung, Konstruktion und Analyse von Bauteilen im Ingenieurwesen. Ziel der TM1 Vorlesung ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln. Studierende entwickeln die Fähigkeit, komplexe Probleme der Mechanik als einfache Gebilde zu formulieren und selbständig zu lösen. In the TM1 course, the statics of rigid bodies is considered. Statics forms the basis for the design, construction and analysis of components in engineering. The aim of the TM1 lecture is to provide an understanding of the essential basic laws of mechanics. Students develop the ability to formulate complex problems of mechanics as simple entities and to solve them independently.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung und Grundbegriffe der Kräfte, Kräftesysteme und Schnittprinzipien Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt Allgemeine Kräftesysteme Kräftegleichgewicht: Ebene/räumlich Gleichgewicht des starren Körpers Schwerpunkt: Streckenlasten, Linie-, Flächen- und Volumenschwerpunkte Lagerreaktionen, Lagerarten, statisch bestimmte und unbestimmte Lagerungen Fachwerke: Aufbau, Knotenschnittverfahren, Ritter'sches Schnittverfahren Schnittgrößen des Balkens Haftkräfte und Gleitreibungskräfte			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • ruhende Tragwerke in der Natur und in der Technik identifizieren und untersuchen, • mechanische Modelle aus der Realität extrahieren, klassifizieren und statisch bestimmte Systeme mithilfe der erlernten Methoden analysieren, • die Wirkungen von Lasten auf starre Körper und deren Wirkungen auf das betrachtete Bauteil aufgrund einwirkender Kräfte erkennen und berechnen, • die Wirkungen von Lasten auf Körper und deren Wirkungen im betrachteten Bauteil aufgrund einwirkender Kräfte erkennen und berechnen.			

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- auf verschiedene Arten und Weisen komplexe Zustände, z.B. Maschinen und Anlagenteile, Fahrzeugkomponenten usw. in einfachere Teilsysteme zerlegen,
- auf verschiedene Arten und Weisen z.B. zeichnerisch oder mit verschiedenen Methoden analytisch statische Probleme lösen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- das Erlernte wiedergeben, so dass im späteren Berufsleben die angewendeten Methoden auch erklären werden können,
- ihr Wissen anderen vermitteln, indem die Inhalte der Technischen Mechanik dargestellt, die Ergebnisse begründet und interpretiert werden

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig die Problematik eines komplexen Systems erkennen, dieses auf das Wesentliche so reduzieren, dass es berechnet werden kann,
- das ermittelte Ergebnis mittels verschiedener erlernter Methoden selbst prüfen,
- anhand erlernter Methoden schnell und einfach die Ergebnisse anderer überprüfen bzw. kontrollieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau und Life Cycle Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1111 Materialwissenschaften / Werkstoffkunde

Modulcode 1111	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Materialwissenschaften/Werkstoffkunde / Material Science		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Dr.-Ing. Christoph Kempmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Metall- und Legierungskunde Wärmebehandlungsverfahren Zeit-Temperatur-Umwandungsverhalten von Stählen Einteilung und Verwendung der Eisenwerkstoffe, NE-Metalle, Keramiken und Kunststoffe Grundlagen der Werkstoffprüfung Fundamentals of metals and alloys heat treatment processes time-temperature transformation behavior of steels classification and use of ferrous materials, nonferrous metals, ceramics and plastics fundamentals of materials testing			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Metall- und Legierungskunde Eisen-Kohlenstoff-System Wärmebehandlungsverfahren Zeit-Temperatur-Umwandungsverhalten von Stählen Einteilung und Verwendung der Eisenwerkstoffe, NE-Metalle, Keramiken und Kunststoffe Grundlagen der Werkstoffprüfung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • den atomaren Aufbau und die Eigenschaften von metallischen Werkstoffen beschreiben, • die Grundbegriffe der Legierungskunde benennen, • die wesentlichen Merkmale der Wärmebehandlung darstellen, • die Grundlagen von Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Keramiken und Verbundwerkstoffen wiedergeben, • die Grundlagen von biotischen/biobasierten Werkstoffen wiedergeben, • Werkstoffe anhand der mechanischen Eigenschaften unterscheiden, • Umwelteigenschaften von Werkstoffen unterscheiden, • alternative umweltschonende Werkstoffe auswählen			

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- anwendungsbezogen Werkstoffe auswählen,
- Verfahren der Werkstoffprüfung erläutern

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielorientiert mit anderen zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik

Studiensemester

1. bzw. 2.Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

 Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)
 Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)
Vorlesung
 4 SWS

Seminar
 0 SWS

Übung
 0 SWS

Praktikum
 0 SWS

Thesis
 0 SWS

BPP
 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1122 Technische Mechanik 2

Modulcode 1122	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Mechanik 2 (TM2) / Technical Mechanics 2 (TM2)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Technischer Mechanik 1		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Die TM2 beschäftigt sich mit der Festigkeitslehre. Dazu wird das in der TM1 erlernte Wissen, u. a. die Statik, benötigt. Ziel der TM2-Vorlesung ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln. Studierende sollen die Fähigkeit entwickeln, mit Hilfe der Mechanik Festigkeitsprobleme zu erkennen, Ersatzmodelle zu bilden und diese selbständig zu lösen. TM2 deals with the theory of strength. This requires the knowledge learned in TM1, including statics. The goal of the TM2 lecture is to provide an understanding of the essential basic laws of mechanics. Students should develop the ability to use mechanics to identify strength problems, form substitute models and solve them independently.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Zug und Druck in Stäben Zulässige Beanspruchung und Sicherheit (Spannungszustand, Verzerrungszustand, Elastizitätsgesetz) Biegebeanspruchung gerader Balken Durchbiegung gerader Balken Schubspannungen durch Querkräfte Flächenträgheitsmomente – Hauptträgheitsachsen Torsion Zusammengesetzte Beanspruchung Knickung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenz Die Studierenden können • die Zusammenhänge zwischen Kräften und Verformungen über Materialgesetze in elastischen Körpern verstehen, • mit den zugrundeliegenden Methoden und Gesetzen die Verformungen prognostizieren und auch komplexere, statisch unbestimmte Systeme analysieren und beurteilen, • mit Einführung des zentralen Begriffs der Spannung die Tragfähigkeit von Bauteilen bewerten, • ein Versagen von Bauteilen in Folge verschiedener Belastungen prognostizieren, • Bauteile so auslegen, dass ein Versagen vermieden wird.			

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- mittels verschiedener Methoden mögliche Versagensursachen von Bauteilen kritisch hinterfragen und deuten,
- Berechnungen innerhalb bestimmter Beanspruchungsformen anstellen,
- Methoden zur Deutung und Berechnung von Stabilitätsproblemen anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- das Erlernte wiedergeben, so dass Sie im späteren Berufsleben die angewendeten Methoden auch erklären können,
- anderen die Inhalte der Technischen Mechanik vermitteln, die Ergebnisse begründen und interpretieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig die Problematik eines komplexen Systems erkennen, dieses auf das Wesentliche so reduzieren, um es zu berechnen,
- das ermittelte Ergebnis mittels verschiedener erlernter Methoden selbst prüfen,
- Methoden und die Ergebnisse anderer erkennen und diese kritisch hinterfragen und ggf. alternative Lösungsansätze einsetzen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau und Life Cycle Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Gemäß § 20 Abs. 1 Teil I der Prüfungsordnung Eingang in die Gesamtnote, gewichtet mit Creditpoints des Moduls					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1123 Konstruktionslehre/CAD

Modulcode 1123	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Konstruktionslehre/CAD / Engineering Design/CAD		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz, Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Insgesamt sind im Zug des Moduls drei Übungen zu absolvieren. Zur Teilnahme an der Klausur müssen die ersten beiden Übungen im Laufe eines Semesters erfolgreich absolviert werden (Beim Bestehen nur einer Übung innerhalb eines Semesters, müssen beide Übungen wiederholt werden). Zur Anerkennung des gesamten Moduls muss zusätzlich die dritte Übung (CAD-Übung) des 3. Semesters erfolgreich absolviert werden. Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS 2. Sem.: 60 h - 4 SWS 3. Sem.: 30 h - 2 SWS	Selbststudium 60 h 2. Sem.: 30 h 3. Sem.: 30 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Wesen des Konstruierens generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren Konstruktionsarten, Normung, Technische Zeichnung, Darstellungsprinzipien Darstellung von Bauteilen und Baugruppen Maßangaben, Toleranzen und Passungen, Form- und Lagetoleranzen Technische Oberflächen Normteile Konstruktionswerkstoffe Technische Dokumentation CAD-Grundlagen Essence of constructing general approach to development and design types of construction, standardization, technical drawing, presentation principles representation of construction elements and assemblies dimensioning, tolerances and fits, geometric dimensioning and tolerancing technical surfaces standard parts construction materials technical documentation CAD basics			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Wesen des Konstruierens generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren Konstruktionsarten, Normung, Technische Zeichnung, Darstellungsprinzipien Darstellung von Bauteilen und Baugruppen Maßangaben, Toleranzen und Passungen, Form- und Lagetoleranzen Technische Oberflächen Normteile Konstruktionswerkstoffe Technische Dokumentation CAD-Grundlagen (Erstellen von 3D-Modellen für Einzelteile und Zeichnungsableitung mit Autodesk Inventor)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenz

Die Studierenden sind in der Lage

- Normen auf technische Produkte anzuwenden,
- Darstellungen in technischen Zeichnungen normgerecht zu erstellen,
- Bauteile und Baugruppen zeichnerisch darstellen zu können,
- technische Zeichnungen lesen, interpretieren und beurteilen zu können,
- Skizzen, Volumenkörper und Zeichnungen für Einzelteile im CAD-System erstellen zu können.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Bauteile und Baugruppen unter Berücksichtigung von Funktions-, Herstellungs-, Wirtschaftlichkeits- und Umweltauflagen konzipieren, entwickeln und konstruieren,
- eigenständig Skizzen und Handzeichnungen der Bauteile und Baugruppen unter Berücksichtigung der gängigen Normen und Richtlinien erstellen,
- einfache Zeichnungen in ein 3D System überführen und mittels des Systems alle notwendigen Zeichnungsangaben zur fertigungsgerechten Bemaßung vornehmen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Teams Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben organisieren,
- zielgerichtet Aufgabenstellungen lösen,
- sich in Gruppen kooperativ verhalten, um die Gruppenentwicklung zu unterstützen und kollektive Strategien umzusetzen,
- Problemlösungen erfassen, klar formulieren, zielgruppengerecht präsentieren und argumentativ verteidigen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- im Zuge der Übungen ihren Lernfortschritt reflektieren und Ihr Lernverhalten eigenständig anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	2. und 3. Semester					
Dauer des Moduls ☐ 1 Semester ☒ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1331 Life Cycle Management 2

Modulcode 1331	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Life Cycle Management 2 / Life Cycle Management 2		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Inhalte Anforderungen an ein ganzheitliches Life Cycle Management Managementsysteme und komplexe Systeme Bezugsrahmen für ein ganzheitliches Life Cycle Management Methoden, Konzepte und Instrumente des Life Cycle Managements Anwendung von ausgewählten Methoden, Konzepten und Instrumenten (z.B. in Form von Übungen, Fallbeispielen) Requirements for holistic life cycle management management systems and complex systems reference framework for holistic life cycle management methods, concepts and instruments of life cycle management application of selected methods, concepts and instruments (e.g. in the form of exercises, case studies)			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Anforderungen an ein ganzheitliches Life Cycle Management Managementsysteme und komplexe Systeme Bezugsrahmen für ein ganzheitliches Life Cycle Management Methoden, Konzepte und Instrumente des Life Cycle Managements Anwendung von ausgewählten Methoden, Konzepten und Instrumenten (z.B. in Form von Übungen, Fallbeispielen) Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • unterschiedliche Konzepte des Life Cycle Managements aufzeigen, • Ziele und daraus resultierende Aufgaben für ein ganzheitliches Life Cycle Management herausarbeiten.			

- Managementsysteme und komplexe Systeme verstehen und erklären,
- ausgewählte Fragestellungen des Life Cycle Managements bearbeiten und weitergeben,
- ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM beschreiben, charakterisieren und anhand ausgewählter Beispiele anwenden,
- ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM unterscheiden und in Beziehung setzen,
- ausgewählte Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM in den Bezugsrahmen für ein ganzheitliches Life Cycle Management einordnen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- ausgewählte betriebliche und produktbezogene Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM vertiefend charakterisieren und auswählen,
- ausgewählte betriebliche und produktbezogene Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM anwenden und kritisch reflektieren,
- ausgewählte Methoden und Konzepte und Instrumente des LCM ordnen und aufeinander beziehen.
- Die ausgewählten oben benannten Methoden, Konzepte und Instrumente des LCM umfassen u.a. PIUS, Ressourceneffizienzanalyse, Umweltmanagementsysteme (EMAS, ISO 14001) Carbon-, Material-, Water-, Ecological Footprint, ökologische und soziale Label und Standards, Kreislaufwirtschaft, Eco-Design Richtlinie, Design und Produktentwicklung (Recyclinggerechtes Konstruieren, Umweltgerechtes und Nachhaltiges Design), Hot Spot Analyse, Ökobilanzierung.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache kommunizieren,
- in kleinen Gruppen Sachverhalte diskutieren und Aufgaben bearbeiten,
- auf Fragen und in Diskussionen sachlich antworten und argumentieren,
- gegenseitig wertschätzendes Feedback geben und dabei ihre Kritikfähigkeit erproben,
- offen und kritisch umwelt- und nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen diskutieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele verfolgen,
- ihren Lernprozess eigenständig planen und umsetzen. Die Vor- und Nachbereitung des Vorlesungsstoffes sowie das Bearbeiten von Übungen sind dabei Teile des Selbststudiums der eigenständig gestaltet werden kann,
- wissenschaftliche Sachverhalte anhand von Fachliteratur für ausgewählte Instrumente des LCM erarbeiten und Adressatengerecht präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über ausgewählte betriebliche und produktbezogene Methoden, Konzepte und Instrumente des Life Cycle Managements umfassend kommunizieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1121 Fertigungsverfahren

Modulcode 1121	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Fertigungsverfahren / Manufacturing processes		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben. (Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einfluss der Werkstückgenauigkeit auf die Auswahl von Fertigungsverfahren Einteilung der Fertigungsverfahren in Hauptgruppen nach DIN 8580 Technische und physikalische Zusammenhänge, die für das Verständnis der Fertigungsverfahren von Bedeutung sind Darstellen der wesentlichen Fertigungsverfahren jeder Hauptgruppe Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den damit herstellbaren Produkten Strategien zur Auswahl sinnvoller Fertigungsverfahren unter Berücksichtigung von Qualität und Kosten Influence of workpiece accuracy on the selection of manufacturing processes classification of the manufacturing processes into main groups according to DIN 8580 technical and physical correlations that are important for the understanding of manufacturing processes presentation of the main manufacturing processes of each main group assignment of the manufacturing processes to the products that can be manufactured with them strategies for the selection of suitable manufacturing processes under consideration of quality and costs			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einfluss der Werkstückgenauigkeit auf die Auswahl von Fertigungsverfahren. Einteilung der Fertigungsverfahren in Hauptgruppen nach DIN 8580 (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten, Stoffeigenschaften ändern). Technische und physikalische Zusammenhänge, die für das Verständnis der Fertigungsverfahren von Bedeutung sind. Darstellen der wesentlichen Fertigungsverfahren für das Urformen, Umformen, Trennen und Fügen. Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den damit herstellbaren Produkten Strategien zur Auswahl sinnvoller Fertigungsverfahren unter Berücksichtigung von Qualität und Kosten.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz			



Die Studierenden

- können die wesentlichen Fertigungsverfahren in den Bereichen Metall- und Kunststoffbearbeitung benennen.
- können die Fertigungsverfahren in deren Hauptgruppe einteilen.
- verstehen die Funktionsweise der verschiedenen Fertigungsverfahren.
- können den Ablauf industrierelevanter Fertigungsverfahren sowie deren Vor- und Nachteile erläutern.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- können für gegebene Werkstücke passende Fertigungsverfahren auswählen.
- können Fertigungsverfahren für ein Werkstück in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.
- können alternative Fertigungsverfahren auswählen.
- können die Wirtschaftlichkeit von Fertigungsverfahren beurteilen.
- können die Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen den Disziplinen Fertigungs- und Konstruktionstechnik erläutern.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielorientiert mit anderen zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	2. bzw. 3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Skript ist im Moodlekurs erhältlich und enthält Hinweise zu vertiefender Literatur

1341 Industrial Ecology

Modulcode 1341	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Industrial Ecology / Industrial Ecology		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an den Prüfungen Life Cycle Management 1 (Modulnummer 1311) und Life Cycle Management 2 (Modulnummer 1331) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Inhalte Einführung in Industrial Ecology Kategorien der Umweltwirkung und deren Vergleich Angewandte Industrial Ecology (z.B. Dematerialisierung, Recycling und Kreislaufwirtschaft, Ökodesign von Produkten, Erneuerbare Energien, usw.) Stoffstromanalyse Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz in Unternehmen (z.B.PIUS, Ökodesign, ...) Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz von Produkten (z.B. Ökobilanz, Carbon Footprint, Material Footprint) Introduction to Industrial Ecology categories of environmental impact and their comparison applied Industrial Ecology (e.g. dematerialization, recycling and circular economy, eco-design of products, renewable energies, etc.) material flow analysis practicing methods and concepts using practical examples methods for analyzing and evaluating resource conservation and efficiency in companies (e.g. PIUS, ecodesign, ...) Methods for analyzing and evaluating resource conservation and efficiency of products (e.g. life cycle assessment, carbon footprint, material footprint)			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung in Industrial Ecology Kategorien der Umweltwirkung und deren Vergleich Angewandte Industrial Ecology in der Industrie (z.B. Dematerialisierung, Recycling und Kreislaufwirtschaft, Ökodesign von Produkten, Erneuerbare Energien, usw.) Stoffstromanalyse Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben u.a. in der Lernfabrik des FB WI Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz in Unternehmen (z.B.PIUS, Ökodesign, ...)			

Methoden zur Analyse und Bewertung von Ressourcenschonung und -effizienz von Produkten (z.B. Ökobilanz, Material Footprint)

Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext der Industrial Ecology (z.B. Visio, Eco-Cockpit, e!Sankey, Umberto, Ecoinvent, Gabi).

Die Software und Datenbanken sind teilweise nur in englischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Teile der Vorlesung und Übungen erfolgen daher auf Englisch.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- den Leitgedanken der Industrial Ecology wiedergeben,
- die gesellschaftliche Bedeutung des Umweltschutzes einordnen,
- die wichtigsten Umweltwirkungskategorie beschreiben und einordnen,
- wesentliche Methoden und Konzepte der Industrial Ecology beschreiben, charakterisieren und anhand ausgewählter Beispiele anwenden,
- die Stoffströme in betrieblichen Prozessen und Produktionssystemen sowie in überbetrieblichen Produktionssystemen und von Produkten untersuchen und darstellen,
- die Ressourceneffizienz von Prozessen, Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen analysieren, messen, modellieren, bewerten und Verbesserungspotenziale ableiten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden und Konzepte der Industrial Ecology praxisorientiert anwenden,
- die Stromstoffanalyse als wichtigstes Werkzeug der Industrial Ecology einsetzen,
- Methoden zur Datenerhebung, -recherche, -validierung im Rahmen von Stoffstromanalysen anwenden
- Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext der Industrial Ecology (z.B. Visio, Eco-Cockpit, e!Sankey, Umberto, Ecoinvent, Gabi) einsetzen und auf Praxisbeispiele anwenden,
- Methoden des Life Cycle Assessment (u.a. Ökobilanzierung nach ISO 14044, Carbon Footprint) anwenden und Ergebnisse kritisch reflektieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- in kleinen Gruppen Sachverhalte diskutieren und Aufgaben bearbeiten,
- auf Fragen und in Diskussionen sachlich antworten und argumentieren,
- bei Übungen und Gruppenarbeiten gegenseitig wertschätzendes Feedback geben und dabei ihre Kritikfähigkeit erproben,
- offen und kritisch umwelt- und nachhaltigkeitsrelevante Fragestellungen diskutieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- selbstständig eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele verfolgen,
- ihren Lernprozess eigenständig planen und umsetzen. Die Vor- und Nachbereitung des Vorlesungsstoffes sowie das Bearbeiten von Übungen und/ oder Testaten sind dabei Teile des Selbststudiums der eigenständig gestaltet werden kann,
- selbstständig wissenschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge anhand von Fachliteratur für ausgewählte Fragestellungen der Industrial Ecology recherchieren, aufbereiten und Adressatengerecht präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über angewandte Industrial Ecology umfassend kommunizieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

4. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☒ Englisch
☐ Andere: _____



ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1141 Maschinenelemente

Modulcode 1141	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Maschinenelemente / Machine elements		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an den Prüfungen Technische Mechanik 2 (Modulnummer 1122) und Konstruktionslehre/CAD (Modulnummer 1123) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Erfolgreiche Teilnahme an zwei Übungen (VL), die in einem Semester erbracht werden müssen. Prüfungsleistungen Klausur (100%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 90 h = 6 SWS	Selbststudium 60 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundsätze und Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenelementen Festigkeitsberechnung für Maschinenelemente Klebverbindungen Lötverbindungen Schraubenverbindungen Nietverbindungen Schweißverbindungen Elemente zum Verbinden von Wellen- und Naben Wellen, Achsen und Zapfen Lager und Dichtungen Kupplungen und Getriebe Maschinenelemente im Gesamtsystem Principles and requirements for the design of machine elements Strength calculation for machine elements Bonded connection soldered joints screwed joints riveted joints welded joints Elements for connecting shafts and hubs shafts, axles and journals bearings and seals couplings and gears machine elements in the overall system			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundsätze und Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenelementen Festigkeitsberechnung für Maschinenelemente Klebverbindungen Lötverbindungen Schraubenverbindungen Nietverbindungen Schweißverbindungen Elemente zum Verbinden von Wellen- und Naben Wellen, Achsen und Zapfen Lager und Dichtungen Kupplungen und Getriebe Maschinenelemente im Gesamtsystem Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Funktion von Maschinenelementen beschreiben, • die Funktion der Maschinenelemente in verschiedenen technischen Systemen differenzieren, • den Festigkeitsnachweis von Maschinenelementen praktisch durchführen.			

• die Ansätze einer systematischen Produktentwicklung im Team erkennen und praktizieren, • Bauteile und Baugruppen unter einem ganzheitlichen Aspekt entwickeln und verifizieren.						
Methodenkompetenz Die Studierenden können • Techniken zur Entwicklung und Konstruktion von Bauteilen und Baugruppen anwenden, • verschiedene Maschinenelemente eigenständig dimensionieren und auslegen, • für unterschiedliche Maschinenelemente einen Festigkeitsnachweis führen, diesen bewerten und Maßnahme zur Optimierung ergreifen, • vorhandene Maschinenelemente im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit optimieren.						
Sozialkompetenz Die Studierenden können • Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben im Team organisieren, • zielgerichtet technische Aufgabenstellungen lösen, • sich in Gruppen kooperativ verhalten, um die Gruppenentwicklung zu unterstützen und kollektive Strategien umzusetzen, • Problemlösungen erfassen, klar formulieren, zielgruppengerecht präsentieren und argumentativ verteidigen.						
Selbstkompetenz Die Studierenden können • im Zuge der Übungen ihren Lernfortschritt reflektieren und Ihr Lernverhalten eigenständig anpassen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Elektrotechnik					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1142 Technische Thermodynamik

Modulcode 1142	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Technische Thermodynamik / Technical Thermodynamics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Physik (Modulnummer 1012), Mathematik 1 (Modulnummer 1011) und Mathematik 2 (Modulnummer 1021) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierten Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung: Größen, Einheiten, Energiebegriff, historische Entwicklung, Anwendungsgebiete Grundbegriffe: geschlossenes und offenes System, Formen der Energieübertragung, Gleichgewichts- und Trägheitszustand, Zustand und Zustandsgrößen, Zustandsdiagramme, thermische Zustandsgleichung, Zustandsänderungen, Prozesse Erster Hauptsatz: Energieerhaltung, Formen der Energiearbeit, Wärme, Dissipation; 1. HS für geschlossene Systeme und 1. HS für stationäre Strömungsprozesse Zweites Gesetz: mögliche und unmögliche Prozesse, Entropiebegriff, Entropieänderungen in geschlossenen und offenen Systemen Anwendungen des 1. und 2. Hauptsatzes: Zustandsänderungen idealer Fluide in geschlossenen und offenen Systemen Simulation von Prozessen in realen Apparaten und Maschinen durch isochore, isobare, isotherme, isentrope und polytrope Prozesse Grundlagen von Kreisprozessen Introduction: quantities, units, concept of energy, historical development, fields of application basic concepts: closed and open system, forms of energy transfer, state of equilibrium and state of inertia, state and state variables, state diagrams, thermal equation of state, changes of state, processes first law: conservation of energy, forms of energy work, heat, dissipation; 1st law for closed systems and 1st law for steady state flow processes second law: possible and impossible processes, entropy concept, entropy changes in closed and open systems applications of 1st & 2nd law: changes of state of ideal fluids in closed and open systems simulation of processes in real apparatus and machines by isochoric, isobaric, isothermal, isentropic and polytropic processes fundamentals of circular processes.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Größen, Einheiten, Energiebegriff, historische Entwicklung, Anwendungsgebiete Grundbegriffe: Geschlossenes und offenes System, Formen der Übertragung von Energie, Gleichgewicht und Beharrungszustand, Zustand und Zustandsgrößen, Zustandsdiagramme, thermische Zustandsgleichung, Zustandsgleichung, Zustandsänderungen, Prozesse			

Erster Hauptsatz: Erhaltung der Energie, Energieformen Arbeit, Wärme, Dissipation;
 1. HS für geschlossene Systeme: Innere Energie, Volumenänderungsarbeit;
 1. HS für stationäre Fließprozesse: Enthalpie, technische Arbeit, Druckänderungsarbeit;
 Kalorische Zustandsgleichungen
 Zweiter Hauptsatz: Mögliche und unmögliche Prozesse, Entropiebegriff, Entropieänderungen in geschlossenen und offenen Systemen
 Anwendungen des 1. u. 2. Hauptsatzes: Zustandsänderungen idealer Fluide (ideales Gas, ideale Flüssigkeit) in geschlossenen und offenen Systemen;
 Simulation von Vorgängen in realen Apparaten und Maschinen durch isochore, isobare, isotherme, isentrope und polytrope Prozesse;
 Grundlagen Kreisprozesse

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- verstehen die fachübliche Sprache der Thermodynamik und wenden sie an,
- können Sinnbilder für Anlagen-Komponenten identifizieren sowie Anlagenschaltpläne lesen und darstellen,
- können die Grundprinzipien von thermodynamischen Kreisprozessen erläutern.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- führen durch systematisches Vorgehen komplexe Zustands- und Prozess-Berechnungen durch,
- erstellen Energiebilanzen für geschlossene und offene Systeme,
- unterscheiden mithilfe der Zustandsgröße Entropie zwischen möglichen und unmöglichen Prozessen,
- analysieren Vorgänge in realen technischen Apparaten und Anlagen,
- simulieren technische Vorgänge durch Anwendung der Beziehungen und Methoden der Thermodynamik.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren.

Verwendbarkeit des Moduls Pflichtmodul in den Schwerpunkten Maschinenbau und Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester 4. bzw. 5. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung

2 SWS

Seminar

0 SWS

Übung

2 SWS

Praktikum

0 SWS

Thesis

0 SWS

BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1382 Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsmanagement

Modulcode 1382	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Corporate Social Responsibility / Nachhaltigkeitsmanagement Corporate Social Responsibility / Sustainability Management		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn, Larissa Katzmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, seminaristischer Unterricht, Projektarbeiten		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Inhalte Managementkonzepte und –modelle (Übersicht) Das St. Galler Management Modell Nachhaltigkeitsmanagement / CSR (Grundlagen, Grundbegriffe, Konzepte, Methoden) Nachhaltigkeitsmanagementsysteme Nachhaltigkeitscontrolling /-kennzahlen ISO 26000 CSR Berichtspflicht Nachhaltigkeitsberichterstattung Deutscher Nachhaltigkeitskodex Global Reporting Initiative Ranking von Nachhaltigkeitsberichten Auszeichnungen Nachhaltigkeitskommunikation Anwendung der Lerninhalte auf Problemstellungen von Organisationen Management concepts and models (overview) the St. Gallen Management Model sustainability management / CSR (basics, basic terms, concepts, methods) sustainability management systems sustainability controlling / key figures ISO 26000 CSR reporting obligation sustainability reporting german sustainability code global reporting initiative ranking of sustainability reports awards sustainability communication application of learning contents to problems of organizations			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Managementkonzepte und –modelle (Übersicht) Das St. Galler Management Modell Nachhaltigkeitsmanagement / CSR (Grundlagen, Grundbegriffe, Konzepte, Methoden) Nachhaltigkeitsmanagementsysteme Nachhaltigkeitscontrolling /-kennzahlen ISO 26000 CSR Berichtspflicht Nachhaltigkeitsberichterstattung Deutscher Nachhaltigkeitskodex			

Gemeinwohlökonomie
 Global Reporting Initiative
 Ranking von Nachhaltigkeitsberichten
 Auszeichnungen
 Nachhaltigkeitskommunikation
 Anwendung der Lerninhalte auf Problemstellungen von Organisationen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Grundlagen von Managementkonzepten- und modellen beschreiben und einordnen,
- die Grundlagen, Grundbegriffe und übergeordnete Zusammenhänge von Corporate Social Responsibility (CSR), Nachhaltigkeitsmanagement und –berichterstattung wiedergeben,
- die gesellschaftliche Bedeutung von CSR und Nachhaltigkeitsmanagement einordnen,
- die Relevanz und wichtigsten Anwendungsfelder für Organisationen (inkl. Unternehmen) erkennen,
- Methoden und Konzepte des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen einordnen und abgrenzen,
- das Nachhaltigkeitsmanagement und –berichterstattung von Organisationen analysieren, bewerten und vergleichen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden und Konzepte des Nachhaltigkeitsmanagements praxisorientiert anwenden,
- wesentliche Standards zur Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen (z.B. Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Gemeinwohlbewertung, Global Reporting Initiative) beschreiben, einordnen und auf Praxisbeispiele anwenden,
- Methoden zur Analyse und Bewertung von CSR- und Nachhaltigkeitsberichten darstellen, auf konkrete Praxisfälle anwenden und die Ergebnisse kritisch reflektieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- die Anwendung der vermittelten Methoden und Konzepte auf ausgewählte Fallbeispiele transferieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren, sowie ihre erworbenen Kenntnisse an Dritte weitergeben,
- ihre erworbenen Kenntnisse in CSR / Nachhaltigkeitsmanagement an Dritte weitergeben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- CSR, Nachhaltigkeitsmanagement und ihre Umsetzung in Organisationen kritisch reflektieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über Sachverhalte der Modulinhalte umfassend kommunizieren,
- ihre Arbeitsweise und Zeiteinteilung in einer konkreten Projektarbeit so koordinieren, dass sie diese Arbeit eigenverantwortlich und selbstständig zum erfolgreichen Abschluss bringen,
- ihre Arbeitsergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau sowie in allen Schwerpunkten des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Wirtschaftliche Vertiefungsmodule für alle Schwerpunkte

Wirtschaftliche Vertiefung 1

Modulcode 1081-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Produktionsplanungs- und –steuerungssysteme (PPS) / Production Planning and Control Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Lehrende	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CRP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Industriebetriebslehre und Logistik (Modulnummer 1023)		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Testat bzw. Übungen (Anzahl wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) • und/oder Ausarbeitung inkl. mündl. Prüfung/Präsentation • und/oder Klausur (insgesamt 100%) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen PPS Arbeitsdaten der Produktion und technische Grundzüge Planung im Unternehmen Fertigungsauftragsbearbeitung Fertigungsorganisation und Planung (auch im PPS) Trends und Aussichten bei PPS-Systemen Basics PPS production work data and technical basics planning in the company production order processing production organization and planning (also in PPS) trends and prospects in PPS systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen PPS Arbeitsdaten der Produktion und technische Grundzüge Planung im Unternehmen Fertigungsauftragsbearbeitung Fertigungsorganisation und Planung (auch im PPS) Trends und Aussichten bei PPS-Systemen Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • Grundbegriffe der PPS und der zugehörigen ERP-Systeme wissen, • PPS und andere Systeme voneinander abgrenzen und die Zusammenhänge in einem ERP verstehen, • Organisationsstrukturen in der Produktion und die Arbeitsweise eines PPS verstehen.			

- Kapazitäts- und Terminplanungen anwenden,
- das Vokabular, die grundlegenden Methoden und beispielhafte Werkzeuge (z.B. SAP) für die zielgerichtete Durchführung von PPS-orientierten Geschäftsvorfällen in Grundzügen anwenden
- Einsatzpotentiale und Anwendungsbereiche von PPS beurteilen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- lernen die methodische Bearbeitung einer neuen fachlichen Aufgabe des Berufsfeldes PPS,
- können ausgewählte Techniken des PPS darstellen und in eigenen Aufgabenbereichen einsetzen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen und lernen, mit Kolleg(inn)en und Vorgesetzten im Rahmen der Aufgabenbearbeitung zu kommunizieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihren Lernfortschritt reflektieren und
- ihr Lernverhalten anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1081 Wirtschaftliche Vertiefung 1

Modulcode 1081-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Fabrikplanung / Arbeitswissenschaften Factory Planning / Ergonomics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur oder Hausarbeit und Präsentation (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiliger Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Fabrikplanung Fabrikplanungssystematik Fabrikplanungsablauf und deren Phasen: Vorplanung, Feinplanung, Ausführungsplanung, Inbetriebnahme Grundlagen der Arbeitswissenschaft Ergonomie Arbeitsplatzgestaltung Zeitstudien Arbeitssicherheit Basics of factory planning factory planning systematics factory planning process and its phases: preliminary planning, detailed planning, execution planning, commissioning basics of industrial science ergonomics workplace design time studies workplace safety			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Grundlagen der Fabrikplanung
 Fabrikplanungssystematik
 Fabrikplanungsablauf und deren Phasen

- Vorplanung
- Feinplanung
- Ausführungsplanung
- Inbetriebnahme

Grundlagen der Arbeitswissenschaft
 Ergonomie
 Arbeitsplatzgestaltung und Zeitstudien
 Arbeitssicherheit

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- den Fabrikplanungsprozess grundlegend beschreiben,
- den Planungsprozess unter technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten erklären,
- einzelne Planungsaufgaben umsetzen,
- Aufgaben zu Problemstellungen der Fabrikplanung lösen und mit anderen Disziplinen verknüpfen,

- die Grundlagen der Arbeitswissenschaft, bezogen auf die Arbeitsplätze in einer Fabrik wiedergeben,
- die Arbeitssicherheit von Arbeitsplätzen analysieren,
- Anhand von Fallbeispielen einen Arbeitsplatz unter ergonomischen Gesichtspunkten gestalten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- den Fabrikplanungsprozess aufteilen und anwenden,
- Arbeitsplätze auf Ergonomie untersuchen,
- die Verfahren der Zeiterfassung anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- während Gruppenübungen mit anderen konstruktiv zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre eigene und die Arbeitsumgebung anderer kritisch bewerten und gestalten.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie

Studiensemester

5. bzw. 6. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung	Seminar	Übung	Praktikum	Thesis	BPP
2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1084 Wirtschaftliche Vertiefung 4

Modulcode 1084-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Lean Management / Lean Management		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Timo Nuyken, Dipl.-Wirtschaftsing. Ekaterina Ott		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur und/oder Hausaufgaben/Präsentation und/oder Ergebnis des Planspiels (gemeinsame Bewertung zu 100%) (Art der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der Veranstaltung lernen die Studierenden die Grundlagen des Lean Managements in der Produktion und Administration kennen. Die Studierenden wenden die Inhalte am praktischen Beispiel an. Video zu Lean Management: https://www.thm.de/wi/timo-nuyken/lean-management-video Within the lecture, the students get to know the basics of Lean Management within production and administration. Students apply the contents using a practical example.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte • Entwicklungsgeschichte Lean Management • Lean Grundlagen (Kundenwert, Wertstrom, Fluss, Pull, Perfektion) • Verschwendungsvermeidung • Wertstromanalyse • Kontinuierliche Verbesserung • Shopfloor Management • Lean-Management-Philosophie und Unternehmenskultur • Lean und Industrie 4.0 Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • können die wesentlichen Instrumente und Begriffe des Lean Managements benennen und hinsichtlich ihrer Wirkungsweise/Aussage charakterisieren, • können erklären, was die Lean-Management-Unternehmenskultur charakterisiert. Methodenkompetenz			

Die Studierenden können

- ausgewählte Instrumente des Lean Managements anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- zielorientiert in Gruppen Aufgabenstellungen bearbeiten und Ergebnisse gemeinsam präsentieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre Entscheidungen fachkompetent gegenüber Dritten argumentativ vertreten und sich konstruktiv mit anderen Vorstellungen, Anregungen und Kritik auseinandersetzen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

Wirtschaftliche Vertiefung 4

Modulcode 1084-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Digitale Transformation / Digital Transformation		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Lehrende	Prof. Dr. Claus Hüsselmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CRP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen - Erstellung einer Ausarbeitung und Präsentation, z.B. in Form eines Portfolios inkl. Dokumentation der semesterbegleitenden Arbeiten, - mündliche und/oder schriftliche Prüfung (Die Studierenden werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen informiert, welche Prüfungsform (anteilig) im aktuellen Semester angewendet wird.) Teile der schriftlichen Prüfung können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Praxisteil seminaristischer Unterricht, Arbeiten in Kleingruppen, ggf. Exkursion und Gastvorträge Gruppengröße: max. 24 Teilnehmer		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Konzepte, Systeme und Werkzeuge für das Management, um Entscheidungen im Bereich der digitalen Transformation zu treffen | Entwicklung und Förderung "digitaler Fähigkeiten" innerhalb eines Unternehmens, das potenziell dem digitalen Wandel ausgesetzt ist, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern | wichtigste digitale Treiber und Technologien (z.B. Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz), denen die aktuellen Veränderungen in der Gesellschaft/Wirtschaft unterliegen | geschäftliche/wirtschaftliche Auswirkungen dieser Digitalisierungstreiber auf Märkte, Geschäftsmodelle und individuelle Arbeitsumgebungen | Stärkung bestehender Ressourcen und Förderung neuer Ressourcen durch Führungskräfte, um Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben | technische und geschäftliche Grundlagen des IT-Einsatzes in (Produktions-)Unternehmen

Concepts, systems and tools for management to make decisions in the field of digital transformation | developing and promoting "digital capabilities" within an incumbent that is potentially exposed to digital change in order to increase competitiveness | the most important digital drivers and technologies (e.g. Cloud, Big Data, Artificial Intelligence) to which the current changes in society / economy are subject | business/business impact of these digitization drivers on markets, business models and individual work environments | strengthening existing resources and promoting new resources through leaders to drive digital transformation initiatives | technical and business fundamentals of IT deployment in (manufacturing) companies

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Die heutigen und zukünftigen Wirtschaftsingenieure müssen in der Lage sein, „digital zu denken“. Die Digitale Transformation der Unternehmen konzentriert sich dabei über die Herausforderungen der Prozessautomatisierung, Transaktionen und Effizienz hinaus im besonderen Maße auf die Schaffung neuer Wertschöpfung, Erfahrungen und Interaktionen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Letztlich ermöglicht die den Unternehmen, Wertschöpfung über die traditionellen Leistungen hinaus zu generieren, indem sie nach Wegen suchen, die physischen und digitalen Ressourcen zu kombinieren.

Im Modul werden hauptsächlich folgende Themen behandelt:

- Konzepte, Systeme und Werkzeuge für das Management zur Durchführung einer Entscheidung im Umfeld der digitalen Transformation
- Ausbau und Förderung der „digitalen Fähigkeiten“ innerhalb einer etablierten Firma, die potenziell dem digitalen Wandel ausgesetzt ist, zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
- Die wichtigsten digitalen Treiber und Technologien (z.B. Cloud, Big Data, Künstliche Intelligenz), denen die aktuellen Veränderungen in Gesellschaft/Wirtschaft unterliegen
- Die geschäftlichen/betriebswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Treiber der Digitalisierung in den Bereichen Märkte, Geschäftsmodelle und individuelles Arbeitsumfeld
- Stärkung der bestehenden Ressourcen und Förderung neuer Ressourcen durch Führungskräfte, um digitale Transformationsinitiativen voranzutreiben
- Technische und betriebswirtschaftliche Grundlagen des IT-Einsatzes im (produzierenden) Unternehmen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- können die wesentlichen Einflussfaktoren der Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft/ Wirtschaft benennen,
- haben sich mit ausgewählten Aspekten des digitalen Wandels auseinandergesetzt und können diese interpretieren und erklären,
- können die aktuellen Konzepte, Rahmenbedingungen und Frameworks für digitale Transformationsinitiativen beschreiben,
- haben Managementfähigkeiten erworben, die zur Bewältigung von digitalen Transformationsinitiativen erforderlich sind,
- können Digitalisierungspotenziale analysieren,
- eigene Ansätze zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln und einschätzen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- lernen die methodische Bearbeitung einer neuen fachlichen Aufgabe ihres Berufsfeldes,
- können die Methodik der Geschäftsmodellentwicklung darstellen und in eigenen Projekten einsetzen,

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen und lernen, mit Kolleg(inn)en und Vorgesetzten im Rahmen der Projektarbeit zu kommunizieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- sich weiterführende Literatur selbständig erarbeiten,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie	
Studiensemester	5. oder 6. Semester	
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____



ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

Technische Vertiefungsmodule des Schwerpunktes Maschinenbau

1181 Technische Vertiefung 1

Modulcode 1181-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Handhabungs- und Montagetechnik inkl. Labor / Handling and Assembly Technology incl. Laboratory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh, Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh, Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Erfolgreiche Teilnahme an den Testaten Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen bis zu 5 Testaten aus den Laborversuchen (Anzahl wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung und Labor Gruppengröße: max. 50 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Handhabung Grundlagen von Industrierobotern und Transfersystemen Montageorganisation automatische Montagemaschinen Kennwerte zur Beschreibung der Betriebsqualität Verfügbarkeit von Montagesystemen Planung und Bewertung von Montagesystemen Basics of handling basics of industrial robots and transfer systems assembly organization automatic assembly machines characteristic values for the description of the operational quality availability of assembly systems planning and evaluation of assembly systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Fügeverfahren in der Montagetechnik Grundlagen der Handhabung (Vorgänge, Objekte, Funktionsträger, Zuführeinrichtungen) Grundlagen von Industrierobotern und Transfersystemen Montagegerechte Produktgestaltung Primär-Sekundär Analyse Manuelle-, hybride- und automatisierte Montage Planungssystematik Verfügbarkeit und Kennzahlen automatischer Montagemaschinen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Fügeverfahren der Montagetechnik benennen, • die wesentlichen Elemente der Handhabungs- und Montagetechnik benennen.			



• die Prinzipien montagegerechter Werkstückgestaltung illustrieren, • die Verkettung von Systemen arrangieren,						
Methodenkompetenz Die Studierenden können • die wesentlichen Kennzahlen von Montageanlagen berechnen, • die Ergebnisse von Berechnungen methodisch bewerten, • Montageanlagen planen.						
Sozialkompetenz Die Studierenden können • während der Praktika die gegebenen Aufgaben aufteilen und mit anderen konstruktiv zusammenarbeiten.						
Selbstkompetenz Die Studierenden können • Laborpraktika an Montageanlagen bzw. Komponenten unter Anleitung durchführen, • die Labore selbstständig vorbereiten.						
Verwendbarkeit des Moduls		Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Maschinenbau der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Life Cycle Management				
Studiensemester		5. oder 6. Semester				
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung		Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)				
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1181 Technische Vertiefung 1

Modulcode 1181-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Werkzeugmaschinen inkl. Labor / Machine Tools incl. Laboratory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler, Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh, Christian Abt (M.Sc.)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Erfolgreiche Teilnahme an den Laborversuchen Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Maschinenelemente		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen bis zu 6 Testate aus den Laborversuchen (Anzahl wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung und Labor Gruppengröße: max. 50 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Bedeutung der Werkzeugmaschinenindustrie Anforderungen an Werkzeugmaschinen Aufbau und Arten von Werkzeugmaschinen Kraft und Leistung als Auslegungsgrößen Komponenten von Werkzeugmaschinen NC-Programmierung Messtechnische Erfassung von Herstell- und Arbeitsgenauigkeit Ausgewählte Werkzeugmaschinen Importance of the machine tool industry requirements for machine tools structure and types of machine tools force and power as design parameters components of machine tools NC programming measurement of manufacturing and working accuracy selected machine tools			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Bedeutung der Werkzeugmaschinenindustrie Anforderungen an Werkzeugmaschinen Aufbau und Arten von Werkzeugmaschinen Kraft und Leistung als Auslegungsgrößen Komponenten von Werkzeugmaschinen NC-Programmierung Messtechnische Erfassung von Herstell- und Arbeitsgenauigkeit Ausgewählte Werkzeugmaschinen Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • können die verschiedenen Typen von Werkzeugmaschinen und deren Aufbau benennen, • können die Funktion der Komponenten von Werkzeugmaschinen erklären (Gestelle, Führungen, Lager, Achsaufbauten, Haupt- und Nebenantriebe, Messsysteme, NC-Steuerung und Regelung),			



- verstehen den Zusammenhang von Maschinengenauigkeit und physikalischen Parametern wie z.B. Reibung,
- verstehen einfache NC-Programme,
- können Komponenten aufgrund von Anforderungen (z.B. Genauigkeit, Preis, ...) auswählen,
- können Werkzeugmaschinen für gegebene Werkstücke aufgrund von technischen und ökonomischen Gesichtspunkten bewerten und auswählen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- unterscheiden die wesentlichen Verfahren zur Ermittlung der Herstell- und Arbeitsgenauigkeit,
- können einfache NC-Programme erstellen,
- können Versuche an Werkzeugmaschinen planen und diese durchführen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- während der Labore die gegebenen Aufgaben aufteilen und mit anderen lösungsorientiert zusammenarbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Laborpraktika an Werkzeugmaschinen bzw. Komponenten unter Anleitung durchführen,
- die Labore selbstständig vorbereiten.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Maschinenbau der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Life Cycle Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung	Seminar	Übung	Praktikum	Thesis	BPP
2 SWS	0 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs



1098 Konstruktionsmethodik 4.0

Modulcode 1098 (T)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Konstruktionsmethodik 4.0 / Design Methodology 4.0		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Projektarbeiten (Anzahl, Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) (insgesamt 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung und Labor Gruppengröße: max. 30 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In Konstruktionsmethodik 4.0 Teil 2 erlernen die Studierenden verschiedene Methoden der Entwicklung. In der Vorlesung, die in verschiedenen Laboren stattfindet, werden die aktuellen Methoden und Trends der Entwicklung vermittelt. Virtuelle Realität, digitale Gebäudeplanung sowie Reverseengineering sind nur ein Auszug der behandelten Techniken. In Design Methodology 4.0 Part 2, students learn various methods of development. The lecture, which takes place in various laboratories, teaches the current methods and trends in development. Virtual reality, digital building design as well as reverse engineering are only a few of the techniques covered.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Virtuellen Realität Digital Mock Up Virtuelle Fabrikplanung Materialflußplanung Visualisierung großer Anlagen Bauteilorientierte Gebäudeplanung Parametrische Komponenten Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die unterschiedlichen Simulationstechniken im Produktlebenszyklus beschreiben und ihre Einsatzmöglichkeiten bewerten, die theoretischen Grundlagen der Virtuellen Realität, der digitalen Fabrikplanung und der allgemeinen Gebäudeplanung beschreiben, • Systeme effizient konzipieren, planen und prüfen, um Ihre Arbeitsabläufe zu straffen und die Anlagen optimal zu platzieren,			



- z.B. ein ganzheitliches Model von Gebäudemodellen in 3D erstellen,
- virtuelle Systeme erstellen und für die Bearbeitung in unterschiedlichen Ausgabemedien bereitstellen,
- mit Hilfe von virtuellen Modellen Produktverbesserungen erarbeiten sowie Kommunikationsunterlagen (Filme, Fotos) zum Informationsaustausch zu erstellen,
- die digitalen oder virtuellen Modelle aus Sicht eines „Ingenieurs“ interpretieren, um daraus eine Produktoptimierung abzuleiten,
- Bauteile mittels verschiedener Methoden digitalisieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- wissenschaftlich komplexe Systeme betrachten,
- die richtigen Tools für verschiedene Anwendungsfälle wählen,
- Präsentationen erstellen sowie vorstellen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- mittels virtueller und digitaler Techniken komplexe Systeme so abbilden, dass Sie von Unbeteiligten schnell und einfach zu verstehen sind,
- anhand virtueller Modelle Sachverhalte erklären,
- im Team arbeiten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigenverantwortlich die richtigen Methoden zur Bearbeitung komplexer Problemfälle wählen,
- sich abstrakte Systeme besser vorstellen oder wahlweise diese virtuell und/oder digital darstellen.

Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau
Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik und Life Cycle Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung

2 SWS

Seminar

0 SWS

Übung

1 SWS

Praktikum

1 SWS

Thesis

0 SWS

BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1183 Technische Vertiefung 3

Modulcode 1183-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Mess-, Steuer- Regeltechnik / Measuring, Control and Regulation Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	Prof. Dr. Lars Heinert		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Teilleistung 1 – 5 Laborversuche je 6 Punkte (30% Gewichtung) • Teilleistung 2 – Klausur (70% Gewichtung)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung und Labor max. 24 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Regelungstechnik Beschreibung dynamischer Systeme, mechanische/elektrische Analogien, Übertragungsglieder Regelkreisverhalten, Reglerentwurf stetige und unstetige Regler Differentialgleichungen, Laplace-Transformation Einführung in Simulationstechnik Simulation von mechanischen und gebäudetechnischen Beispielen DDC-Regler, Programmierung in FUP Proprietäre Bussysteme zur Kommunikation zwischen DDC-Reglern Herstellerneutrale Bussysteme am Beispiel BACnet Einsatz von Energiezählern und Implementierung in Netzwerke Fundamentals of control engineering description of dynamic systems, mechanical/electrical analogies, transmission elements control loop behavior, controller design continuous and discontinuous controllers differential equations, Laplace transformation introduction to simulation technology simulation of mechanical and building technology examples DDC controllers, programming in FBD proprietary bus systems for communication between DDC controllers manufacturer-neutral bus systems using the example of BACnet use of energy meters and implementation in networks			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte: Grundlagen der Regelungstechnik Beschreibung dynamischer Systeme, mechanische/elektrische Analogien, Übertragungsglieder Regelkreisverhalten, Reglerentwurf stetige und unstetige Regler Differentialgleichungen, Laplace-Transformation Einführung in Simulationstechnik Simulation von mechanischen und gebäudetechnischen Beispielen DDC-Regler, Programmierung in FUP Proprietäre Bussysteme zur Kommunikation zwischen DDC-Reglern Herstellerneutrale Bussysteme am Beispiel BACnet Einsatz von Energiezählern und Implementierung in Netzwerke			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können			

- grundlegende regelungstechnische Problemstellungen klassifizieren,
- Simulationen von Regelkreisen erstellen,
- simulierte regelungstechnische Aufgaben interpretieren,
- die Einsatzgebiete von konventioneller Elektroinstallationstechnik sowie aktuellen busfähigen Geräten unterscheiden.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- regelungstechnische Aufgaben mit Hilfe von Software simulieren,
- DDC-Systemen zum Einsatz in der Gebäudetechnik und Industrie aufbauen und programmieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv an den Übungen im Labor teil,
- erarbeiten Lösungen in Gruppenarbeit.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren,
- relevante Themen der Gebäudeautomation erkennen und darüber diskutieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management im Schwerpunkt Facility Management, Wahlpflichtmodul des Schwerpunktes Technisches Asset Management und in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	4. bzw. 5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1183 Technische Vertiefung 3

Modulcode 1183-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Energietechnik / Power Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgte Teilnahme an der Prüfung Technische Thermodynamik (Modulnummer 1142) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierten Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Energiewandlung mit Kreisprozessen: Rechts- und Linksprozesse, thermischer Wirkungsgrad und Leistungsziffer, Carnot-Prozess und Vergleichsprozesse für reale Anlagen Thermische und kalorische Eigenschaften reiner realer Fluide: System Wasser/Dampf, Umgang mit Zustandsdiagrammen und Zustandstafeln Zusammensetzung fluider Stoffgemische, allgemeingültige Zusammenhänge, Beziehungen für ideale Gase, Kalorische Größen für Gemische idealer Gase Feuchte Luft: Zustandseigenschaften, h,x-Diagramm, einfache Prozesse mit feuchter Luft Wärmeübertragung: Wärmeleitung, konvektiver Wärmeübergang, Wärmeübertragung durch Strahlung, Wärmedurchgang Wärmeübertrager: Parallelstromrekuperatoren, logarithmische Temperaturdifferenz, übertragener Wärmestrom Erneuerbare Energien: Windenergie, Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik, Solar-thermie sowie technische Energieerzeugung und weitere Energy conversion with circular processes: right-hand and left-hand processes, thermal efficiency and power factor, Carnot process and comparative processes for real plants thermal and caloric properties of pure real fluids: water/steam system, handling of state diagrams and state tables Composition of fluid mixtures of substances, general relationships, relationships for ideal gases, caloric quantities for mixtures of ideal gases Humid air: state properties, h,x-diagram, simple processes with humid air Heat transfer: Heat conduction, convective heat transfer, heat transfer by radiation, heat transfer Heat exchangers: parallel current recuperators, logarithmic temperature difference, transferred heat flow Renewable energies: Wind energy, biomass, hydropower, photovoltaics, solar thermal energy, technical power generation and others.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Energiewandlung mit Kreisprozessen: Rechts- und Linksprozesse, thermischer Wirkungsgrad und Leistungsziffer, Carnot-Prozess und Vergleichsprozesse für reale Anlagen (z.B. für Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen und Kälteanlagen) Thermische und kalorische Eigenschaften reiner realer Fluide: System Wasser/Dampf, Umgang mit Zustandsdiagrammen und Zustandstafeln Zusammensetzung fluider Stoffgemische, allgemeingültige Zusammenhänge, Beziehungen für ideale Gase, Kalorische Größen für Gemische idealer Gase Feuchte Luft: Zustandseigenschaften, h,x-Diagramm, einfache Prozesse mit feuchter Luft			



Wärmeübertragung: Wärmeleitung, konvektiver Wärmeübergang, Wärmeübertragung durch Strahlung, Wärmedurchgang

Wärmeübertrager: Parallelstromrekuperatoren, logarithmische Temperaturdifferenz, übertragener Wärmestrom Erneuerbare Energien

- Windenergie, Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie
- technische Energieerzeugung und weitere

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- durchdringen anwendungsbezogene Fragestellungen aus der Energietechnik analytisch,
- kennen die Eigenschaften von realen Fluiden und von Fluidgemischen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- ermitteln die energietechnischen Parameter, stellen die zwischen diesen Größen vorliegenden Zusammenhänge dar und lösen praktische Aufgaben systematisch,
- bestimmen und bewerten die Effizienz von Energiewandlungsanlagen auf der Basis von Wirkungsgraden und Umwandlungsverlusten,
- berechnen das Zustandsverhalten von feuchter Luft z.B. in den Komponenten von Klimaanlage.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- sich sachkompetent an Diskussionen über Energiefragen beteiligen,
- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- an Lösungen über Energiefragen mitwirken und die erzielten Ergebnisse beurteilen,
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management im Schwerpunkt Life Cycle Management des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Vertiefungsmodul im Schwerpunkt Maschinenbau sowie Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen und Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1184 Technische Vertiefung 4

Modulcode 1184-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Maschinendesign / Machine Design		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Maschinenelemente		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen, • Hausarbeiten, • Klausur (Art der Prüfung und jeweiliger Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Aufbau und Funktion von verschiedenen Maschinen und Anlagen – Zusammenspiel von Maschinenelementen und Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik Anwenden und Übertragen der Inhalte aus den Fächern Konstruktionslehre, Maschinenelemente, Mess-, Steuer-, Regeltechnik und Werkstoffkunde auf komplette Maschinen und Anlagen Vertiefung der CAD Kenntnisse Anwendung und Auslegung von Normteilen Anwendung von Konstruktionsmethoden Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Maschinen und Anlagen Betrachtung von Gesamtsystemen Design and function of various machines and systems - Interaction of machine elements and measurement control and regulation technology application and transfer of contents from the subjects of design theory, machine elements, measurement and control technology and materials science to complete machines and plants consolidation of CAD knowledge application and design of standard parts application of design methods deepening of knowledge in the field of development and construction of machines and plants consideration of complete systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Aufbau und Funktion von verschiedenen Maschinen und Anlagen – Zusammenspiel von Maschinenelementen und Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik Anwenden und Übertragen der Inhalte aus den Fächern Konstruktionslehre, Maschinenelemente, Mess-, Steuer-, Regeltechnik und Werkstoffkunde auf komplette Maschinen und Anlagen Vertiefung der CAD Kenntnisse Anwendung und Auslegung von Normteilen Anwendung von Konstruktionsmethoden			

Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von Maschinen und Anlagen
Betrachtung von Gesamtsystemen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- den Aufbau und die Funktion von verschiedenen Maschinen und Anlagen (Pumpen, Turbinen, Baumaschinen, Kompressoren usw.) beschreiben, analysieren und interpretieren,
- die wesentlichen Inhalte und Unterschiede von Lasten- und Pflichtenheft beschreiben sowie eigene Anforderungslisten in ihren Grundzügen erarbeiten,
- Kreativitätstechniken des methodischen Konstruierens sowie gängige Auswahl- und Bewertungsmethoden benennen,
- die Grundlagen des Entwerfens, insbesondere Gestaltungsregeln, -prinzipien und -richtlinien sachlogisch einordnen und beurteilen,
- Maschinen und Anlagen hinsichtlich geltender europäischer Sicherheitsnormen sowie der Maschinenrichtlinie beurteilen,
- Strategien zur Wartung und Instandhaltung technischer Systeme benennen und beurteilen
- die wesentlichen Inhalte einer technischen Dokumentation benennen,

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die grundlegenden Prinzipien der Lösungssuche und –bewertung benennen und auf technisch relevante Problemstellungen übertragen und anwenden,
- die Methoden und Vorgehensweisen bei der Entwicklung miteinander vergleichen, ihre Vor- und Nachteile analysieren und sie anwendungsspezifisch für eine präferierte Methode entscheiden,
- Maschinen- und Anlagenkonzepte mit Bezug auf die Fächer Konstruktionslehre, Maschinenelemente und Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Werkstoffkunde konzipieren, planen und auslegen,
- konzipieren und planen von Antriebskonzepten für Maschinen und Anlagen,
- Konzepte zur Umrüstung und Erweiterung von Maschinen und Anlagen erstellen,
- einfache Vorkalkulationen erstellen, Angebote einholen und interpretieren,
- Konzepte und Pläne für Inbetriebnahme, Wartung- und Instandhaltung sowie Außerbetriebnahme und Recycling erstellen,
- einfache Steuerungen und Regelungen von Maschinen und Anlagen konzipieren und auf Kleinststeuerungen übertragen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- im Team Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben organisieren,
- für ingenieursspezifische Problemstellungen Lösungen finden, deren technische Realisierbarkeit mit Bewertungsmethoden beurteilen,
- in einer Gruppe kooperativ arbeiten und ihre eigenen Standpunkte argumentativ zu verteidigen,
- bereits vorhandene Konzepte hinsichtlich ihrer Gestaltung beurteilen und kritisch hinterfragen, um Alternativlösungen zu benennen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- im Zuge der Übungen ihren Lernfortschritt reflektieren und Ihr Lernverhalten eigenständig anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Maschinenbau der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Life Cycle Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1184 Technische Vertiefung 4

Modulcode 1184-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Innovative Fertigungsprozesse / Innovative Manufacturing Processes		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler, Prof. Dr.-Ing. Carsten Stroh		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung Gruppengröße: max. 50 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Neue Technologien im Bereich der Produktion, Konzentration auf den Einsatz neuer Technologien der Fertigung und entsprechender Anlagen sowie die Verarbeitung neuer Materialien moderne Urformtechnologien die Fertigung von Leichtbaustrukturen sowie der Einsatz neuer Werkstoffe (z.B. Kunststoff, Titan) moderne Produktionsstrategien wie beispielsweise die Kombinationsbearbeitung Mikrotechnik, moderne Fügetechnologien und CAX-Anwendungen in der Fertigung New technologies in the area of production, concentration on the use of new technologies of production and corresponding equipment as well as the processing of new materials modern master mold technologies the production of lightweight structures as well as the use of new materials (e.g. plastic, titanium) modern production strategies such as combination machining microtechnology, modern joining technologies and CAX applications in production			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Neue Technologien im Bereich der Produktion, Konzentration auf den Einsatz neuer Technologien der Fertigung und entsprechender Anlagen sowie die Verarbeitung neuer Materialien moderne Urformtechnologien die Fertigung von Leichtbaustrukturen sowie der Einsatz neuer Werkstoffe (z.B. Kunststoff, Titan) moderne Produktionsstrategien wie beispielsweise die Kombinationsbearbeitung Mikrotechnik, moderne Fügetechnologien und CAX-Anwendungen in der Fertigung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • erlernen zukunftsweisende Technologien und Strategien im Bereich der Produktion und Fertigung, die über die konventionellen Methoden der Produktionstechnologie hinausgehen, • sollen dabei die Fähigkeit erlangen, die Möglichkeiten neuer Strategien in der Produktion einzuschätzen und umzusetzen, • betrachten Produktionsprozesse unter den Gesichtspunkten der Wettbewerbsfähigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit			

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- innovative Verfahren finden und für ihr Unternehmen gewinnbringend einsetzen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- ausgewählte Themenkomplexe innerhalb von Gruppen erarbeiten und anschließend präsentieren, welches die Teamfähigkeit sowie die Präsentationstechnik speziell bei der Erörterung technischer Fragestellungen fördert.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- aktuelle Trends erkennen,
- richtungsweisende Vorschläge erarbeiten.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Maschinenbau der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Life Cycle Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls
☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls
☐ semesterweise

☒ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache
☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)
Vorlesung
4 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Technische Vertiefungsmodule des Schwerpunktes Elektrotechnik

1283 Technische Vertiefung 3

Modulcode 1283-1	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Einführung in die Energietechnik / Introduction to Energy Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Drehstromlehre, Einführung in die Energieversorgung, Leistung und Energie bei periodischen und nicht periodischen Vorgängen, Energiewandler und Übertrager Three-phase current, Introduction into Energy supply, Power and Energy in the periodic and non- periodic electrical processes, energy transducer and transmitter			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Komplexe Rechnung, Resonanz in elektrischen Schaltkreisen, Leistung und Energie bei periodischen Vorgängen Drehstrom: Erzeuger, Verbraucher, symmetrischer und unsymmetrischer Betrieb, Leistung Öffentliche Energieversorgung: geschichtlicher und geographischer Überblick, Energiebedarf, Energieversorgungsnetz, Energiewirtschaft, Schutzmaßnahmen Kraftwerke: Wärmekraftwerke, Wasserkraftwerke, Windkraftwerke, Solarkraftwerke, Brennstoffzelle Leitungen: Freileitungen, Kabel, Auslegung vonm leitungen Energiewandler und Übertrager (elektrische Transformatoren, Motoren, Generatoren: Überblick, Klassifikation, Prinzip und Ersatzschaltbilder) Leistung und Energie bei nichtperiodischen Vorgängen Zustandsraumdarstellung und Laplace-Transformation Wechselstrom und Drehstrom Komplexe Rechnung Resonanz in elektrischen Schaltkreisen Energieerzeugungs- und Energieversorgungssysteme Leistung und Energie bei periodischen Vorgängen Zustandsraum und Laplace-Transformationen Energiewandler und Übertrager (elektrische Transformatoren, Motoren, Generatoren: Prinzip und Ersatzschaltbilder) Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • die Grundgrößen, Begriffe, physikalischen Wirkungsweisen und Zusammenhänge sowie			

Gesetzmäßigkeiten von Drehstromsystemen benennen, erläutern, visualisieren,

- Drehstromnetzwerke analysieren und nach Vorgaben auslegen,
- die Fehlerarten in den Netzwerken erkennen und die Auswirkungen berechnen,
- Leistung und Energie bei periodischen sinusförmigen elektrischen Energieversorgungsnetzen berechnen,
- elektrische Schaltungen für die Berechnung der nicht periodischen Prozesse physikalisch (Differentialgleichungen) beschreiben,
- Leistung und Energie bei nicht periodischen elektrischen Prozessen (z.B. Einschaltvorgänge usw.) berechnen,
- die Anforderungen der öffentlichen Energieversorgung unterscheiden und erläutern,
- typische Netzformen identifizieren sowie erläutern und kennen die dazugehörigen Schutzmaßnahmen,
- Funktionsweisen sowie Vor- und Nachteile von Kraftwerken und Möglichkeiten zur Energieübertragung beschreiben und zuordnen,
- Leitungstypen unterscheiden und deren Eigenschaften und Vor- und Nachteile benennen,
- die Funktionsweise sowie Vor- und Nachteile unterschiedlicher Antriebstopen erläutern.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- einfache Drehstromnetze ohne und mit Fehler charakterisieren und alle Ströme, Spannungen und die aufgenommene bzw. abgegebene Leistung berechnen,
- die Struktur der öffentlichen Energieversorgung erklären und veranschaulichen,
- Schutzmaßnahmen für die Netzformen auslegen und die Funktionalität von Schutzmaßnahmen in einer gegebenen Anordnung bewerten,
- einfache Kenngrößen der einzelnen Kraftwerkstypen aufschlüsseln und bewerten, Komponenten von Transformatoren und Leitungen anhand energietechnischer Anforderungen auslegen und berechnen,
- Gleichstrommaschinen im Anlauf und Betriebsverhalten berechnen,
- einfache Netzwerke physikalisch mit Differentialgleichungen beschreiben,
- mehrere Berechnungsverfahren für nicht periodische elektrische Prozesse anwenden (z.B. Lösung der Differentialgleichungen, Zustandsraumdarstellung, Laplace-Transformation).

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren,
- ihren Lernfortschritt und ihr Lernverhalten ggf (methodisch/zeitlich) anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1283 Technische Vertiefung 3

Modulcode	Modulbezeichnung (deutsch / englisch)		
1281-2	Elektrische Antriebstechnik mit Labor / Electrical Drive Technology with labs		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Sergej Kovalev		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testat zur Übung und Labor (z.B. schriftliche Ausarbeitung, Kurzpräsentation zu einer Übungsaufgabe oder einem Praxisbeispiel). Die Art der Vorleistung wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt. Prüfungsleistungen Klausur (teilweise oder komplett durch Antwort-Wahl-Verfahren. Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.) Melden sich weniger als 6 Teilnehmende zur Prüfung an, kann die Prüfung auch als mündliche Prüfung durchgeführt werden. Dies wird nach dem Ende der Anmeldefrist rechtzeitig und auch in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h = 4 SWS	90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit aktivierenden Methoden, Übung, Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Drehstromlehre, Einführung in die Energieversorgung, Leistung und Energie bei periodischen und nicht periodischen Vorgängen, Energiewandler und Übertrager Three-phase current, Introduction into Energy supply, Power and Energy in the periodic and non-periodic electrical processes, energy transducer and transmitter			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte • Einführung (magnetische und elektrische Kreise, Verluste und Erwärmung, Klassifikation der Maschinen)			

- Theorie der typischen elektrischen Maschinen (Gleichstrommaschine, Asynchronmaschine, Synchronmaschine), Aufbau und Funktionsweise, analytische Beschreibung, Arbeitsparameter und Berechnungsmethoden
- Einführung in die dynamischen Maschinenmodelle, Aufbau von Regelkreisen in der Antriebstechnik, Einfluss von Störgrößen auf Maschinenmodelle, Inbetriebnahme von Antriebssystemen, Erfassen charakteristischer Größen eines Antriebssystems
- Laborversuche begleitend (Messung von Maschinenparameter, Ermittlung der Kennlinien, Inbetriebnahme der geregelten Antriebe, Erfassen der dynamischen Systemeigenschaften, optimale Regelkreiseinstellung elektrischer Maschinen)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- Aufbau und Funktionsweise elektrischer Standardmaschinen darstellen,
- Arbeitspunktberechnungen für einen gegebenen Versorgungs- und Belastungszustand selbständig durchführen,
- Maschinenmodelle auswählen und für die Berechnungen bezüglich der Phasen- und Leistungsverhältnisse ($\cos\phi$, Wirkungsgrad) anwenden,
- typische elektrische Maschinen in Betrieb nehmen,
- dynamische Eigenschaften von Stellglieder beurteilen und Regelungsparameter einstellen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- elektrische Maschinen und Regelungssysteme unter der Berücksichtigung jeweiliger Vor- und Nachteile auswählen,
- wichtigste Betriebsparameter unter der Berücksichtigung der Ersatzschaltbilder ermitteln,
- dynamisches Verhalten eines Antriebssystems beurteilen und die Regelungssysteme optimal auslegen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management	
Studiensemester	5. oder 6. Semester	
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf	Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)	



Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung	Seminar	Übung	Praktikum	Thesis	BPP
	2 SWS	0 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1284 Technische Vertiefung 4

Modulcode 1284-3	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Internet of -things (IoT) / Internet of Things (IoT)		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Arndt		
Lehrende	Prof. Dr. Michael Arndt, Dozenten IEM, Lehrbeauftragte		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfahrungen mit Einplatinencomputern (Raspberry, Arduino u.ä.)		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testat auf Praktikumsversuche Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Referat mit Präsentation und Fachgespräch (30%) Teilleistung 2: Projekt/Laborbericht mit Präsentation (70%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in Konzepte, Technologien und Anwendungen des IoT Introduction to concepts, technologies and applications of the IoT			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Systemkonzepte und Technologien des Internet of Things IoT Endgeräte und Bedienoberflächen IoT Kommunikation (z.B. Funkprotokolle, LPWANS) IoT Frameworks IoT Cloud Plattformen (z.B. AWS, Azure) Anwendungen des Internet of Things (Smart Buildings, Smart City, Smart Health, Industrie 4.0, Connected Car, Smart Farming) Rolle der Daten in IoT Anwendungen Wirtschaftliche Aspekte des IoT (z.B. Business Models) Labor zur Umsetzung einfacher IoT Konzepte und Anwendungen Einsatz einer Programmierumgebung für IoT Anwendungen (z.B. Node Red)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenz Die Studierenden können • Systeme, Anwendungen, Technologien und aktuelle Trends des Internet der Dinge erläutern und bewerten, • Anwendungsfelder für IoT-Technologien identifizieren und Systemkonzepte dafür entwickeln, • Einfache IoT-Endgeräte entwickeln und mit IoT-Plattformen verbinden, • Anwendungen auf IoT-Plattformen realisieren.			
Methodenkompetenz Die Studierenden können			

- IoT basierte Geschäftsmodelle entwickeln,
- IoT-Referenzarchitekturen erläutern und anwenden,
- Das Konzept des digitalen Zwillings erläutern und anwenden,
- Informationen aus Originalliteratur extrahieren,
- praktisches Projektmanagement umsetzen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- effektiv im Team kooperieren,
- aktiv an Gruppendiskussionen teilnehmen,
- mit unterschiedlichen Lösungsansätzen umgehen und diese akzeptieren,
- Unsicherheiten im Innovationsprozess akzeptieren und mit diesen umgehen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Konflikte im Team ansprechen und diese versuchen zu lösen.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich im WiSe ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien • McEwen, A., Cassimally, H.: Designing the Internet of Things, 1. Aufl. Chichester. Wiley, 2014 • Gilchrist, A. Industry 4.0: the industrial internet of things, 1. Aufl., New York. Apress, 2016						

BWI-1342 Grundlagen der Elektroinstallationstechnik

Modulcode BWI-1342	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Grundlagen der Elektroinstallationstechnik / Introduction to Electrical Installations
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Arndt
Lehrende	Prof. Dr. Michael Arndt, externe LBA, Dozenten IEM
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.



Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Testat auf Laborversuche Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die Elektroinstallationstechnik Introduction to electrical installations			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte • Werkstoffe der Installationstechnik • Versorgungsnetze, Hausanschluss, Erdung • Anforderungen an elektrische Gebäudenetze • Sicherheit in Elektroinstallationen, DIN VDE 0100, Prüfungen • DIN 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) und Technische Anschlussbedingungen (TAB) • Komponenten der Gebäudeinstallation (Schutz, Schalter, Betriebsmittel) • Leitungsauslegung • Installationsplanung • Normen und Richtlinien • Spezielle Einsatzgebiete (Feuchträume, Krankenhäuser, Außenbereich etc.) • Installationen für Gebäudeautomation und Netzwerke • Planungstools • Laborversuche zu Installationsmaterialien und Werkzeugen, Installationsschaltungen, Komponenten, Planungswerkzeugen und Methoden, Prüfungen, Sicherheit			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden • können Werkstoffe und Komponenten einer Elektroinstallation adäquat auswählen, • können wichtige Aspekte einer Elektroinstallation entsprechend gesetzlicher Vorgaben und technischer Richtlinien verstehen und planen, • kennen Sicherheitsmaßnahmen und deren Einsatzbereiche, • kennen die relevanten Richtlinien für eine Elektroinstallation.			
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich) Die Studierenden können • die Anforderungen an eine Elektroinstallation aus der Nutzung ableiten, • Leitungen entsprechend den technischen Rahmenbedingungen auslegen, • Methode einer Installationsprüfung erläutern und anwenden, • Planungstools praktisch anwenden.			
Sozialkompetenzen Die Studierenden • können im Team Aufgaben im Bereich der Elektroinstallation bearbeiten, • adäquat mit Auftraggebern und Kunden umgehen.			
Selbstkompetenzen Die Studierenden			

können ihren Lernfortschritt einschätzen und planen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich im SoSe ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung 2 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☒ Praktikum 2 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien siehe Skript und/oder Moodlekurs Häberle: Einführung in die Elektroinstallation, Hüthig Verlag Hösl, Ayx, Busch: Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation, VDE Verlag Knies, Schierack: Elektrische Anlagentechnik, Hanser Verlag						

BWI-1419 Elektropneumatik in der Automatisierungstechnik

Modulcode BWI-1419	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Elektropneumatik in der Automatisierungstechnik / Eletropneumatics in Automation Technology
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Pneumatik und Hydraulik in der Automatisierungstechnik Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Maschinenelemente, Thermodynamik, Elektrotechnik
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Hausübung (VL 1), Anwesenheit an fünf Laborveranstaltungen im Labor für Pneumatik (VL 2 – VL 6) Prüfungsleistungen Klausur, alternativ Hausarbeit mit Präsentation (Die Art der Prüfungsleistung wird den Studierenden zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben)

ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand	Präsenzzeit	Selbststudium
5 CrP	150 h	60 h = 4 SWS	90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in der Steuerungs- und Regelungstechnik in Bezug auf pneumatische und hydraulische Applikationen in der Automatisierungstechnik Grundlagen der SPS- Steuerung mit Bezug auf Kleinststeuerungen Komponenten der Automatisierungstechnik mit Schwerpunkt der elektropneumatischen und elektrohydraulischen Steuerungs- und Regelungstechnik Energieeffizienz in der Automatisierungstechnik Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei der Automatisierung von Prozessen Abgrenzung zwischen den Antriebstechniken Komponenten der Automatisierungstechnik mit Bezug auf Feldbustechnologie Integration in übergeordnete Prozesse sowie Steuerungs- und Regelungseinheiten Normen, Vorschriften, Richtlinien für die Automatisierung Fallbeispiele in Bezug auf die Automatisierung von komplexen Applikationen Entwicklung und Konstruktion von Automatisierungslösungen und Umrüstung von bestehenden Prozessen Introduction to control and regulation technology in relation to pneumatic and hydraulic applications in automation technology Basics of PLC control with reference to small controls Components of automation technology with a focus on electro-pneumatic and electro-hydraulic control and regulation technology Energy efficiency in automation technology Economic considerations in the automation of processes Differentiation between drive technologies Components of automation technology with reference to fieldbus technology Integration into higher-level processes as well as control and regulation units Standards, regulations, guidelines for automation Case studies relating to the automation of complex applications Development and construction of automation solutions and retrofitting of existing processes			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Studierenden werden auf der Basis ihrer bereits vorhandenen Grundlagen aus dem Fach Pneumatik und Hydraulik in der Automatisierungstechnik in die Steuerungs- und Regelungstechnik von pneumatischen und hydraulischen Applikationen eingeführt. Anhand von Applikationsbeispielen und Laborübungen erhalten die Studierenden praxisnahe Erfahrung bei der Entwicklung, Konstruktion und Umsetzung von komplexen pneumatischen und hydraulischen Automatisierungsaufgaben. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • können die Steuerungs- und Regelungstechnik mit Bezug auf Pneumatik und Hydraulik beschreiben, • können die Grundlagen der SPS- Steuerung mit Bezug auf Kleinststeuerungen anwenden, • können die Komponenten der Automatisierungstechnik mit Bezug auf Pneumatik und Hydraulik beschreiben, • können automatisierte Prozesse energieeffizient gestalten, • können Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (Entwicklung, Konstruktion, Umsetzung und Umrüstungen) durchführen, • können zwischen den Antriebstechniken (pneumatisch, hydraulisch elektrisch) abgrenzen, • erhalten Einblick in die Feldbustechnologie, • sind in der Lage, die Integration von Prozessen durchzuführen, • können Normen, Vorschriften, Richtlinien für die Automatisierung anwenden, • können Fallbeispiele in Bezug auf die Automatisierung von komplexen Applikationen bearbeiten. Methodenkompetenz Die Studierenden können • unterschiedliche pneumatische und hydraulische Systeme inklusive der erforderlichen Steuerungs- und Regelungstechnik für die Automatisierungstechnik entwickeln und konstruieren. Die Studierenden können sowohl pneumatische wie auch hydraulische Lösungen für Insel- als auch integrierte Systeme auslegen. Sozialkompetenz Die Studierenden • arbeiten bei den Laborübungen zielorientiert mit anderen zusammen.			



- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar,
- können sich in der Gruppe kooperativ verhalten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen, ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Maschinenbau im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen					
Studiensemester	1. oder 2. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich, im SoSe (ab SoSe 2025) ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1285 Technische Vertiefung 5

Modulcode 1285-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Rechnernetzwerktechnik Grundlagen / Computer Networking Basics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr. Dieter Baums		
Lehrende	Prof. Dr. Dieter Baums		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme am Modul Informatik 1 (Modulnummer 1212)		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Erfolgreiche Bearbeitung der Laborübungen (Anzahl wird rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Online-Test und praktische Prüfung (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Die Erprobung von Netzwerkkonfigurationen unter Anwendung von Sicherheits Best Practices wird geplant, eingerichtet und überprüft. Experimental configurations of networks with application of Security Best Practices will be planned, implemented and assessed.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte - IPv4 und IPv6 - LAN, WLAN, VLAN, Switching, Routing - Router, Switches, Access Points - Lan-Security, Switch Security, Access Listen - STP, Redundanz, Ether Channel, Dynamische Adressierung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • IPv4 und IPv6 Adressierungen planen und nutzen, • Einfache LAN-Topologien mit Routern und Switchern aufbauen und grundlegend konfigurieren, • Ende-zu-Ende-Verbindungen in kabelgebundenen und drahtlosen Netzen unter Verwendung von Netzwerkservices herstellen, • Sicherheitseinrichtungen in kabelgebundenen und drahtlosen LANs planen und umsetzen, • Redundanzen und Ausfallsicherheiten einrichten. Methodenkompetenz Die Studierenden können • Netzwerkverbindungen und Gerätekonfigurationen kritisch überprüfen, Fehler finden und korrigieren (Troubleshooting), • Sicherheit der Netzwerke anhand von Best Practices beurteilen.			



- Simulationstools zur Planung und Überprüfung nutzen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- im Team arbeitsteilig Netzwerk- und Endgerätekonfigurationen planen, gemäß Planung umsetzen und erfolgreich lauffähig machen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Pläne, Vorgaben und Realisierungen kritisch hinterfragen, Hypothese aufstellen und überprüfen.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise

☒ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
0 SWS

Seminar
2 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
2 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1285 Technische Vertiefung 5

Modulcode 1285-3	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Kommunikationssysteme/Informationstechnik		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert in Abstimmung mit Prof. Dr.-Ing. Andreas Penirschke		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Andreas Penirschke und Dozenten IEM		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur (teilweise oder komplett durch Antwort-Wahl-Verfahren. Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.) Melden sich weniger als 6 Teilnehmende zur Prüfung an, kann die Prüfung auch als mündliche Prüfung durchgeführt werden. Dies wird nach dem Ende der Anmeldefrist rechtzeitig und auch geeignete Art und Weise bekannt gegeben (§3 Abs. 8 der Fachspezifischen Bestimmungen)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Semesterbegleitende Lehr- und Übungseinheiten		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kommunikationssysteme/Informationstechnik Communication Systems/Information Theory			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte • Grundbegriffe der Informationstheorie • Analoge / Digitale Darstellung von Information • Entropie, Redundanz, Entscheidungsgehalt • Kanalkapazität nach Shannon / Nyquist unter dem Einfluss von Störungen • Bitkodierungen (NRZ / RZ) • Signaldarstellungen (Einfachstrom, Doppelstrom, LVDS) • parallele / serielle Übertragung • asynchrone / synchrone Übertragung, Algorithmen zur globalen Zeitsynchronisation • Fehlererkennung (CRC, komplexe Parity Prüfung) • Statistische Bestimmung von Bitfehlerraten • Bandbreitenbedarf • Sender- und Empfänger-Prinzipien • Analoge Informationsübertragung durch Modulation (AM / FM) • Digitale Modulationsverfahren (ASK, PSK, FSK, QAM) • Struktur digitaler Sender / Empfängersysteme • Leitungen • Leitungstheorie (Wellen, Wellenwiderstand, Reflexion, Reflexionsfaktor) • Wellenleiter • Leitungssysteme und Topologien (Ring, Stern, Bus) • Sender / Empfänger bei Leitungssystemen • Kommunikationsmodelle • ISO / OSI Referenzmodell			



- Arbitrierungsverfahren (CSMA- CD, CSMA-CA, TDMA, Token- Ring ...)
- Kanalkodierung
 - Datenkompression und Quantisierung
 - Entzerrung
 - Datenübertragung
 - Kapazität
 - Differentielle Entropie/Gauss-Kanäle/MMSE-Schätzung
 - Bandlimitierte Kanäle
 - Mehrfachzugriff

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- sind in der Lage mit den in den Modulinhalten genannten Theoremen und Gleichungen zielgerichtete Berechnungen anzustellen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- können mit Abschluss des Moduls die in den Modulinhalten aufgeführten wissenschaftlichen Methoden anwenden,
- sind in der Lage, unter Einsatz dieser Methoden relevante Informationen zu sammeln und
- unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse den Fachstandards entsprechend zu interpretieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- können sowohl eigenständig als auch im Team zielorientiert und nachhaltig handeln und agieren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- können sowohl eigenständig als auch im Team die oben beschriebenen Methoden beurteilen, um diese selbständig auf Probleme der Nachrichtentechnik anwenden zu können.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul in dem Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Maschinenbau und Life Cycle Management					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich im SoSe ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien • Proakis, J. G., Salehi, M., Grundlagen der Kommunikationstechnik; 2. Auflage 2003, Pearson Studium • Kammeyer K.D., Nachrichtenübertragung, 6. Auflage, 2018, Springer Vieweg						

Vertiefungsmodule für den Schwerpunkt Life Cycle Management

1381 Nachhaltiges Wertschöpfungskettenmanagement

Modulcode 1381	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Nachhaltiges Wertschöpfungskettenmanagement Sustainable Supply Chain Management		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn, N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, seminaristischer Unterricht, Projektarbeiten		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Inhalte Grundlagen des lebenszyklusorientierten Wertschöpfungskettenmanagements Grundlagen des Produktmanagements Lebenszyklusorientierung in der Produktplanung Lebenszyklus-orientierung in der Produktentwicklung Aufbau und Anforderungen an eine nachhaltige Wertschöpfungskette Aktuelle Praxisprobleme aus dem nachhaltigen Wertschöpfungskettenmanagement Basics of Sustainable Supply Chain Management Basics of product management life cycle orientation in product planning life cycle orientation in product development structure and requirements of a sustainable value chain I current practical problems of Sustainable Supply Chain Management			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen des Sustainable Supply Chain Managements Methoden, Konzepte und Instrumente des Sustainable Supply Chain Managements Grundlagen des Produktmanagements Lebenszyklusorientierung in der Produktplanung Lebenszyklusorientierung in der Produktentwicklung Aufbau und Anforderungen an eine nachhaltige Wertschöpfungskette Aktuelle Praxisprobleme aus dem Sustainable Supply Chain Management Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- grundlegende Konzepte für die Gestaltung von Strategien im Rahmen des Sustainable Supply Chain Managements unterscheiden und einordnen,
- die Strategien auf die taktische und operative Ebene der Supply Chain übersetzen,
- die unterschiedlichen Bereiche der Supply Chain (Beschaffungs-, Produktions-, Distributions und Entsorgungslogistik) unterscheiden, analysieren und ausgestalten,
- die betriebliche Strukturierung des Produktmanagements vornehmen,
- auf Grundlage vorhandener Unternehmensziele eine Produktidee konkretisieren und eine Aufgabenstellung daraus formulieren,
- Anforderungen an den Aufbau einer Wertschöpfungskette konkret formulieren und Vorgaben erstellen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden zur Ausgestaltung von nachhaltigen Supply Chains auf der taktischen und operativen Ebene einordnen und beschreiben,
- Methoden, Konzepte und Instrumente des Sustainable Supply Chain Managements praxisorientiert anwenden,
- Methoden des lebenszyklusorientierten Produktmanagements charakterisieren und anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- die Anwendung der vermittelten Methoden und Konzepte auf ausgewählte Fallbeispiele transferieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren sowie ihre erworbenen Kenntnisse an Dritte weitergeben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Sustainable Supply Chain Management und seine Umsetzung in Organisationen kritisch reflektieren,
- wissenschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge anhand von Fachliteratur erarbeiten und Adressatengerecht präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über Sachverhalte der Modulinhalte umfassend kommunizieren,
- ihre Arbeitsweise und Zeiteinteilung in einer konkreten Projektarbeit so koordinieren, dass sie diese Arbeit eigenverantwortlich und selbstständig zum erfolgreichen Abschluss bringen,
- ihre Arbeitsergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise

☒ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☒ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
4 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1383 Ökobilanzierung / Life Cycle Assessment

Modulcode 1383	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Ökobilanzierung / Life Cycle Assessment		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn, N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Kenntnisse in quantitativen Verfahren der Industrial Ecology und Lebensweganalyse sowie Software zur Ökobilanzierung (z.B. Umberto) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übungen, Gruppenarbeiten, seminaristischer Unterricht, Projektarbeiten		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Inhalte

Einordnung Ökobilanzierung: Ökologische, soziale und ökonomische Bilanzierung und Bewertung | Methodische Vorgehensweisen zur Durchführung von ökologischer, sozialer und ökonomischer Bilanzierung und Bewertung | Bilanzierungsgrenzen: Gate to gate, Cradle to gate, Cradle to grave | Methoden und Konzepte zur Analyse und Bewertung von Produkten und Unternehmen | Schnittstellen und Integration des Life Cycle Assessments in Prozessen und Managementsystemen von Organisationen | Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben | Anwendung von Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung | Durchführung Life Cycle Assessment: Ausarbeitung anhand von Praxisprojekten

Classification of life cycle assessment: ecological, social and economic balancing and evaluation | methodical procedures for carrying out ecological, social and economic balancing and evaluation | boundaries of balancing: gate to gate, cradle to gate, cradle to grave | methods and concepts for the analysis and assessment of products and companies | interfaces and integration of life cycle assessment in processes and management systems of organisations | practising methods and concepts using practical examples | application of software and databases for analysis, assessment and visualisation | carrying out life cycle assessment: elaboration using practical projects

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

Einordnung Life Cycle Assessment: Ökologische, soziale und ökonomische Bilanzierung und Bewertung | Methodische Vorgehensweisen zur Durchführung von ökologischer, sozialer und ökonomischer Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsgrenzen: Gate to gate, Cradle to gate, Cradle to grave
 Methoden und Konzepte zur Analyse und Bewertung von Produkten und Unternehmen (z.B. Carbon Footprint, Material Footprint, Ökobilanz)
 Schnittstellen und Integration des Life Cycle Assessments in Prozessen und Managementsystemen von Organisationen
 Methoden und Konzepte anhand von Praxisbeispielen üben
 Anwendung von Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung (z.B. Umberto, Ecoinvent)
 Durchführung Ökobilanzierung: Ausarbeitung anhand von Praxisprojekten
 Software und Datenbanken sind teilweise nur in englischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Teile der Vorlesung und Übungen erfolgen daher auf Englisch.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- kennen Methoden und Konzepte des Life Cycle Assessments zur Analyse und Bewertung von Produkten und Unternehmen und können diese differenziert einordnen und abgrenzen,
- haben die Schnittstellen und Integration des Life Cycle Assessments in Prozessen und Managementsystemen von Organisationen verstanden und können diese beurteilen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden und Konzepte des Life Cycle Assessment praxisorientiert anwenden,
- Methoden und Konzepte des Life Cycle Assessments erklären, anwenden und reflektieren sowie Besonderheiten herausarbeiten,
- aus den Ergebnissen der Methodenanwendung Verbesserungsmaßnahmen ableiten und entwickeln sowie diese kritisch beurteilen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- die Anwendung der vermittelten Methoden und Konzepte auf ausgewählte Fallbeispiele transferieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren sowie ihre erworbenen Kenntnisse an Dritte weitergeben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- wissenschaftliche Sachverhalte und Zusammenhänge anhand von Fachliteratur erarbeiten und Adressatengerecht präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über Sachverhalte der Modulinhalte umfassend kommunizieren,
- ihre Arbeitsweise und Zeiteinteilung in einer konkreten Projektarbeit so koordinieren, dass sie diese Arbeit eigenverantwortlich und selbstständig zum erfolgreichen Abschluss bringen
- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihre Arbeitsergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Vertiefungsmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1384 XLab - Lernfabrik

Modulcode 1384	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) XLab – Lernfabrik / XLab – Learning Factory		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Udo Fiedler und Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Christian Abt (M.Sc.)		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen, • und/oder Hausarbeiten, • und/oder Klausur (insgesamt 100%) (Art der Prüfung und jeweiliger Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In dem projektbasierten Modul lösen Studierende nachhaltige Probleme, entwickeln eigene Ideen & Produkte / Dienstleistungen, modellieren Unternehmen, betrachten systemische Ansätze und arbeiten dabei in spezifischen Projekten mit disziplinären und transdisziplinären Teams eigenständig zusammen. Dabei greifen Sie u.a. auf die Methoden und Ansätze des Design Thinkings, Customer Developments, Lean Startups, Business Developments, Life Cycle Managements, der Rapid Technologien und der Agile Methoden zurück. In the project-based module, students solve social & ecological problems, develop their own ideas & products / services, model companies, consider systemic approaches and work independently in specific projects with disciplinary and transdisciplinary teams. In doing so, they draw on the methods and approaches of design thinking, customer development, lean startups, business development, life cycle management, rapid technologies and agile methods, among others.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Entrepreneurship, Design-Thinking, Life Cycle Management, Produktmanagement, Business Development, Projektmanagement, Innovationsmanagement, Lean Management, Digitalisierung, Rapid Technologien, Agile Methoden			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden • evaluieren Systeme und schaffen neue Lösungen, • erfinden, erstellen und integrieren soziale, ökologische und nachhaltige Produkte, Konzepte, Modelle und Strategien, • erlangen durch agil geführte Projekte das agile und unternehmerische Mindset.			



- entwickeln eigene soziale, ökologische und ökonomische Innovationsvorhaben und Verantwortung dafür zu übernehmen,
- erstellen Nachhaltigkeitsbewertung für die Innovationsvorhaben, Produkte, Prozesse und Systeme,
- konzipieren Startups und bauen Strukturen für erfolgreiche KMU auf.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden wie Design Thinking, Customer Development, Lean Startup und agilem Projektmanagement zur kreativen Entwicklung der eigenen Geschäftsidee oder gesellschaftlicher Fragestellungen zur Problemlösung anwenden,
- Projekte agil gestalten und deren Fortschritt kontrollieren,
- digitale Tools für die Zusammenarbeit anwenden,
- Workshops gestalten und moderieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können:

- alleine und in Gruppen zielorientiert und auf Augenhöhe gestalterisch zusammenarbeiten,
- die Sichtweise und Interessen anderer verstehen, analysieren und interpretieren sowie auf deren Ideen und Erkenntnissen aufbauen und neue Lösungen erarbeiten,
- eigene Ideen und Ideen anderer in Frage stellen und konstruktiv gestalten,
- andere für eine eigene Sache mobilisieren und die Interessen der Gemeinschaft wahren.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- sich auf verändernde Umstände einstellen,
- eigene Ideen und Lösungsansätze kreativ entwickeln,
- Wissenslücken erkennen und schließen sie eigenständig,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise

☐ jährlich

☒ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1385 Nachhaltiges Ressourcenmanagement

Modulcode 1385	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Nachhaltiges Ressourcenmanagement / Sustainable Resource Management		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn, Larissa Katzmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen • und/oder Hausarbeiten (ggf. Portfolio) • und/oder Klausur • und/oder Übungen (Die konkrete Prüfungsform hängt vor allem von der Teilnehmerzahl ab und wird mit ihrem jeweiligen Anteil zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, z.T. mit Übungen und/oder Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Inhalte Arten von Ressourcen, natürliche Ressourcen, Rohstoffe Einsatzbereiche von Ressourcen Ressourcenpolitik Rohstoffsysteme, Reichweiten, Verfügbarkeit, Kritikalität von Rohstoffen Umweltauswirkungen Steigerung der Ressourceneffizienz Management natürlicher Ressourcen Betriebliches Ressourcenmanagement Betriebliche Umwelt-/Ökobilanzen Ökologische / nachhaltige Beschaffung und Lieferantenbewertung Umwelt- und Nachhaltigkeitskennzahlen Integration in Managementsysteme, insb. Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement Types of resources, natural resources, raw materials use of resources resource policy raw material systems, ranges, availability, criticality of raw materials environmental impact increasing resource efficiency management of natural resources operational resource management operational environmental/eco-balances ecological/sustainable procurement and supplier evaluation environmental and sustainability indicators integration into management systems, esp. environmental and sustainability management			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Arten von Ressourcen, natürliche Ressourcen, Rohstoffe Einsatzbereiche von Ressourcen Ressourcenpolitik Rohstoffsysteme, Reichweiten, Verfügbarkeit, Kritikalität von Rohstoffen Umweltauswirkungen Steigerung der Ressourceneffizienz Management natürlicher Ressourcen			

Betriebliches Ressourcenmanagement

Betriebliche Umwelt-/Ökobilanzen

Ökologische / nachhaltige Beschaffung und Lieferantenbewertung

Umwelt- und Nachhaltigkeitskennzahlen

Integration in Managementsysteme, insb. Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement

Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext des nachhaltigen

Ressourcenmanagements (z.B. Visio, Eco-Cockpit, e!Sankey, Umberto, Ecoinvent, Gabi).

Die Software und Datenbanken sind teilweise nur in englischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Teile der Vorlesung und Übungen erfolgen daher auf Englisch.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- die Grundlagen, Grundbegriffe und übergeordnete Zusammenhänge von Ressourcen und ihren Einsatzbereichen innerhalb des Lebenszyklus identifizieren und wiedergeben,
- Umweltauswirkungen der eingesetzten Ressourcen beschreiben,
- Rohstoffpolitik, Rohstoffsyste me und die Verfügbarkeit von Rohstoffen verstehen und Einflussfaktoren kennenlernen,
- die Relevanz und wichtige Anwendungsfelder von Ressourcenmanagement für Organisationen (inkl. Unternehmen) erkennen,
- betriebliche Umwelt-/Ökobilanzen konzipieren, erstellen und weiterentwickeln,
- Maßnahmen zur Einsparung von Ressourcen und Ressourceneffizienzsteigerung planen,
- Umweltbilanzen und -berichterstattung von Organisationen analysieren und vergleichen,
- Umwelt- und Nachhaltigkeitskennzahlen von Organisationen einordnen, erstellen und bewerten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Methoden und Konzepte des nachhaltigen Ressourcenmanagements praxisorientiert anwenden,
- Methoden zur Datenerhebung, -recherche, -validierung im Rahmen von nachhaltigem Ressourcenmanagement anwenden,
- Software und Datenbanken zur Analyse, Bewertung und Visualisierung im Kontext nachhaltigen Ressourcenmanagements (z.B. Visio, Eco-Cockpit, e!Sankey, Umberto, Ecoinvent, Gabi) einsetzen und auf Praxisbeispiele anwenden,
- Methoden des betrieblichen Ressourcenmanagements wie z.B. Betriebliche Umwelt-/Ökobilanzen, Corporate Carbon Footprint anwenden und Ergebnisse kritisch reflektieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- die Anwendung der vermittelten Methoden und Konzepte auf ausgewählte Fallbeispiele transferieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren,
- ihre erworbenen Kenntnisse in nachhaltigem Ressourcenmanagement an Dritte weitergeben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Ressourcenmanagement und dessen Umsetzung in Organisationen kritisch reflektieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über Sachverhalte der Modulinhalte umfassend kommunizieren,
- ihre Arbeitsweise und Zeiteinteilung in einer konkreten Projektarbeit so koordinieren, dass sie diese Arbeit eigenverantwortlich und selbstständig zum erfolgreichen Abschluss bringen,
- ihre Arbeitsergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

5. oder 6. Semester



Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf		Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____			
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1386 Umweltkostenrechnung / Materialflusskostenrechnung

Modulcode 1386	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Umweltkostenrechnung / Materialflusskostenrechnung / Environmental Cost Accounting / Material Flow Cost Accounting		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Prof. Holger Rohn, N.N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Kenntnisse in Industrial Ecology oder alternativ Nachweis von vergleichbaren Kenntnissen der Software Umberto (z.B. Zertifikat 2 tägige Schulung) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Einführung in das Controlling, Investiton und Finanzierung		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen • Präsentationen, • und/oder Hausarbeiten, • und/oder Klausur (insgesamt 100 %) (Art der Prüfung und jeweiliger Anteil wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, z.T. mit Übungen und/oder Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Umweltkostenrechnung Grundlagen von Wirtschaftlichkeitsrechnung Investitionsrechnung Finanzrechnung für umweltrelevante Fragestellungen Methoden der Umweltkostenrechnung auf betrieblicher Ebene (z.B. Materialflusskostenrechnung (MFCA), Ressourcenkostenrechnung (RKR)) Methoden der Umweltkostenrechnung von Produkten über den gesamten Lebensweg (z.B. Life Cycle Costing) Grundlagen Umweltcontrolling und –kennzahlen Entwicklung und Auswahl geeigneter umweltbezogener Kennzahlen und Kennzahlensysteme Anwendung der Lerninhalte an konkreten Praxisbeispielen Basics of environmental cost accounting basics of economic efficiency calculation investment appraisal financial accounting for environmentally relevant issues methods of environmental cost accounting on an operational level (e.g. material flow cost accounting (MFCA), resource cost accounting (RKR)) methods of environmental cost accounting of products over the entire life cycle (e.g. Life Cycle Costing) basics of environmental controlling and indicators development and selection of suitable environment-related key figures and key figure systems application of the learning content to concrete practical examples			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundlagen der Umweltkostenrechnung Grundlagen von Wirtschaftlichkeitsrechnung Investitionsrechnung Finanzrechnung für umweltrelevante Fragestellungen Methoden der Umweltkostenrechnung auf betrieblicher Ebene (z.B. Materialflusskostenrechnung (MFCA), Ressourcenkostenrechnung (RKR))			



Methoden der Umweltkostenrechnung von Produkten über den gesamten Lebensweg (z.B. Life Cycle Costing)
Grundlagen Umweltcontrolling und –kennzahlen
Entwicklung und Auswahl geeigneter umweltbezogener Kennzahlen und Kennzahlensysteme
Anwendung der Lerninhalte an konkreten Praxisbeispielen
Software und Datenbanken zur Unterstützung und Durchführung von Umweltkostenrechnungsmethoden, insbesondere Materialflusskostenrechnung (z.B. Online-Tools, Excel, Umberto, Ecoinvent).
Die Software und Datenbanken sind teilweise nur in englischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Teile der Vorlesung und Übungen erfolgen daher auf Englisch.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- Grundlagen und Grundbegriffe von Umweltkostenrechnung wiedergeben,
- Kostentreiber, insbesondere im Umweltbereich, identifizieren,
- Interdependenzen zwischen (Umwelt-)Kosten oder den (Umwelt-)Kosten und Erlösen einzelner Lebensphasen aufdecken,
- Investitionsalternativen zur strategischen Planung der Betriebsprozesse beurteilen,
- die (Umwelt-)Kosten von Prozessen, Betrieben und Produkten über den gesamten Lebenszyklus unter Zuhilfenahme der verschiedenen Methoden und Instrumente des Rechnungswesens ganzheitlich und systematisch identifizieren und optimieren,
- die Kosten- und Ressourceneffizienz von Prozessen, Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen vergleichend analysieren, messen und bewerten.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- geeignete Methoden und Instrumente zur Erfassung, Berechnung und Darstellung von Umweltkosten auf betrieblicher Ebene und Produktebene auswählen
- Methoden der Umweltkostenrechnung (z.B. Materialflusskostenrechnung) anwenden,
- Software und Datenbanken zur Unterstützung und Durchführung von Umweltkostenrechnungsmethoden, insbesondere Materialflusskostenrechnung (z.B. Online-Tools, Excel, Umberto, Ecoinvent) einsetzen und auf Praxisbeispiele anwenden,
- Methoden und Ergebnisse der betrieblichen Umweltkostenrechnung, wie z.B. Materialflusskostenrechnung, einordnen und kritisch reflektieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- die Modulinhalte in angemessener Fachsprache (auch in Englisch) kommunizieren,
- die Anwendung der vermittelten Methoden und Konzepte auf ausgewählte Fallbeispiele transferieren,
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren sowie ihre erworbenen Kenntnisse an Dritte weitergeben.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- Umweltkostenrechnung und ihre Umsetzung in Organisationen kritisch reflektieren
- selbständig und im Team wissenschaftliche Sachverhalte recherchieren, aufbereiten und präsentieren,
- Ergebnisse begründen und über Sachverhalte der Modulinhalte umfassend kommunizieren,
- ihre Arbeitsweise und Zeiteinteilung in einer konkreten Projektarbeit so koordinieren, dass sie diese Arbeit eigenverantwortlich und selbstständig zum erfolgreichen Abschluss bringen,
- ihre Arbeitsergebnisse und Vorgehensweise kritisch reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Vertiefungsmodul des Schwerpunktes Life Cycle Management der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Wahlpflichtmodul der Schwerpunkte Elektrotechnik und Maschinenbau

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☐ semesterweise
☒ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____



ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

Wahlpflichtmodule für alle Schwerpunkte

1086 Total Quality Management (TQM)

Modulcode 1086 (W)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Total Quality Management (TQM) / Total Quality Management (TQM)		
Modulverantwortliche	Prof. Holger Rohn		
Lehrende	Dipl.-Volksw. Martin W. Davies		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Qualitätsmanagement		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Präsentationen, Hausarbeiten, Klausur(insgesamt 100 %) (Art der Prüfung und jeweiliger Anteil wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben) Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Übung in Präsenz (optional in Form vom Inverted Classroom)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Managementkonzepte und –modelle Total Quality Management / Total Quality Management-Prozess Bedingungen für eine erfolgreiche Einführung von TQM Instrumente des Total Quality Management Organisation und Durchführung des Total Quality Management Qualitätscontrolling als integrierende Komponente im Total Quality Management Das EFQM Modell als Business Excellence Modell des TQM RADAR- Bewertungsmethodik Bewertung von Teilkriterien Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen Auszeichnungen Anwendung des EFQM Modell auf Problemstellungen von Organisationen Management concepts and models Total Quality Management Total Quality Management process conditions for a successful introduction of TQM Total Quality Management instruments organization and implementation of Total Quality Management quality controlling as an integrating component in Total Quality Management the EFQM Model as a Business Excellence Model of TQM RADAR evaluation methodology evaluation of subcriteria identification of strengths and improvement potentials Awards application of the EFQM Model to problems of organizations			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung Managementkonzepte und –modelle Zusammenhang Toyota Production System und Lean Management Total Quality Management (Konzept, Grundlagen, Auszeichnungen) Total Quality Management-Prozess (Allgemein, Regelkreis) Bedingungen für eine erfolgreiche Einführung von TQM Instrumente des Total Quality Management (Mitarbeiterbezogene und kundenorientierte Instrumente)			

Organisation und Durchführung Total Quality Management
Qualitätscontrolling als integrierende Komponente im Total Quality Management

Das EFQM Modell als Business Excellence Modell des TQM
EFQM Modell (Übersicht, Hintergrund, Philosophie, Geschichte)

Grundkonzepte der Excellence

Kriterienmodell

Selbstbewertung

RADAR-Bewertungsmethodik

Bewertung von Teilkriterien

Identifikation von Stärken und Verbesserungspotenzialen

Auszeichnungen

Anwendung des EFQM Modell auf Problemstellungen von Organisationen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- lernen, dass TQM für jede Art von Organisation (inkl. Unternehmen) relevant ist,
- kennen Grundbegriffe und übergeordnete Zusammenhänge des TQM,
- betrachten TQM aus ganzheitlicher, nachhaltiger Sicht,
- sind in der Lage prozessorientierte TQM-Strukturen- und Inhalte zu implementieren, zu analysieren und zu verbessern,
- besitzen ein kritisches Verständnis für TQM als einen wichtigen Wettbewerbsfaktor,
- kennen die Struktur vom EFQM Modell und die Vorgehensweise zur Bewertung einer Organisation mit Hilfe des EFQM Modells.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- lernen die Grundlagen des TQM und seiner Methoden kennen,
- können die methodische Vorgehensweise der RADAR-Bewertung vom EFQM Modell anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- sind in der Lage in einem Team gemeinsam Problemstellungen zu bearbeiten,
- in der Gruppe kooperativ und effektiv Lösungen für die Problemstellung entwickeln,
- in Diskussionen den eigenen Standpunkt argumentativ und sachlich darstellen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- verstehen Total Quality Management als Managementmethode für die ganzheitliche Betrachtung einer Organisation und dem entsprechend als eine Unternehmensphilosophie,
- sind in der Lage, ihre erworbenen Kenntnisse in TQM und vom EFQM Modell anzuwenden und an Dritte weiter zu geben.

Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge
Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie
sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und
Facility Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise

☒ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung

2 SWS

Seminar

0 SWS

Übung

2 SWS

Praktikum

0 SWS

Thesis

0 SWS

BPP

0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1087 Produktinnovation

Modulcode 1087 (W)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Produktinnovation / Product Innovation		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Lehrende	Prof. Dr. Katrin Pertschy		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Referat und Präsentation (zusammen 100 %) (Art der Prüfung und jeweiliger Anteil wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Der Innovationsprozess im Unternehmen Methoden und Herausforderungen in den einzelnen Prozessschritten Die besondere Stellung der Führungskräfte im Innovationsprozess Das Innovationsreifegradmodell als Controlling-Ansatz Umsetzung der einzelnen Lehrinhalte im Rahmen einer Fallstudie The innovation process in the company methods and challenges in the individual process steps the special position of managers in the innovation process the innovation maturity model as a controlling approach implementation of the individual teaching contents within the framework of a case study			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Der Innovationsprozess im Unternehmen Methoden und Herausforderungen in den einzelnen Prozessschritten Die besondere Stellung der Führungskräfte im Innovationsprozess Das Innovationsreifegradmodell als Controlling-Ansatz Umsetzung der einzelnen Lehrinhalte im Rahmen einer Fallstudie Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden kennen • die einzelnen Prozessschritte im Rahmen eines Innovationsprozesses, • Methoden, um in den einzelnen Phasen zielgerichtete Entscheidungen vorbereiten zu können, • Kennzahlen, mit deren Hilfe der Erfolg in den einzelnen Prozessschritten gemessen werden. Methodenkompetenz Die Studierenden können • Methoden zur Umsetzung der Ziele in den einzelnen Prozessschritten gezielt einsetzen, • die Übergänge zwischen den einzelnen Prozessschritten aktiv gestalten und in einen Gesamtzusammenhang bringen, • anhand eines konkreten Produktes den gesamten Innovationsprozess beschreiben, • die Ergebnisse Ihrer Vorschläge bewerten.			



Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- Teams bilden, strukturieren und gemeinsame Lösungen erarbeiten,
- mit Kritik innerhalb der Gruppe konstruktiv umgehen und letztendlich auf das gemeinsame Ziel ausgerichtete Lösungen erarbeiten,
- mit dem Dozenten kommunizieren, dessen Anregungen konstruktiv aufnehmen aber auch Ihre eigenen Standpunkte vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihre eigenen Verhaltensweisen kritisch hinterfragen und bewerten,
- auf Kritik reagieren und diese positiv nutzen, um zukünftig noch bessere Entscheidungen treffen zu können,
- anhand der gemachten Erfahrungen konstruktiv an ihrer Weiterentwicklung arbeiten.

Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise

☒ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
0 SWS

Seminar
4 SWS

Übung
0 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1088 Pneumatik und Hydraulik in der Automatisierungstechnik

Modulcode 1088 (T)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Pneumatik und Hydraulik in der Automatisierungstechnik / Pneumatics and Hydraulics in Automation Technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Maschinenelemente, Thermodynamik, Elektrotechnik		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Hausübung (VL 1), Teilnahme an drei Laborveranstaltungen im Labor für Pneumatik (VL 2 – VL 4) Prüfungsleistungen Klausur, alternativ Hausarbeit mit Präsentation (Art und Weise der Leistungserbringung und das Verfahren wird rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlagen der Automatisierungstechnik Applikationen in der Automatisierungstechnik Grundlagen der Drucklufttechnik Druckluftherzeugung Druckluftaufbereitung Druckluftstationen Druckluftverteilung /- netze Druckluft Drehantrieb / Linearantrieb Einführung in die Elektropneumatik Einführung in die Öl-Hydraulik und Vakuumtechnik Komponenten der Automatisierungstechnik Pneumatische Schaltungen Normen, Vorschriften, Richtlinien für Kompressoren Fallbeispiele in Bezug auf die Automatisierung von einfachen Applikationen Basics of automation technology Applications in automation technology Fundamentals of Compressed Air Technology Compressed Air Generation Compressed Air Preparation Compressed Air Stations Compressed Air Distribution / Networks Compressed Air Rotary Actuator / Linear Actuator Introduction to Electropneumatics Introduction to Oil, Hydraulics and Vacuum Technology Components of Automation Technology Pneumatic Circuits Standards, Regulations, Guidelines for Compressors Case studies relating to the automation of simple applications			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Studierenden werden auf der Basis ihrer bereits vorhandenen Grundlagen der Thermodynamik, Maschinenelemente und Elektrotechnik in den Bereich der Automatisierungstechnik mit den Schwerpunkten der Drucklufttechnik und Hydraulik eingeführt. Grundlagen der Automatisierungstechnik mit Applikationsbeispielen Grundlagen der Drucklufttechnik Druckluftherzeugung Druckluftaufbereitung Druckluftstationen Druckluftverteilung /- netze Druckluft Drehantrieb / Linearantrieb Einführung in die Elektropneumatik Einführung in die Öl- Hydraulik und Vakuumtechnik			

Komponenten der Automatisierungstechnik (Werkzeuge und Werkstückhändlingsysteme)

Pneumatische Schaltungen

Normen, Vorschriften, Richtlinien für Kompressoren

Fallbeispiele in Bezug auf die Automatisierung von einfachen Applikationen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- können die Grundlagen der Automatisierungstechnik für einfache Applikationen beschreiben,
- können die Grundlagen der Drucklufttechnik aus physikalischer Sicht erläutern,
- können die notwendigen Komponenten zur Druckluftherzeugung und -aufbereitung beschreiben,
- können den Aufbau, den Betrieb sowie die Wartung und Instandhaltung von Druckluftnetzen erklären,
- können die notwendigen Komponenten zum Aufbau und Betrieb eines pneumatischen Systems im Bereich der Automatisierungstechnik beschreiben,
- können unterschiedliche pneumatische Werkzeuge und Werkstückhändlingsysteme beschreiben und deren Einbindung in ein pneumatisches System erklären,
- erhalten einen Einblick in die Bereiche Öl- Hydraulik und Vakuumtechnik,
- erhalten einen Einblick in die aktuellen Normen, Vorschriften und Richtlinien für Kompressoren und pneumatische Anlagen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- können unterschiedliche pneumatische Systeme für die Automatisierungstechnik entwickeln und konstruieren.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- arbeiten bei den Laborübungen zielorientiert mit anderen zusammen,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar,
- können sich in der Gruppe kooperativ verhalten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	5. oder 6. Semester (BA) bzw. 1. oder 2. Semester (MA)					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 2 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1089 Logistische Spezialprobleme

Modulcode 1089	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Logistische Spezialprobleme / Special Logistical Problems		
Modulverantwortliche	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Lehrende	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in IBL/Logistik und Operations Research		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur und/oder Hausarbeit/Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100%) (Die Art der Prüfungsform richtet sich nach der Gruppengröße und wird zu Beginn der Veranstaltung in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung: Einordnung der ausgewählten logistischen Spezialprobleme in die logistischen Kernfunktionen Beschaffung/Produktion/Distribution sowie die Methoden des Operations Research Zuordnungsprobleme Routen- und Tourenplanung Lagerhaltungsmodelle Introduction: classification of the selected special logistic problems in the logistic core functions procurement/production/distribution as well as the methods of operations research allocation problems route and tour planning inventory models			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung: Einordnung der ausgewählten logistischen Spezialprobleme in die logistischen Kernfunktionen Beschaffung/ Produktion/Distribution sowie die Methoden des Operations Research Transportprobleme Zuordnungsprobleme Routen- und Tourenplanung Lagerhaltungsmodelle Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • Transport- und Zuordnungsprobleme, Lagerhaltungsmodelle sowie die Methoden der Routen- und Tourenplanung in die logistischen Kernfunktionen und das Operations Research einordnen, • Methoden zur Lösung der Transport- und Zuordnungsprobleme sowie der Routen- und Tourenplanung unterscheiden, • die Anwendung der vermittelten Methoden an eigens ausgewählten Beispielen demonstrieren. Methodenkompetenz Die Studierenden können • Methoden zur Lösung der Transport- und Zuordnungsprobleme sowie der Routen- und Tourenplanung auswählen und anwenden, • die Methoden der verschiedenen Lagerhaltungsmodelle auswählen und anwenden. • die vollständige Lieferkette von der Beschaffung über die Transportkosten bis hin zur Auslieferung mit			



Hilfe der Routen- und Tourenplanung an konkreten Beispielen anwenden.						
Sozialkompetenz Die Studierenden können ihre Lösungen/Methodenauswahl in Diskussionen sachlich argumentativ vertreten und auf Fragen Ihrer Mitstudierenden antworten.						
Selbstkompetenz Die Studierenden können ihren Lernfortschritt reflektieren und ggf. ihr Lernverhalten anpassen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen					
Studiensemester	5. oder 6. Semester (BA) und 1. oder 2. Semester (MA)					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 4 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						



1093 Digitales Produktdesign

Modulcode 1093 (T)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Digitales Produktdesign / Digital Product Design		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Rafael Greszczynski		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Kenntnisse in Konstruktionslehre/CAD		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Teilleistung 1: Klausur (20 %) Teilleistung 2: Projektarbeiten (insgesamt 100%) (Anzahl, Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben) (80 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung und Labor Gruppengröße: max. 30 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In der Vorlesung zum "Digitalen Produktdesign" wird sich auf die Konstruktion und Entwicklung mittels 3D Anwendungen konzentriert. Dabei erlernen die Studierenden tiefgehend den Ablauf solcher Systeme von der Skizzenerstellung bis hin zur Zeichnungsabwicklung. Daneben lernen sie Spezialdisziplinen wie z.B. das Parametrieren oder die adaptiven Teile kennen. Weiterhin werden vom Dozenten Tricks und Kniffe aus der Industrie vermittelt, welche Ihre Ausbildung abrunden. In the course on digital product design, we concentrate on construction and development using 3D applications. You will learn in depth the process of such systems from the creation of sketches to the processing of drawings. In addition, you will learn about special disciplines such as parameterisation or adaptive parts. Furthermore, the trainer will teach you tricks of the trade which will round off your training.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung in CAD Skizziertechniken Bauteilmodellierung und 3D-Konstruktion Baugruppenmodellierung Ableitung Technischer Zeichnungen 3D-Visualisierung und Präsentationen Projektarbeit Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können - das allgemeine Vorgehen bei der Erstellung von Bauteilen in 3D-Cad Systemen beschreiben, - zweidimensionale Skizzen erstellen, - Verfahren zur Erzeugung von dreidimensionalen Körpern (Extrusion, Rotation etc.) anwenden.			



- Features (Bohrungen, Feature – Muster etc.) zu Körpern hinzufügen,
- Bauteile mittleren bis hohen Schwierigkeitsgrades erzeugen,
- Bauteile zu einer Baugruppe zusammenbauen,
- die unterschiedlichen Vorgehensweisen zur Erzeugung von Bauteilen auf ihre Effektivität hin beurteilen,
- Fertigungszeichnungen von Bauteilen und Baugruppen inkl. der notwendigen Stücklisten erstellen,

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- verschiedene Methoden zur Erstellung von Bauteilen und Baugruppen anwenden und den jeweils besten Weg für den speziellen Anwendungsfall den sie gerade bearbeiten werden wählen,
- richtig und damit nach gängigen Normen Zeichnungen von Bauteilen und Baugruppen ableiten
- fertigungsgerecht konstruieren

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- Zeichnungen so anfertigen, dass diese für alle verständlich sind,
- 3D Baugruppen mit Bewegungen in Form von kurzen Filmen darstellen,
- anhand digitaler Modelle Sachverhalte erklären.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- sich abstrakte Systeme besser vorstellen,
- selbstständig ein komplexes System in Form einer 3D Baugruppe und Zeichnung fertigungsgerecht darstellen,
- schnell komplexe Systeme in 3D abbilden.

Verwendbarkeit des Moduls

Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester

☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☒ semesterweise

☐ jährlich

☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch

☐ Englisch

☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
1 SWS

Praktikum
1 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1095 Anwendungsbezogenes Operations Research

Modulcode 1095	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Anwendungsbezogenes Operations Research / Application-oriented Operations Research		
Modulverantwortliche	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Lehrende	Dipl.-Kfm. Thomas Schuster		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern erfolgreiche Teilnahmen an den Prüfungen Operations Research (Modulnummer 1042) und Logistische Spezialprobleme (Modulnummer 1089) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☒ Ja ☐ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur über 60 Minuten und/oder Hausarbeit (gemeinsame Bewertung) und anwendungsorientierte Klausur am PC über 30 Minuten (gemeinsame Bewertung zu 100 %) (Art der Prüfungen wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung, max. 20 Teilnehmer		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Weiterentwicklung von einzelnen Verfahren des Operations Research. Anwendung von Verfahren des OR und logistischen Spezialproblemen am PC sowie der Datenanalyse mit Excel Further development of individual operations research methods. Application of operations research methods and special logistic problems on the PC, also data analytics with excel			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Weiterentwicklung von einzelnen Verfahren des Operations Research und von logistischen Spezialproblemen, sowie deren Anwendung mit Hilfe des Solver und des Datenanalysetools von Excel und der Logistik-Toolbox am PC. Ganzzahlige LO, Rucksackprobleme, Warteschlangentheorie, Dynamische Programmierung, Spieltheoretisches Konzept, Simulation und kürzeste Wege/Graphentheorie Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können • verschiedene Bereiche des Operations Research erklären, • Einsatzmöglichkeiten des Operations Research in der Praxis erkennen, • spieltheoretische Konzepte erklären, vergleichen und beurteilen, • die Notwendigkeit der Ganzzahligkeit bei LP erkennen und erklären, • Einsatzmöglichkeiten der Dynamischen Programmierung und der Warteschlangentheorie und der Simulation erkennen und beurteilen.			

- verschiedene Verfahren von OR, Statistik und Logistischen Spezialproblemen erkennen und mit Hilfe von Anwendungsprogrammen am PC lösen und interpretieren.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- betriebswirtschaftliche Probleme/Aufgaben und logistische Spezialprobleme mit Hilfe von Verfahren des OR modellieren, lösen und die Ergebnisse beurteilen,
- betriebswirtschaftliche Probleme/Aufgaben und logistische Spezialprobleme mit Hilfe von spezieller Software am PC modellieren und lösen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- alleine und kooperativ in Gruppen ihre Ergebnisse argumentativ sachlich vertreten und auf Fragen ihrer Mitstudierenden eingehen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- ihren Lernfortschritt reflektieren und ggf. ihr Lernverhalten anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen					
Studiensemester	5. oder 6. Semester (BA) und 1. oder 2. Semester (MA)					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☐ semesterweise ☒ jährlich, nur WiSe ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

1091 Fallstudie

Modulcode 1091 (T/W)	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Fallstudie / Case Study		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Michael Kahsnitz		
Lehrende	Alle Professoren und Lehrbeauftragte		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Präsentationen + Dokumentation der Gruppenarbeit (100%) (mündliche und / oder schriftliche Prüfungen, auch z.T. in Multiple Choice / Art, Anzahl, Weise und Anteil Multiple Choice wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	seminaristischer Unterricht, Projektarbeiten, Gruppenarbeiten		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Das Modul sieht die Durchführung eines wissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, sozialen / gesellschaftlichen, ökologischen und technischen Projekts in Gruppenarbeit vor In den Gruppen sollen die fünf elementaren Phasen eines Projekts durchlaufen werden Dazu gehören die Projektvorbereitung inklusive Kick-off-Meeting, die Projektorganisation, die Projektstrukturierung, die Projektdurchführung und die Projektkontrolle Die Veranstaltung schließt mit einer wissenschaftlichen Ausarbeitung und der Präsentation der Projektarbeit ab Die Projekte haben folgende mögliche Schwerpunkte: Erörterung der Problemstellung; Informationsbeschaffung; Zieldefinition; Entwicklung von Handlungsalternativen; Projektplanung (Grob- und Feinstrukturierung); Verteilung, Koordination und Kontrolle der Aufgaben; Methodenauswahl und -anwendung; Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen, Befragungen, Auswertungen, Analysen und Literaturrecherchen im jeweiligen Themenkontext; Berichterstattung; Dokumentation in Form einer wissenschaftlichen Arbeit; Präsentation der Projektergebnisse; Evaluationen. The module provides for the implementation of a scientific, business, organisational, social and technical project in group work The five elementary phases of a project are to be run through in the groups This includes project preparation including kick-off meeting, project organisation, project structuring, project implementation and project control The course concludes with a scientific paper and the presentation of the project work The projects have the following possible focal points: Discussion of the problem; information procurement; goal definition; development of alternative courses of action; project planning (rough and fine structuring); distribution, coordination and control of tasks; choice and application of methods; carrying out scientific investigations, surveys, evaluations, analyses and literature research in the respective topic context; reporting; documentation in the form of a scientific paper; presentation of the project results; evaluations.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Das Modul sieht die Durchführung eines wissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, sozialen / gesellschaftlichen, ökologischen und technischen Projekts in Gruppenarbeit vor. In den Gruppen sollen die fünf elementaren Phasen eines Projektes durchlaufen werden. Hierzu zählen die Projektvorbereitung einschließlich eines Kick- Off-Meetings, die Projektorganisation, die Projektstrukturierung,			

die Projektdurchführung sowie die Projektkontrolle. Der Abschluss der Veranstaltung sieht eine wissenschaftliche Ausarbeitung sowie die Präsentation der Projektarbeit vor.

Die Projekte haben folgende mögliche Themenschwerpunkte:

- Problemstellung erörtern,
- Informationsbeschaffung,
- Zieldefinition,
- Handlungsalternativen erarbeiten,
- Projektplanung (Grob- und Feingliederung),
- Aufgabenverteilung, -koordination und -kontrolle,
- Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen, Befragungen, Auswertungen, Analysen und Literaturrecherchen im jeweiligen Themenkontext,
- Berichterstellung,
- Dokumentation in Form einer wissenschaftlichen Ausarbeitung,
- Präsentation der Projektergebnisse,
- Evaluationen.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden können

- Probleme nicht mehr als eine Summe von Einzelheiten betrachten, sondern vielmehr im Ganzen des jeweiligen Themenkontextes sowie deren Auswirkungen auf andere Bereiche richtig verstehen, deuten und einschätzen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die Vorgehensweise zur Lösung von ganzheitlichen Problemstellungen illustrieren,
- interdisziplinäre Analysen von ausgewählten interdisziplinären Problemstellungen vorbereiten, durchführen und verifizieren
- die Anwendung verschiedener Grundsätze, Theorien und Erfahrungen auf die jeweilige Problemstellung vornehmen, mittels derer ein intuitives Handeln eingeleitet wird.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- Problemstellungen im Team lösen und am Ende der Problemlösung das Vorgehen und die Resultate kritisch bewerten,
- in Diskussionen den eigenen Standpunkt argumentativ und sachlich darstellen.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigenständig und verantwortlich handeln,
- ihr eigenes Handeln und das der anderen Teamplayer reflektieren,
- die eigene Handlungsfähigkeit weiterentwickeln.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 0 SWS	Seminar 4 SWS	Übung 0 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

Zusätzliche Wahlpflichtmodule für den Schwerpunkt Life Cycle Management

1131 Elektrotechnik

Modulcode 1131	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Elektrotechnik / Electrical Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	Prof. Dr. Lars Heinert		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung Physik (Modulnr. 1012) Erfolgreiche Teilnahme an den Testaten Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen 8 – 10 Testate aus Übungen und Labor (Anzahl wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Weise mitgeteilt) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung und Labor		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundgesetze der Elektrotechnik grundlegende Bauteile der Elektrotechnik Bauteilverhalten bei Gleich- und Wechselstrom sowie bei Drehstrom Grundschaltungen und Beispielanwendungen mit passiven Bauteilen Steuerungstechnik, Grundschaltungen, Boolesche Algebra, Schaltplanerstellung Funktionsweise von Elektromotoren Schaltungen für ein- und mehrstufige Elektromotoren Speicherprogrammierbare Steuerungen, Aufbau, Programmierung in FUP Basic laws of electrical engineering basic components of electrical engineering component behaviour with direct and alternating current as well as with three-phase current basic circuits and sample applications with passive components control engineering, basic circuits, Boolean algebra, circuit diagram creation operation of electric motors circuits for single and multi-stage electric motors programmable logic controllers, structure, programming in FBD			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grundgesetze der Elektrotechnik (Ohmsches Gesetz, Induktionsgesetz, Coulomb Gesetz) grundlegende Bauteile der Elektrotechnik (Widerstand, Kondensator, Induktivität) Bauteilverhalten bei Gleich- und Wechselstrom sowie bei Drehstrom Grundschaltungen und Beispielanwendungen mit passiven Bauteilen Steuerungstechnik, Grundschaltungen, Boolesche Algebra, Schaltplanerstellung Funktionsweise von Elektromotoren (Synchron- und Asynchronmotor) Schaltungen für ein- und mehrstufige Elektromotoren Speicherprogrammierbare Steuerungen, Aufbau, Programmierung in FUP Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenz Die Studierenden können			



- das Verhalten grundlegender Bauteile und Verfahren der Elektrotechnik erklären,
- einfache elektrische Schaltkreise aufbauen,
- die Einsatzmöglichkeiten einer speicherprogrammierbaren Steuerung erkennen,

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- Grundschaltungen skizzieren und mathematisch lösen,
- wesentliche elektrische Größen durch Messungen ermitteln,
- die gelernten Grundlagen zu neuen Schaltungen oder Programmierungen kombinieren,
- einfache elektrische Schaltungen aufbauen und verdrahten.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- vertiefen in Gruppenübungen das Arbeiten im Team mit den zugehörigen Kommunikationsprozessen,
- können ihre Meinung deutlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden

- erlangen die Fähigkeit, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln,
- arbeiten effizient auf ein Ziel hin.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Schwerpunkt Maschinenbau der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie sowie in allen Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management

Studiensemester

3. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung	Seminar	Übung	Praktikum	Thesis	BPP
2 SWS	0 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1132 Informatik

Modulcode 1132	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Informatik / Computer Science		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Lars Heinert		
Lehrende	N. N.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul Grundkenntnisse in der Rechnerbedienung		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen Teilnahme an den Laborübungen sowie die Bearbeitung von praktischen Aufgaben (Anzahl, Art und Weise wird zu Vorlesungsbeginn rechtzeitig bekannt gegeben) Prüfungsleistungen Klausur Teile der Klausur können Fragen im Antwort-Wahl-Verfahren (vgl. § 8a der Allgemeinen Bestimmungen) beinhalten. Dies wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	2 SWS Vorlesung und 2 SWS Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die Funktionsweise eines Rechnersystems Informationscodierung, Zahlensysteme Grundlegende Konzepte der Programmiersprachen Je nach Studiengang wird eine Auswahl weiterer Themen behandelt: Standard-Anwendungssysteme, Standard-Software vs. Individual-Entwicklung, Internet / e-Business, Content-Management Systeme (CMS) / Dokumenten-Management, Datenbanken, Datenschutz und Datensicherheit Die praktischen Übungen werden anhand von aktuellen Tools und Programmiersprachen durchgeführt Introduction to the functioning of a computer system information coding, number systems basic concepts of programming languages depending on the course of study, a selection of further topics will be covered: standard application systems, standard software vs. individual development, Internet / e-business, content management systems (CMS) / document management, databases, data protection and data security the practical exercises are carried out using current tools and programming languages			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Einführung in die Funktionsweise eines Rechnersystems Informationscodierung, Zahlensysteme Grundlegende Konzepte der Programmiersprachen Je nach Studiengang wird eine Auswahl weiterer Themen behandelt: - Standard-Anwendungssysteme - Standard-Software vs. Individual-Entwicklung - Internet / e-Business - Content-Management Systeme (CMS) / Dokumenten-Management - Datenbanken - Datenschutz und Datensicherheit Die praktischen Übungen werden anhand von aktuellen Tools und Programmiersprachen durchgeführt.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			



Fachkompetenz

Die Studierenden können

- das Grundverständnis für Datenverarbeitung erklären,
- die Möglichkeiten und Grenzen der Informationsverarbeitung bewerten,
- Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken moderner Informationstechnologien einschätzen und neue Trends erkennen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden können

- die Grundprinzipien für das Programmieren anwenden.

Sozialkompetenz

Die Studierenden

- nehmen aktiv am Lernen teil,
- stellen ihre Standpunkte und Interessen sachlich dar.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- eigene Wissenslücken erkennen und schließen,
- ihren Lernfortschritt reflektieren.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul in den Bachelorstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Schwerpunkt Maschinenbau, Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management sowie in beiden Schwerpunkten der Bachstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management

Studiensemester

5. oder 6. Semester

Dauer des Moduls

- ☒ 1 Semester
☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

- ☒ semesterweise
☐ jährlich
☐ bei Bedarf

Sprache

- ☒ Deutsch
☐ Englisch
☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

Vorlesung
2 SWS

Seminar
0 SWS

Übung
2 SWS

Praktikum
0 SWS

Thesis
0 SWS

BPP
0 SWS

Literatur, Medien

Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs

1183 Technische Vertiefung 3

Modulcode 1183-2	Modulbezeichnung (deutsch / englisch) Energietechnik / Power Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Lehrende	Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Schulz-Nigmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul 100 CrP aus den ersten vier Semestern Erfolgreiche Teilnahme an der Prüfung des Moduls Technische Thermodynamik (Modulnummer 1142) Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul keine		
Bonuspunkte	☐ Ja ☒ Nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen keine Prüfungsleistungen Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 60 h = 4 SWS	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit integrierten Übungen		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Energiewandlung mit Kreisprozessen: Rechts- und Linksprozesse, thermischer Wirkungsgrad und Leistungsziffer, Carnot-Prozess und Vergleichsprozesse für reale Anlagen Thermische und kalorische Eigenschaften reiner realer Fluide: System Wasser/Dampf, Umgang mit Zustandsdiagrammen und Zustandstafeln Zusammensetzung fluider Stoffgemische, allgemeingültige Zusammenhänge, Beziehungen für ideale Gase, Kalorische Größen für Gemische idealer Gase Feuchte Luft: Zustandseigenschaften, h,x-Diagramm, einfache Prozesse mit feuchter Luft Wärmeübertragung: Wärme-leitung, konvektiver Wärmeübergang, Wärmeübertragung durch Strahlung, Wärmedurchgang Wärmeüber-trager: Parallelstromrekuperatoren, logarithmische Temperaturdifferenz, übertragener Wärmestrom Erneuer-bare Energien: Windenergie, Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik, Solar-thermie sowie technische Energieer-zeugung und weitere Energy conversion with circular processes: right-hand and left-hand processes, thermal efficiency and power factor, Carnot process and comparative processes for real plants thermal and caloric properties of pure real fluids: water/steam system, handling of state diagrams and state tables Composition of fluid mixtures of substances, general relationships, relationships for ideal gases, caloric quantities for mixtures of ideal gases Humid air: state properties, h,x-diagram, simple processes with humid air Heat transfer: Heat conduction, convective heat transfer, heat transfer by radiation, heat transfer Heat exchangers: parallel current recuperators, logarithmic temperature difference, transferred heat flow Renewable energies: Wind energy, biomass, hydropower, photovoltaics, solar thermal energy, technical power generation and others.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Energiewandlung mit Kreisprozessen: Rechts- und Linksprozesse, thermischer Wirkungsgrad und Leistungsziffer, Carnot-Prozess und Vergleichsprozesse für reale Anlagen (z.B. für Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen und Kälteanlagen) Thermische und kalorische Eigenschaften reiner realer Fluide: System Wasser/Dampf, Umgang mit Zustandsdiagrammen und Zustandstafeln Zusammensetzung fluider Stoffgemische, allgemeingültige Zusammenhänge, Beziehungen für ideale Gase, Kalorische Größen für Gemische idealer Gase Feuchte Luft: Zustandseigenschaften, h x-Diagramm			



Feuchte Luft: Zustandseigenschaften, h,x-Diagramm, einfache Prozesse mit feuchter Luft
Wärmeübertragung: Wärmeleitung, konvektiver Wärmeübergang, Wärmeübertragung durch Strahlung, Wärmedurchgang
Wärmeübertrager: Parallelstromrekuperatoren, logarithmische Temperaturdifferenz, übertragener Wärmestrom
Erneuerbare Energien
- Windenergie, Biomasse, Wasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie
- technische Energieerzeugung und weitere

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden

- durchdringen anwendungsbezogene Fragestellungen aus der Energietechnik analytisch,
- kennen die Eigenschaften von realen Fluiden und von Fluidgemischen.

Methodenkompetenz

Die Studierenden

- ermitteln die energietechnischen Parameter, stellen die zwischen diesen Größen vorliegenden Zusammenhänge dar und lösen praktische Aufgaben systematisch,
- bestimmen und bewerten die Effizienz von Energiewandlungsanlagen auf der Basis von Wirkungsgraden und Umwandlungsverlusten,
- berechnen das Zustandsverhalten von feuchter Luft z.B. in den Komponenten von Klimaanlage.

Sozialkompetenz

Die Studierenden können

- sich sachkompetent an Diskussionen über Energiefragen beteiligen,
- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten.

Selbstkompetenz

Die Studierenden können

- an Lösungen über Energiefragen mitwirken und die erzielten Ergebnisse beurteilen,
- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren und Ziele für die eigene Entwicklung definieren,
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren,
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. anpassen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul in beiden Schwerpunkten der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Immobilien und Immobilien- und Facility Management im Schwerpunkt Life Cycle Management des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie, Vertiefungsmodul im Schwerpunkt Maschinenbau sowie Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Life Cycle Management des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen und Wahlpflichtmodul im Schwerpunkt Elektrotechnik der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Industrie					
Studiensemester	5. oder 6. Semester					
Dauer des Moduls ☒ 1 Semester ☐ 2 Semester	Häufigkeit des Angebots des Moduls ☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf			Sprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	Vorlesung 2 SWS	Seminar 0 SWS	Übung 2 SWS	Praktikum 0 SWS	Thesis 0 SWS	BPP 0 SWS
Literatur, Medien Keine Angaben, siehe Skript und/oder Moodlekurs						

